

Követelmény, projekt, funkcionalitás

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin	JU1WMQ	kat.nemeth.nk@gmail.com
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	ferenczi.gusztav@gmail.com
Kubinyi Bálint Miklós	OMJWZ6	balint.kubinyi@gmail.com
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	szepi.szilvi@gmail.com
Vámosi József	NPB8UM	vamosijoe@gmail.com

2022.02.26.

2. Követelmény, projekt, funkcionalitás

2.1 Bevezetés

2.1.1 Cél

A dokumentum célja, hogy összefoglalja a „Babgulyásch” csapat által implementálni kívánt „A világtalan virulógusok világa” nevű játék általános tudnivalóit. És megfogalmazza a szoftver célját illetve a fejlesztéssel kapcsolatos fontos tudnivalókat.

2.1.2 Szakterület

A kialakítandó szoftver egy játék és a szórakoztatás célját szolgálja. A szoftver elsődleges célja, a az oktatók és a fejlesztők elégedettsége.

2.1.3 Definíciók, rövidítések

intellij/Eclipse: Java nyelvhez használható fejlesztőkörnyezet.

messenger: A megbeszélések lebonyolítására használt kommunikációs szoftver

szkeleton: A program váza, az az állapot amikor a program még nem működik de a belső szerkezet már látható

Git: Verziókezelő szoftver.

WhiteStarUml: Az osztálydiagramok rajzolásához szükséges modellező eszköz.

use-case: A felhasználó és a rendszer közötti előre meghatározott interakciók leírása.

google docs: Szövegszerkesztő eszköz, a szöveget közösen csapatban lehet szerkeszteni vele.

2.1.4 Hivatkozások

- A feladat szövege : <https://www.iit.bme.hu/file/11582/feladat>
- Szoftvertechnológia előadás diák

2.1.5 Összefoglalás

A dokumentum további részében a programozók és a felhasználók számára fontos szempontok vannak részletezve pl.: funkciók, funkcionális követelmények, felhasználás módjai. A dokumentum tartalmazza a megvalósítás módját és a felhasznált eszközöket valamint a projekt tervet is.

2.2 Áttekintés

2.2.1 Általános áttekintés

A program legfőbb elemei a pálya és a rajta lévő tárgyak, aktorok lesznek.

A pálya alapvetően eltérő oldalszámú sokszögekből álló rácsot alkot. Ezek a sokszögek a legkisebb egységei, amik között az aktorok mozoghatnak. Ezek a mezők lehetnek a játékban raktárak, óvóhelyek, laboratóriumok, vagy csak egyszerűen szabad területek.

A pálya egyes mezőin található tárgyak lehetnek anyagok (nukleotidok vagy aminosavak), amelyekre az aktorok lehetnek hatással, felvehetik azokat és később felhasználhatják őket.

Az aktorok a játékos által irányított virológusok.

2.2.2 Funkciók

A program egy játék, amiben a felhasználók (játékosok) vak virológusokat irányíthatnak egy városban.

A város maga a játéktér, és olyan mezőkből van felépítve melyek egymástól eltérő oldalszámú sokszögek és egy rácsot alkotnak, így egy mező egy vagy több másik mezővel lehet szomszédos. A virológusuk ezen egymással szomszédos területeken mozoghatnak, mezőről mezőre.

Egy mező lehet egyszerű szabad terület, vagy elláthat egy adott funkciót. Ez lehet raktár, óvóhely vagy laboratórium. Laboratóriumokban vírusok genetikai kódja, óvóhelyeken védőfelszerelés és raktárakban meg anyag található.

A virológusok megismerhetik az egyes vírusok genetikai kódját, ha annak a laboratóriumnak a mezőjére lépnek, melynek falára az fel van karcolva. A genetikai kód alapján és a szükséges anyagokat felhasználásával létrehozhatnak ágenseket. Ezek az ágensek lehetnek vírusok vagy vakcinák.

A virológusok a vándorlásuk során találkozhatnak egymással. Találkozáskor elmehetnek egymás mellett, ágenszt kenhetnek a másik virológusra, vagy, amíg a másik virológus lebénult állapotban van, elvehetik a másik anyagkészletét és felszerelését. Egy virológus egy előállított ágenszt rövid időn belül felhasználhat: vagy saját magára, vagy egy másik virológusra kenheti, de csak akkor, ha a kenést végző virológus meg tudja érinteni a másikat. A felkent ágensek csak adott ideig hatásosak, az idő letelte után elbomlanak, hatásuk megszűnik.

Sokféle ágens létezik. Van olyan, amelyik vitustáncot okoz: az áldozat kontrollálatlanul, véletlenszerű mozgással kezd el haladni. Van olyan, amely megvéd attól, hogy más virológusok egyes ágensei hatással legyenek az ágens hatása alatt álló virológusra. Van olyan ágens, amely megbénít, így amíg az ágens hatása tart, az áldozat nem tud semmit csinálni (lebénul). Van amelyiktől az áldozat elfelejti a már megismert genetikai kódokat.

A virológusok a vándorlás során védőfelszereléseket is gyűjthetnek. A védőfelszerelések a városban vannak szétszórva. Egy felszerelés megszerzéséhez a virológusnak a megfelelő óvóhelyre kell bemennie, és a védőfelszerelést fel kell vennie. A felszerelések csak azt a virológust védik, aki viseli őket. A felszerelések hatása addig tart, amíg a virológus viseli őket. Egyszerre azonban maximum 3 felszerelés viselhető.

Sokféle védőfelszerelés létezik. Van védőköpeny, amely az ágenseket 82,3%-os hatásfokkal tartja távol. Van zsák, amely megnöveli a virológus anyaggyűjtő képességét. Van kesztyű, amellyel a felkent ágens a kenőre visszadobható.

Az anyag a játékban gyűjthető aminosavakat és nukleotidokat jelenti. Az aminosavak és a nukleotidok különféle raktárakban szedhetők össze, de mindenki csak egy korlátos mennyiséget hordhat belőlük magánál. Ha a begyűjtött anyag mennyisége eléri ezt a korlátot, akkor többet már nem tud magához venni.

A játékot az a virológus nyeri, aki legelőször megtanulja az összes fellelhető genetikai kódot.

2.2.3 Felhasználók

Mivel ez egy játékprogram, ezért szinte bárki képes annak használatára, aki tudja kezelni annak interfészét.

A játékban használt fogalmak ismerete a felhasználó számára opcionális, de célzott felhasználói csoportba tartoznak azok akik érdeklődnek a játékra jellemző vírusokkal kapcsolatos témák iránt.

2.2.4 Korlátozások

A játéknak fontos a súlyos hibáktól mentes és stabil működése, a játék szabályai és mechanikája ne legyenek megkerülhetőek.

2.2.5 Feltételezések, kapcsolatok

A feladat leírása alapján készítettük a követelményeket és a dokumentum egész terjedelmét.

2.3 Követelmények

2.3.1 Funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use-case	Komment
R00	Létezik egy pálya (városok)	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése	
R01	A játéktér eltérő oldalszámú sokszögekből álló rácsot alkot	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése	
R02	Virológusok ennek mezőin (szabad terület, raktár, óvóhely, laboratórium stb.) Lépkedhetnek.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése	
R03	Egy mező pontosan egy fajta lehet.	bemutató	fontos	csapat	Pálya megtekintése	
R04	A különféle vírusok genetikai kódja egy-egy laboratórium falára van felkarcolva.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése	Egyszerűség kedvéért.

R05	Ahhoz, hogy egy virológus a genetikai kódot megismerje, el kell jutnia az adott laboratóriumba, és le kell tapogatnia a genetikai kódot.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Virológus mozgása, Genetikai kód letapogatása	
R06	Minden laboratóriumba csak egy fajta genetikai kódot tud letapogatni.	bemutató	fontos	csapat	Pálya megtekintése	
R07	Egy már megismert kód alapján a vírus vagy a vakcina (közös nevükön: ágens) létrehozható.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Genetikai Kód letapogatása	
R08	Virológusnak a szükséges mennyiségű aminosavval és nukleotiddal (közös néven: anyag) kell rendelkeznie.	bemutató	fontos	feladat kiírás	Virológus mozgása,	
R08	Az aminosavak és a nukleotidok különféle raktárakban szedhetők össze.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Anyag felvétele	
R09	Mindenki csak egy korlátos mennyiséget hordhat belőlük magánál.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Anyag felvétele	
R10	Ha a begyűjtött anyag mennyisége eléri ezt a korlátot, akkor többet már nem tud magához venni.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Anyag felvétele	

R11	Ágenst rövid időn belül felhasználhatja.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	
R12	Saját magára, vagy egy másik virológusra kenheti, de csak akkor, ha a kenést végző virológus meg tudja érinteni a másikat	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	
R13	A felkent ágensek csak adott ideig hatásosak, az idő letelte után elbomlanak, hatásuk megszűnik.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	
R14	Sokféle ágens létezik.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése, ágens felhasználása	
R15	Van olyan, amelyik vitustáncot okoz: az áldozat kontrollálatlanul, véletlenszerű mozgással kezd el haladni.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	
R16	Van olyan, amely megvéd attól, hogy más virológusok egyes ágensei hatással legyenek az ágens hatása alatt álló virológusra.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	
R17	Van olyan ágens, amely megbénít, így amíg az ágens hatása tart, az áldozat nem tud semmit csinálni (lebénul).	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	

R18	Van amelyiktől az áldozat elfelejti a már megismert genetikai kódokat.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	ágens felhasználása	
R19	A virológusok a vándorlás során védőfelszereléseket is gyűjthetnek.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Virológus mozgatása, Védőfelszerelés gyűjtése	
R20	A védőfelszerelések a városban vannak szétszórva.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése	
R21	Egy felszerelés megszerzéséhez a virológusnak a megfelelő óvóhelyre kell bemennie, és a védőfelszerelést fel kell vennie.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Virológus mozgatása, Védőfelszerelés gyűjtése	
R22	A felszerelések csak azt a virológust védik, aki viseli őket.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	
R23	A felszerelések hatása addig tart, amíg a virológus viseli őket.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	
R24	Egyszerre azonban maximum 3 felszerelés viselhető.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	
R25	Sokféle védőfelszerelés létezik.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	
R26	Van védőköpeny, amely az ágenseket 82,3%-os határfokkal tartja távol.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	

R27	Van zsák, amely megnöveli a virológus anyaggyűjtő képességét.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	
R28	Van kesztyű, amellyel a felkent ágens a kenőre visszadobható.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Védőfelszerelés gyűjtése	
R29	A virológusok a vándorlásuk során találkozhatnak egymással.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Virológus mozgatása,	
R30	Találkozáskor elmehetnek egymás mellett, ágens kenhetnek a másik virológusra.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Virológus mozgatása, Ágens felhasználása	
R31	Amíg a másik virológus lebénult állapotban van, elvehetik a másik anyagkészletét és felszerelését.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Ágens felhasználása	
R32	A játékot az a virológus nyeri, aki legelőször megtanulja az összes fellelhető genetikai kódot.	bemutató	alapvető	feladat kiírás	Pálya megtekintése	

2.3.2 Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Komment
R101	A program Java nyelven készül.	bemutató	alapvető	csapat	
R102	A termékhez ajánlott operációs rendszer a Windows 10.	bemutató	fontos	csapat	
R103	A termék fő beviteli eszközei	bemutató	fontos	csapat	

	az egér és a billentyűzet.				
--	----------------------------	--	--	--	--

2.3.3 Átadással kapcsolatos követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás
R111	Átadáskor minden alapvető követelménynek teljesülnie kell.	bemutató, kiértékelés	alapvető	feladatkiírás
R112	A programnak működőképesnek kell lennie az egyetemi HSZK gépeken.	bemutató	alapvető	feladat

2.3.4 Egyéb nem funkcionális követelmények

Nincs egyéb nem funkcionális követelmény.

2.4 Lényeges use-case-ek

2.4.1 Use-case leírások

Cím	Virológus mozgatója
Leírás	Egy játékos sokszögekből álló játéklemezén mozgatja a virológust.
Aktorok	Játékos
Főforgatókönyv	1. A játékos a játéklemezén mozgatja a virológust.
Alternatív forgatókönyv	1.A.1. A virológus bemegy egy raktárba.
Alternatív forgatókönyv	1.B.1. A virológus bemegy egy laboratóriumba.

Alternatív forgatókönyv	1.C.1. A virológus bemegy egy óvóhelyre.
--------------------------------	--

Cím	Genetikai kód letapogatása
Leírás	Ha egy virológus bemegy egy laboratóriumba, akkor letapogathat egy genetikai kódot.
Aktorok	Játékos
Főforgatókönyv	1. A virológus eljut egy laboratóriumba. 2. Letapogatja a genetikai kódot. 3. Az a virológus nyeri meg a játékot, amelyik az összes genetikai kódot letapogatta.

Cím	Anyag felvétele
Leírás	A játékos a virológussal bemegy egy raktárba és felveszi az anyagot
Aktorok	Játékos
Főforgatókönyv	1. A játékos bemegy egy raktárba. 2. Felveszi az anyagot.
Alternatív forgatókönyv	2.A.1. Ha a eléri a maximumot, akkor már nem tud több anyagot felvenni.
Alternatív forgatókönyv	2.B.1. Egy genetikai kód alapján ágenst készít a felvett anyagokból.

Cím	Védőfelszerelés gyűjtése
Leírás	A játékos a virológussal különböző védőfelszereléseket vehet fel az óvóhelyekről.
Aktorok	Játékos
Főforgatókönyv	1. A játékos belép egy óvóhelyre. 2. Felvesz egy védőfelszerelést.

Cím	Ágens felhasználása
Leírás	A játékos a virológussal ágenst használhat fel saját magára vagy egy másik virológusra.
Aktorok	Játékos
Főforgatókönyv	1. Két virológus érintkezik. 2. A virológus felhasznál egy ágenst (vírustáncot okoz, megbénít, megvéd, elfelejti a megismert kódokat) 3. Ágens egy idő után megszűnik.
Alternatív forgatókönyv	1.A.1. Magán használja fel az ágenst.
Alternatív forgatókönyv	1.B.1. Másik virológuson alkalmazza.
Alternatív forgatókönyv	1.B.1.A.1 A megtámadott virológus kivédi az ágens hatását.

Alternatív forgatókönyv	1.B.1.B.1 Az egyik virológus lebénítja a másikat és elveszi az anyagkészletét vagy a felszerelését.
--------------------------------	---

Cím	Pálya megtekintése
Leírás	A játékos eldönti, hogy mit tegyen a pályát figyelve.
Aktorok	Játékos
Főforgatókönyv	1. A rendszer kirajzolja a pályának az aktuális állapotát. 2. A játékos pedig megnézi az aktuális állapotát a pályának.

2.4.2 Use-case diagram



2.5 Szótár

anyag: gyűjthető aminosavak és nukleotidok

ágens: vakcina vagy vírus, virológusok hozzák őket létre, virológus kenve fajtától függve különböző hatásuk van

bénultság: ágens okozza, megbénít, így amíg az ágens hatása tart, az áldozat nem tud semmit csinálni

érintés: Ha két virológus egy mezőn tartózkodik megérinthetik egymást. Ez például a kenés feltétele.

felejtés: ágens okozza, az áldozat elfelejti a már megismert genetikai kódokat

genetikai kód: leírja, hogy kell bizonyos ágenseket létrehozni

gyűjtés: a virológus speciális mezőre lépve felvehet objektumokat

hatóidő: az az időintervallum, amikor az ágensek hatnak a virológusokra

játékos: a virológust irányító személy, a program felhasználója

kenés: a virológus magát vagy egy másik virológust beken egy ágenssel

kesztyű: speciális védőfelszerelés, amellyel a felkent ágens a kenőre visszadobható

laboratórium: speciális mező, genetikai kód található rajta

letapogatás: A virológusok ezt teszik a laboratórium mezőkön. Így jegyzik meg a genetikai kódot.

lopás: amíg egy virológus lebénult állapotban van, elvehetik tőle az anyagkészletét és felszerelését

lép: a virológus egy mezővel odébb kerül

mező: eltérő oldalszámú sokszögletű mezőkből áll a pálya, ezeken mozoghatnak a virológusok

nyer: az a virológus nyer, aki legelőször megtanulja az összes fellelhető genetikai kódot

objektumok: felvehető játékelemek speciális mezőkről. lásd kesztyű, zsák, védőköpeny, anyag, stb

óvóhely: speciális mező, védőfelszerelés található rajta

program: az általunk elkészített játék

pálya: a játék helyszíne, szinonima: város

raktár: speciális mező, anyag található rajta

szabad terület: olyan mező, melyen nincs se óvóhely, se laboratórium, se raktár

virológus: a játékost reprezentálja, tud lépni, letapogatni, gyűjteni, érinteni, kenni

vitustánc: ágens okozza, az áldozat kontrollálatlanul, véletlenszerű mozgással kezd el haladni

védettség: ágens okozza, megvéd attól, hogy más virológusok egyes ágensei hatással legyenek az ágens hatása alatt álló virológusra

védőköpeny: speciális védőfelszerelés, amely az ágenseket 82,3%-os hatásfokkal tartja távol

zsák: speciális védőfelszerelés, amely megnöveli a virológus anyaggyűjtő képességét

2.6 Projekt terv

Feladat	Határidő	Felelős
Csapatalakítás	febr. 18. 14:15	Ferenczi
Követelmény, projekt, funkcionalitás	febr. 28. 14:15	Vámosi
Analízis modell (I. változat)	márc. 7. 14:15	Kubínyi
Analízis modell (II. változat)	márc. 16. laboralkalom	Németh
Szkeleton tervezése	márc. 21. 14:15	Szepesi
Szkeleton elkészítése	márc. 28. 14:15	Ferenczi
Prototípus koncepciója	ápr. 4. 14:15	Vámosi
Részletes tervek	ápr. 11. 14:15	Kubínyi
Prototípus elkészítése	ápr. 25. 14:15	Németh
Grafikus változat tervei	máj. 2. 14:15	Szepesi
Grafikus változat elkészítése	máj 16. 14:15	Ferenczi
Egyesített dokumentáció	máj 18. laboralkalom	Vámosi

Csoportmunkát támogató eszközök:

fejlesztőeszköz	IntelliJ, Eclipse
modellező eszköz	WhiteStarUml
dokumentumok megosztása	Messenger, Gmail, Google Drive
verziókezelő	git
szövegszerkesztés	Google Docs, Microsoft Office
konzultációk	Messenger, személyesen

Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.02.23. 10:15	1 óra	Ferenczi Szepesi Vámosi Németh	Konzultáció az IL406-ban.
2022.02.23. 17:30	30 perc	Ferenczi Kubínyi Szepesi Vámosi Németh	Értekezlet. Döntés: Kubínyi megírja a bevezetést, Ferenczi az áttekintést, Szepesi követelményeket, Vámosi use-case leírást, és végül Németh a szótárat a szombati 18:00-ás értekezletig.
2022.02.25. 16:00	2 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi megírja a use-case leírásokat és elkészíti a hozzá tartozó diagramot. (2.4)
2022.02.25. 16:30	1 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi megírja a bevezetést (2.1)
2022.02.25. 16:30	1 óra	Szepesi	Tevékenység: Megírja a követelményeket (2.3)
2022.02.26. 17:00	1 óra	Németh	Tevékenység: Németh megírja a szótárat (2.5)
2022.02.26. 15:00	2 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi megírja az áttekintést (2.2).
2022.02.26. 18:00	30 perc	Ferenczi Kubínyi Németh	Értekezlet. Döntés: Csapattagok munkája megfelelő, kisebb javítások szükségesek: Use-casek és követelmények terén. Projekt tervet Kubínyi írja le. Következő értekezlet vasárnap 18:00-kor.
2022.02.26. 18:30	30 perc	Vámosi	Tevékenység: Use-case leírások javítása.
2022.02.26. 19:00	30 perc	Kubínyi	Tevékenység: Projekt terv leírása (2.6)
2022.02.26. 18:30	40 perc	Ferenczi Németh Szepesi Vámosi	Értekezlet. Döntés: Megfelelő a dokumentum, már csak formázni kell (Ferenczi) és a 2.1.3.-as definíciókat bővíteni.
2022.02.26. 20:10	20 perc	Kubínyi	Tevékenység: Definíciók bővítése.
2022.02.26. 22:00	20 perc	Ferenczi	Tevékenység: Dokumentum végső formázása.

Követelmény, projekt, funkcionalitás

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin	JU1WMQ	kat.nemeth.nk@gmail.com
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	ferenczi.gusztav@gmail.com
Kubínyi Bálint Miklós	OMJWZ6	balint.kubinyi@gmail.com
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	szepi.szilvi@gmail.com
Vámosi József	NPB8UM	vamosijoe@gmail.com

2022.03.07.

3. Analízis modell kidolgozása

3.1. *Objektum katalógus*

3.1.1. **Mező**

A játékpályát alkotják. Felelősségük annak eltárolása, hogy melyik mező melyikkel szomszédos, mert a játékos csak ezek között mozoghat.

Négy altípusa van, különböző funkciókkal a fentiekén túl. Üres mező (nincs extra felelőssége), raktár (tárol anyagot és azok mennyiségét), város (felszerelés található), laboratórium (genetikai kód található itt).

Minden mező biztosítja, hogy a virológusok le- és rájuk léphessen.

3.1.2. **Virológus**

A felhasználó által vezérelt entitás. Felelőssége azon adatok eltárolása, hogy épp melyik mezőn tartózkodik, mennyi anyag van nála (aminosav és nukleotid), mennyi a maximum anyag tárolási kapacitása (ugyanannyi minden anyag fajtából), milyen felszerelései vannak, milyen genetikai kódokat ismer, milyen ágensekkel rendelkezik és hogy milyen ágensek hatása alatt áll.

Szintén biztosítja a virológusok közti vagy a virológus és a pálya közötti interakciót, mint például kenés ágenssel, felszerelés felvétele, anyag felvétele, stb.

3.1.3. **Felszerelés**

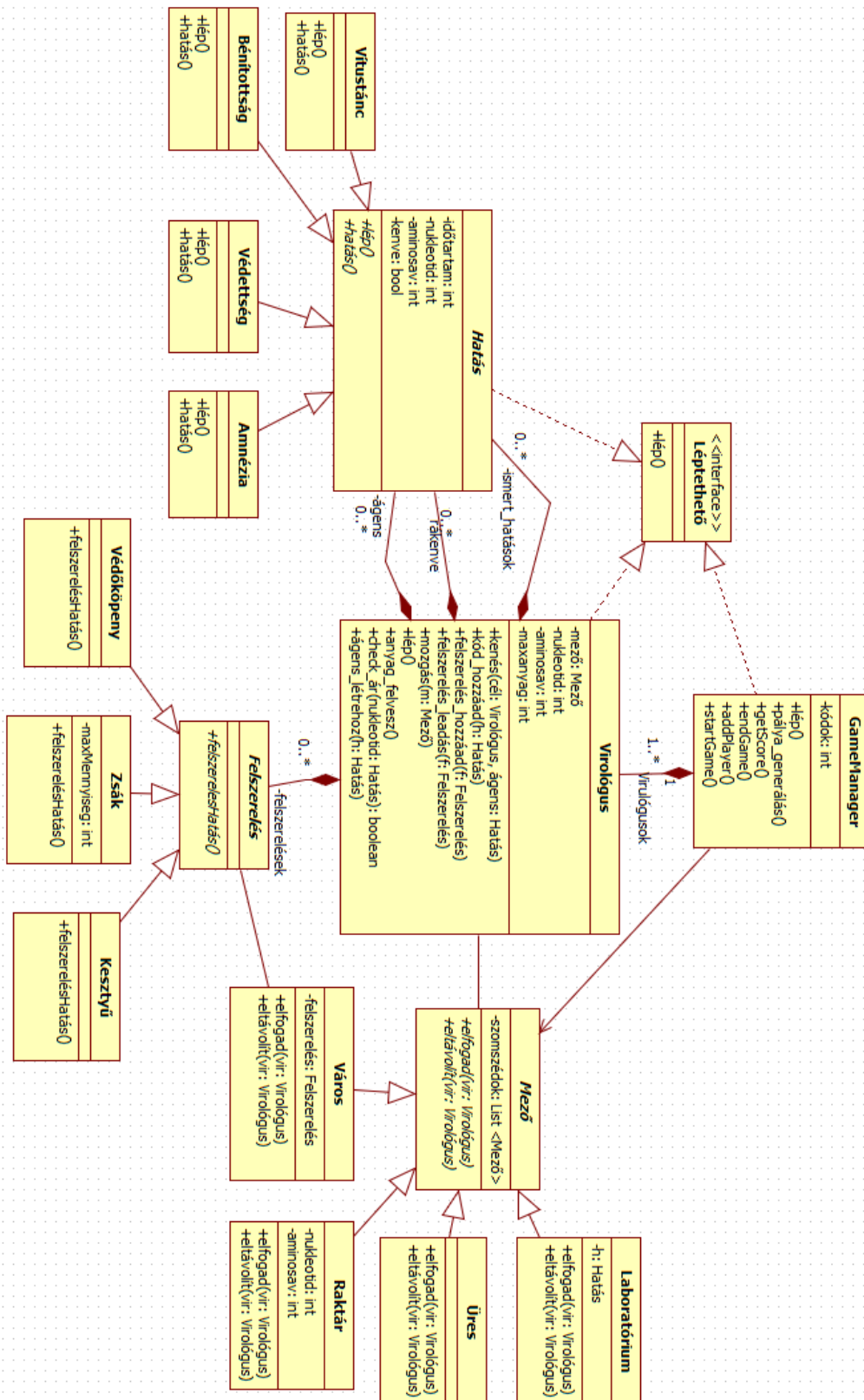
A virológus által felvehető, más-más hatásokkal rendelkező felszerelések a "város" mezőkön találhatóak. Felelősségük az általuk nyújtott hatások kifejtése a virológusra vagy annak interakcióira.

3.1.4. **Ágens**

A virológusok által kenhető ágensek. A laboratóriumokban lehet a hozzájuk szükséges "genetikai kódot" megismerni, ezek után létrehozhatóak anyag felhasználásával és utána felhasználhatóak, ezzel kifejtve hatásaikat.

Négy féle ágens létezik, más-más hatásokkal, felelősségük az anyagbeli áruk és annak az információnak az eltárolása, hogy mennyi ideig aktívak. A hatás aktív idejének és az ágens felhasználás előtti lejártának (a kettő ugyanaz) idejét is az ágensek csökkentik.

3.2. Statikus struktúra diagramok



3.3. Osztályok leírása

3.3.1 Amnézia

- **Felelősség**
Ágens okozza, magatehetetlenné teszi a virológust.
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás()**: elfelejti a virológus az összes eddig ismert kódot

3.3.2 Bénítottság

- **Felelősség**
Ágens okozza, magatehetetlenné teszi a virológust.
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás()**: magatehetetlenné teszi a virológust, ellophatóak tőle a nála található anyagok

3.3.3 Felszerelés

- **Felelősség**
A felszereléseket megvalósító absztrakt őszosztály.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás()**: Felszerelés objektum speciális hatása

3.3.4 GameManager

- **Felelősség**
A játékot kezelő osztály.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**

Léptethető

- **Attribútumok**
 - **Kódok -int**
- **Metódusok**
 - **Lép():** Számlálja a játék kezdete óta eltelt köröket. Minden körben másik játékos körét aktiválja
 - **Pálya_generálás():** legenerálja a pályát
 - **GetScore():** Visszaadja a gyűjtött pontokat
 - **EndGame():** ? Hatására véget ér a játék, kiírja a győztest
 - **AddPlayer():** új játékost ad a játékhoz

3.3.5 Hatás

- **Felelősség**
Hatásokat megvalósító absztrakt őssosztály.
- **Őssosztályok**
-
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 - **Időtartam -int**
 - **Nukleotid -int**
 - **Aminosav -int**
 - **Kenve -bool**
- **Metódusok**
 - **Lép():** csökkenti körönként a Hatás objektum időtartamát
 - **Hatás():** Hatás objektum speciális hatása

3.3.6 Kesztyű

- **Felelősség**
Vissza dobja a felkent ágenst a kenőre.
- **Őssosztályok**
Felszerelés
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás():** Vissza dobja a felkent ágenst a kenőre.

3.3.7 Laboratórium

- **Felelősség**
Laboratórium típusú mező, rajta lelhetőek meg a kódok.
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **h - Hatás**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

3.3.8 Léptethető

- **Felelősség**
A körök léptetéséért felelős interfész.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép():** csökkenti körönként a hatás időtartamát

3.3.9 Mező

- **Felelősség**
A mezőket megvalósító absztrakt őszosztály.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **szomszédok - List <Mező>**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a Mező objektumra a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a Mező objektumról a virológust

3.3.10 Raktár

- **Felelősség**
Raktár típusú mező, rajta lelhetőek meg az anyagok
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **Nukleotid -int**
 - **Aminosav -int**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust

- **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

3.3.11 Üres

- **Felelősség**
Sima mező, nincs különleges tulajdonsága
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

3.3.12 Város

- **Felelősség**
Város típusú mező, rajta lelhetőek meg a felszerelések
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **Felszerelés -Felszerelés**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

3.3.13 Védettség

- **Felelősség**
Ágens okozza, megvédi az ágenstől a virológust
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép():** csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás():** védett lesz a virológus az ágensekkel szemben

3.3.14 Védőköpeny

- **Felelősség**
Megvalósítja a felszerelésHatást: kevesebb eséllyel hat az ágens a virológusra.
- **Ősosztályok**
 - **Felszerelés**
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás()**: kevesebb eséllyel hat az ágens a virológusra.

3.3.15 Virológus

- **Felelősség** A virológus a karakter amit a játékos mozgat. Tárolja, hogy melyik mezőn van éppen. Fel tud venni és le tud adni valamint lophat is védőfelszerelést és anyagokat. Meg tud tanulni Hatásokat azaz kódokat. Minden körben lép. És le tud bérülni ilyenkor nem mozog és a nála lévő anyagok elvehetőek.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 - **Mező mező**: A mező amin a virológus éppen van.
 - **int Nukleotid**: Nukleotidok száma.
 - **int Aminosav**: Aminosavak száma.
 - **int Maxanyag**: A maximálisan virológusnál tartható anyagszám.
- **Metódusok**
 - **kenés(Virológus cél, Hatás ágens)**: A cél virológusra felkeri a kiválasztott ágenst.
 - **kód_hozzáad(Hatás h)**: új kódot ismer meg a virológus
 - **felszerelés_hozzáad(Felszerelés f)**: új felszerelést vesz fel.
 - **felszerelés_leadás(Felszerelés f)**: A virológus leadja a felszerelést.
 - **mozgás(Mező m)**: A virológus új mezőre ugrik.
 - **lép()**: a léptethető függvénye minden körben lép a virológus.
 - **anyag_felvesz(Raktár r)**: felvesz anyagot a raktárból.
 - **bool check_ár(Hatás nukleotid)**: visszaadja, hogy megvehető-e az ágens.
 - **ágens_létrehoz(Hatás h)**: a kódok Hatás típusú listájából választunk kódot az alapján ha van elég anyag létrehozunk egy hatás típusú ágenst, amit az ágens listában helyezünk el jelezve, hogy ő ágens és nem kód.

3.3.16 Vitustánc

- **Felelősség**
Ágens okozza, vitustáncra kényszeríti a virológust
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**

Léptethető

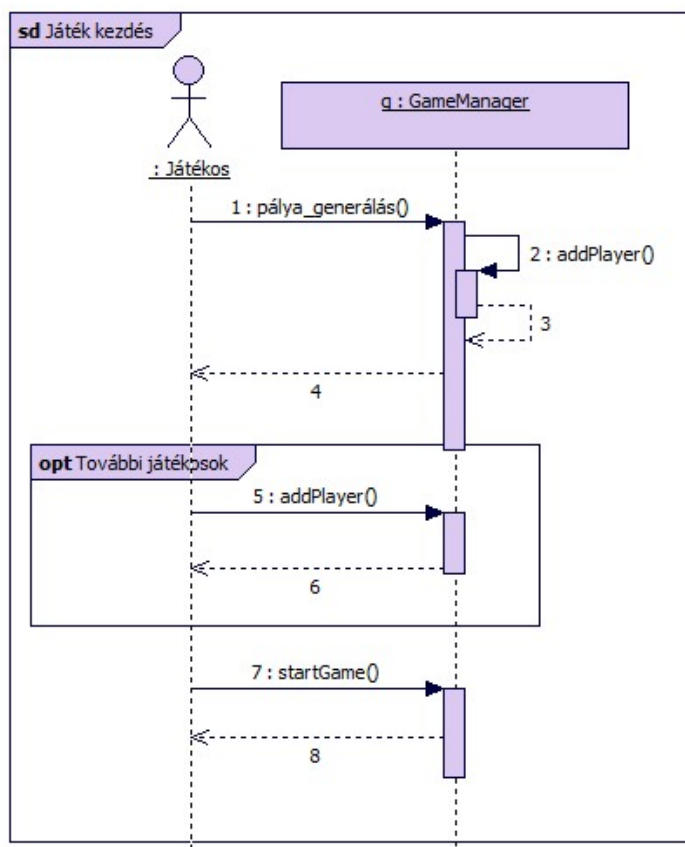
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás()**: vitustáncra kényszeríti a virológust

3.3.17 Zsák

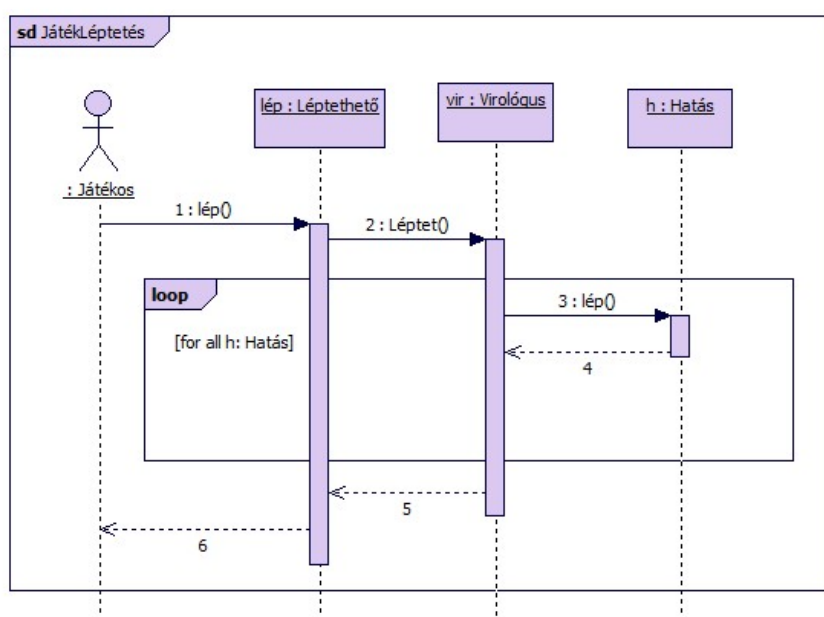
- **Felelősség**
Megnöveli a felvehető anyagok számát.
- **Ősosztályok**
Felszerelés
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **MaxMennyiség -int** : A felvehető anyagok maximális mennyisége.
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás()**: Megnöveli a virológusnál tartható anyagmennyiséget

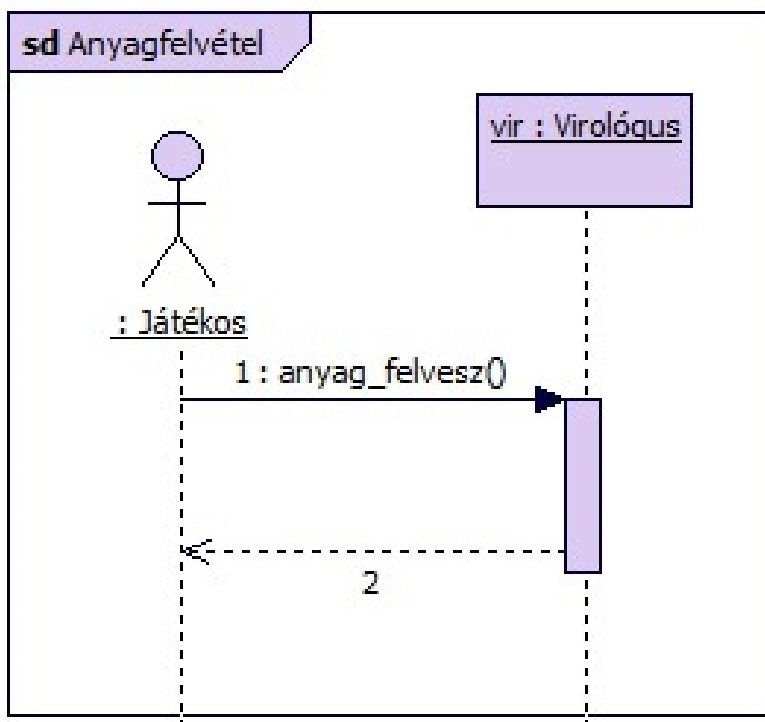
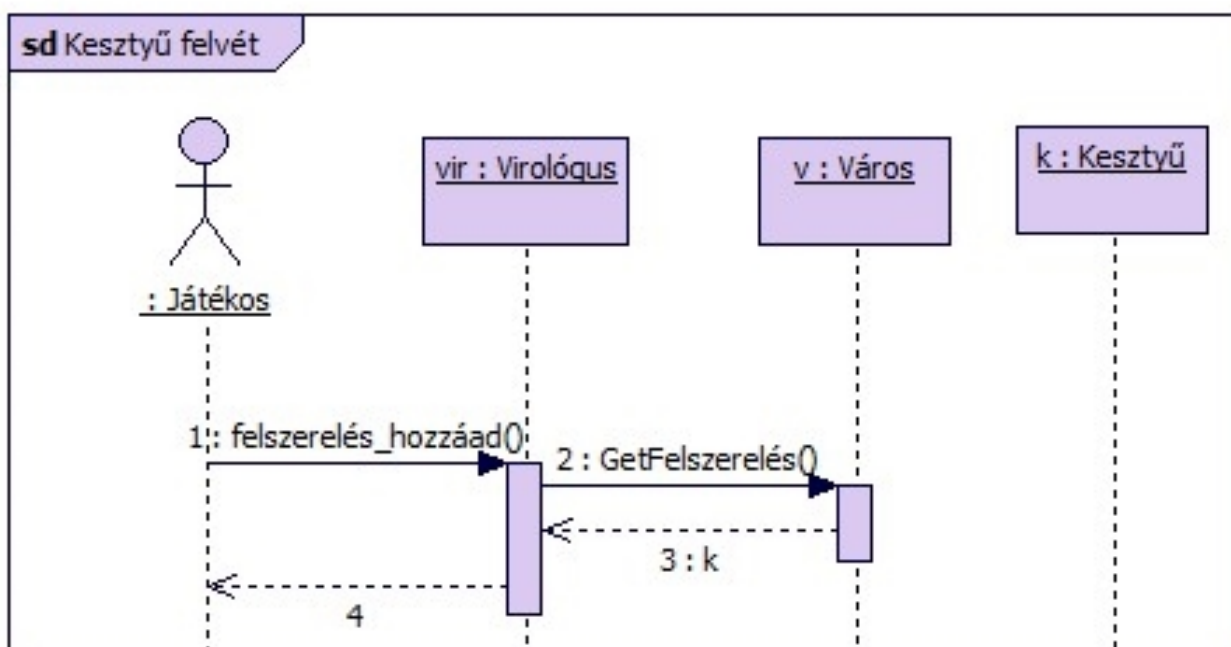
3.4. Szekvencia diagramok

3.4.1. Játék kezdés

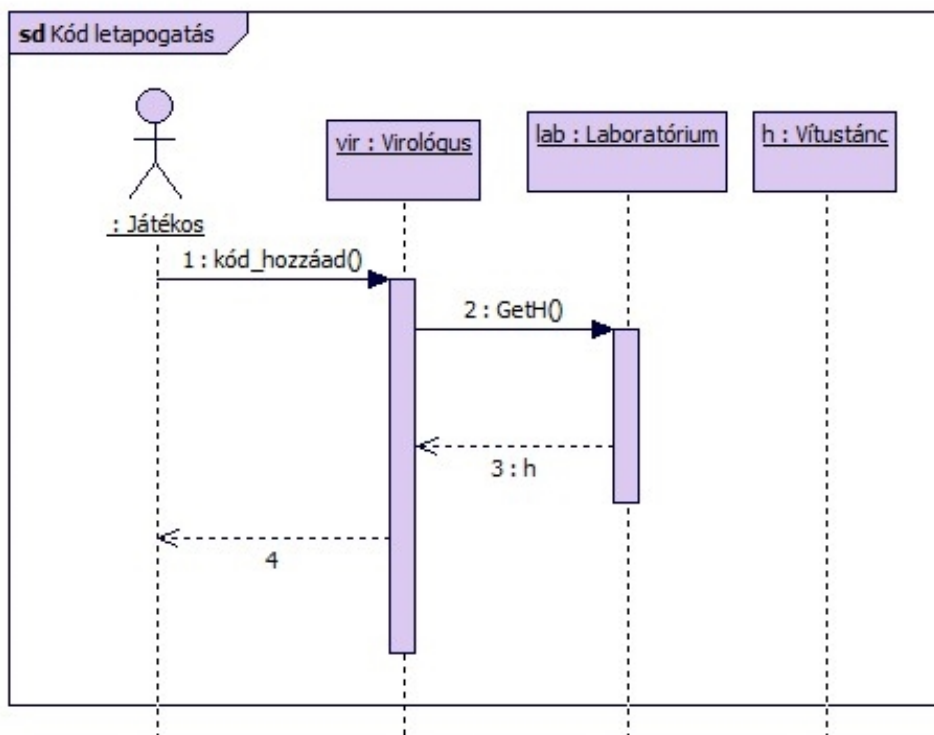


3.4.2. Játék léptetése

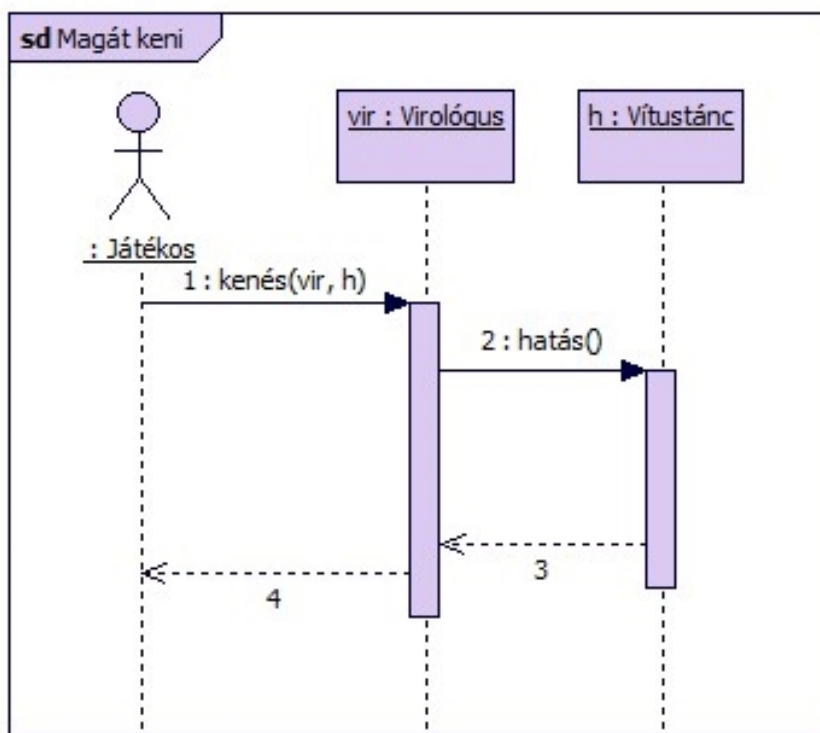


3.4.3. *Anyag felvétel***3.4.4. *Kesztyű felvétel***

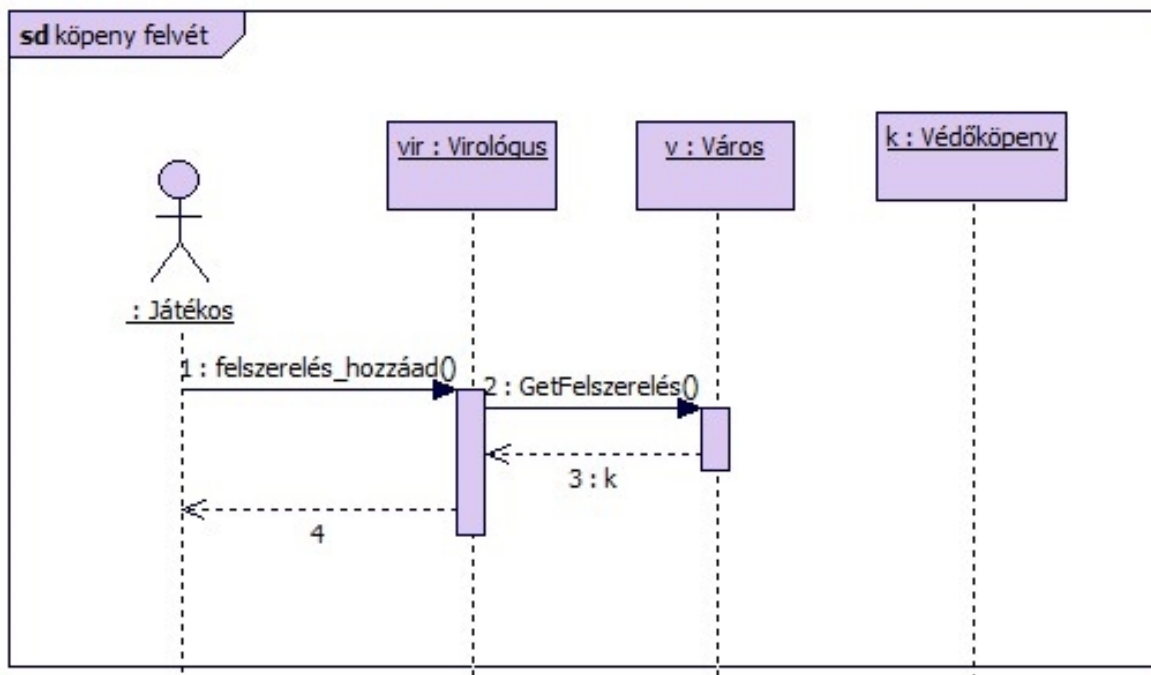
3.4.5. Genetikai kód letapogatása



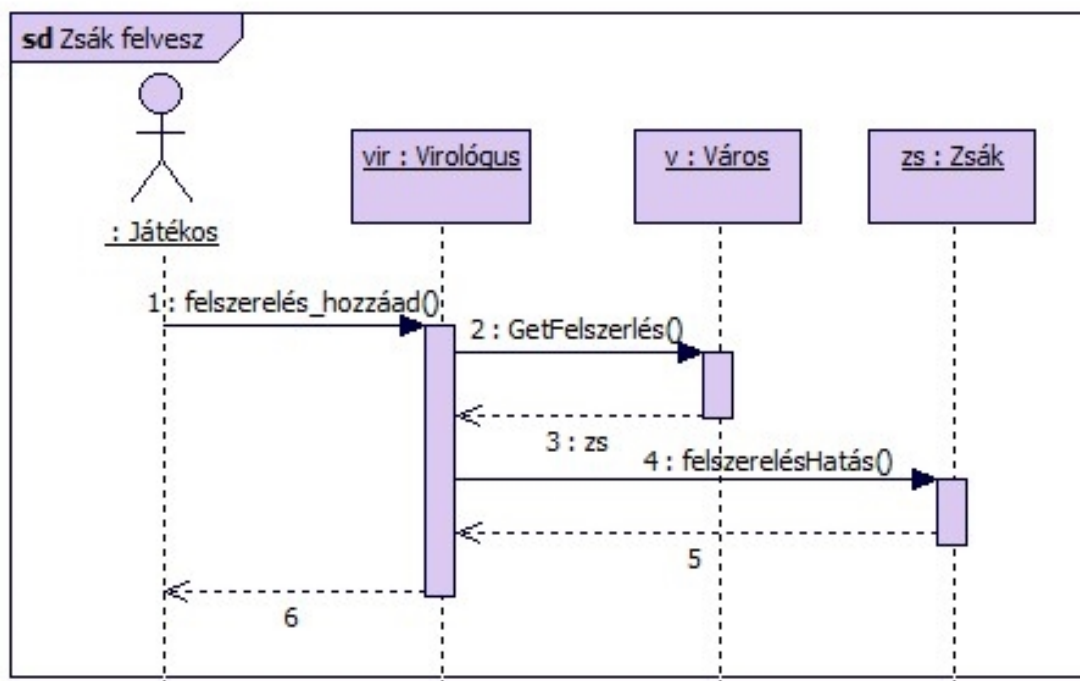
3.4.6. Virolóqus magára keni az ágenst



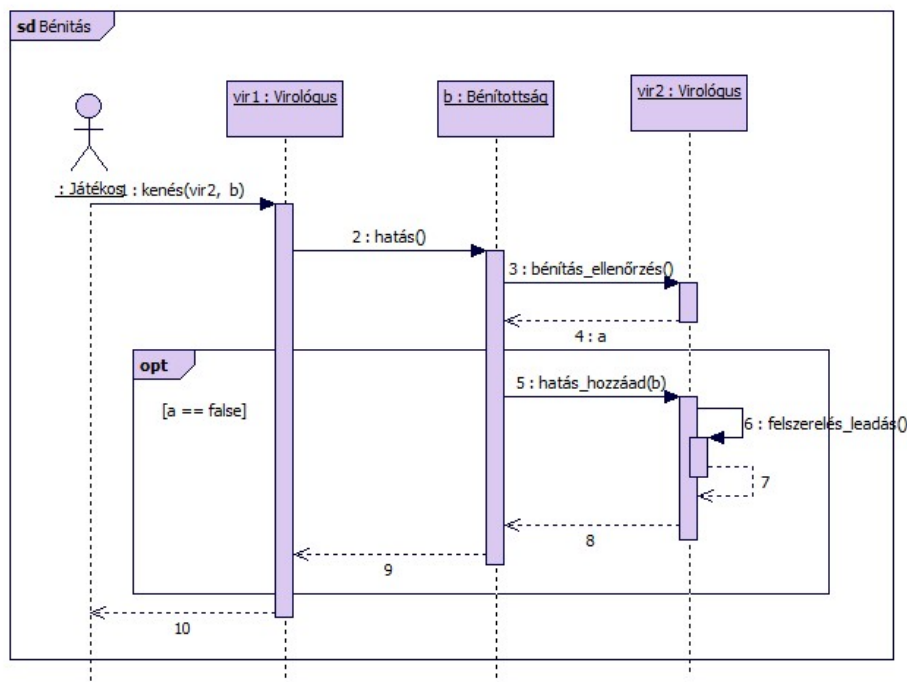
3.4.7. Köpeny felvétel



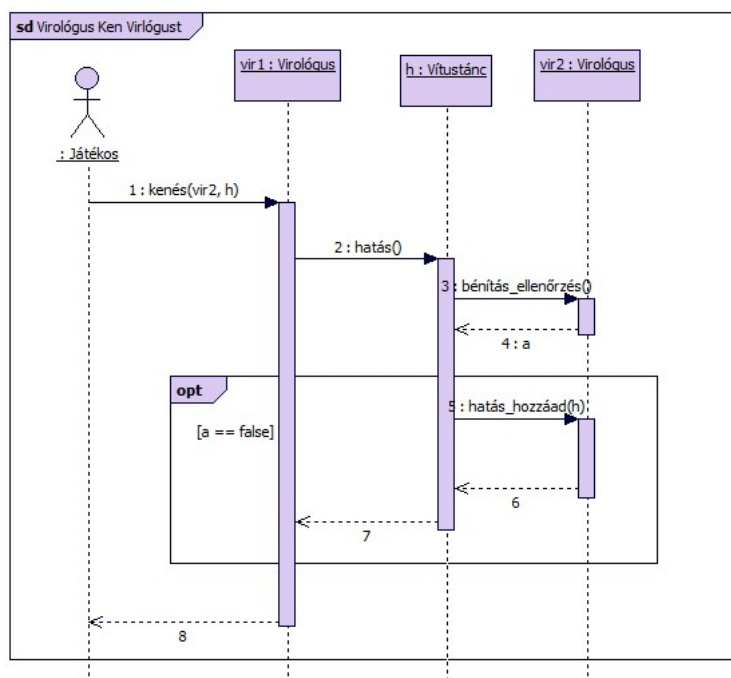
3.4.8. Zsák felvétel



3.4.9. Virológus bénító ágenst használ

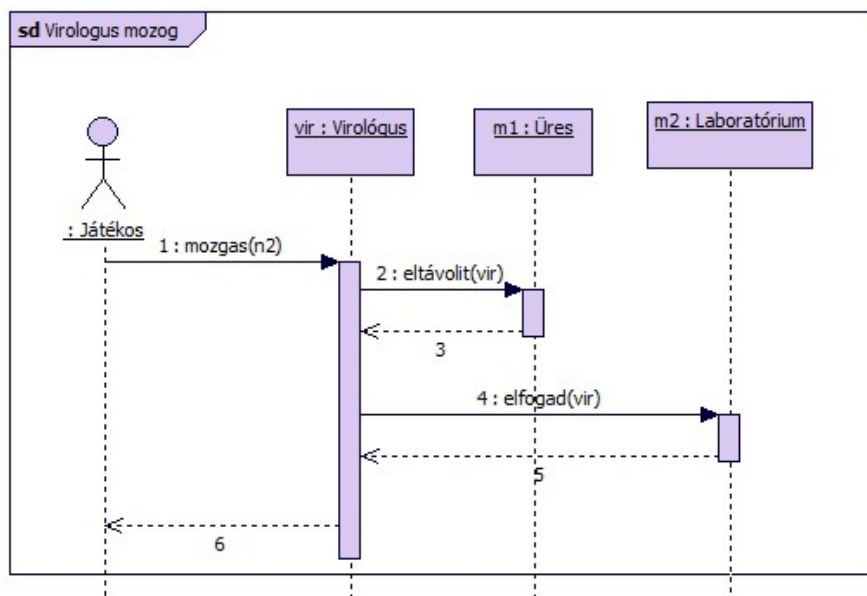


3.4.10. Virológus vírustáncot okozó ágenst használ

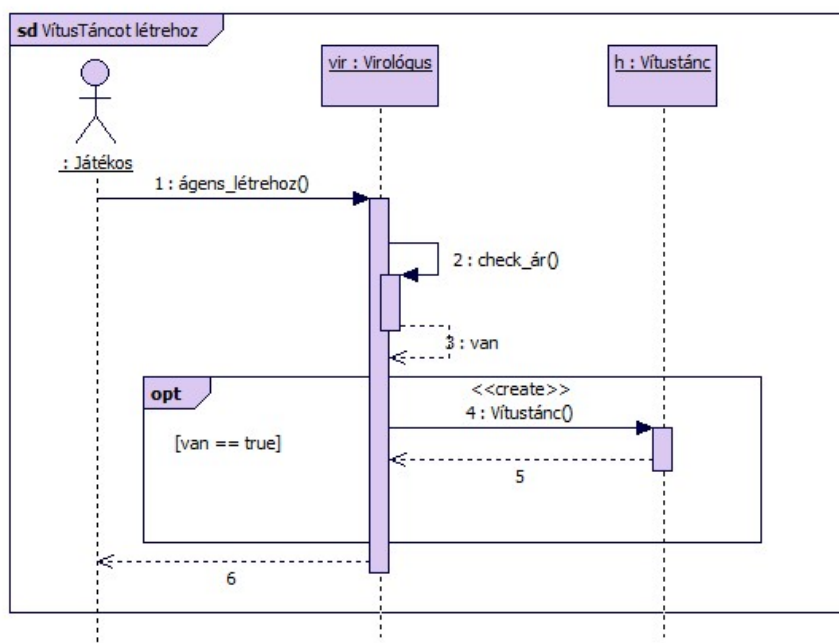


Megjegyzés: Ugyanígy működik az egyéb ágenssek (védettség vagy amnézia hatású) használata, amik itt nincsenek jelölve külön szekvencia diagramon.

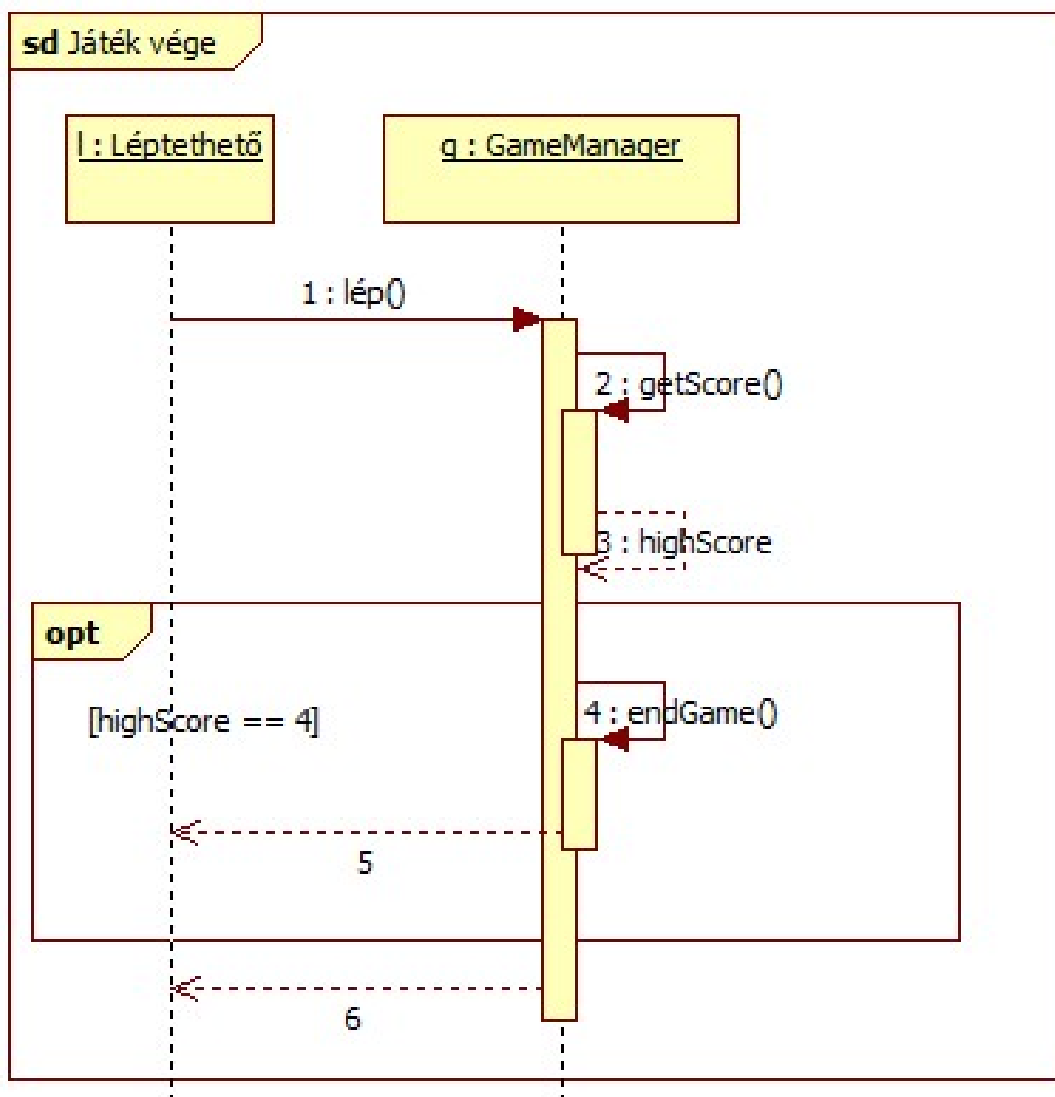
3.4.11. *Virológus mozog*



3.4.12. *Virológus (vírustáncot okozó) ágenst létrehoz*



Megjegyzés: Ugyanígy működik az egyéb ágensek (bénulás, védettség vagy amnézia hatású) létrehozása, amik itt nincsenek jelölve külön szekvencia diagramon.

3.4.13. Játék vége

Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.03.04. 11:00	2,5 óra	Ferenczi Németh Szepesi Vámosi Kubínyi	Értekezlet. Döntés: Osztálydiagramot elkészíti Vámosi és Kubínyi, Szekvencia diagramokon dolgozik Vámosi és Szepesi, Objektum katalógust elkészíti Ferenczi, Osztály leírásokat Németh.
2022.03.05. 20:00	1,5 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi osztálydiagramon dolgozik.
2022.03.05. 20:00	1,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi objektum katalógust elkészíti.
2022.03.05. 22:00	2 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi szekvencia diagramokat készít.
2022.03.05. 22:00	2 óra	Szepesi	Tevékenység: Szepesi szekvencia diagramokat készít.
2022.03.06. 10:00	2 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi befejezi az osztálydiagramot.
2022.03.06. 12:00	0,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi végső javításokat végez az osztály diagramon.
2022.03.06. 13:00	3 óra	Szepesi	Tevékenység: Szepesi befejezi a szekvencia diagramokat.
2022.03.06. 13:00	3 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi befejezi a szekvencia diagramokat.
2022.03.06. 16:00	2,5 óra	Németh	Tevékenység: Németh készíti az osztály leírásokat.
2022.03.06. 18:00	2,5 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi befejezi az osztályleírásokat.
2022.03.06. 20:00	2 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi elkészít még 2 szekvencia diagramot és formázza a dokumentumot.

Analízis modell (II. változat)

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin	JU1WMQ	kat.nemeth.nk@gmail.com
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	ferenczi.gusztav@gmail.com
Kubinyi Bálint Miklós	OMJWZ6	balint.kubinyi@gmail.com
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	szepi.szilvi@gmail.com
Vámosi József	NPB8UM	vamosijoe@gmail.com

2022.03.16.

4. Analízis modell kidolgozása

4.1. *Objektum katalógus*

4.1.1. **Mező**

A játékpályát alkotják. Felelősségük annak eltárolása, hogy melyik mező melyikkel szomszédos, mert a játékos csak ezek között mozoghat.

Négy altípusa van, különböző funkciókkal a fentiekén túl. Üres mező (nincs extra felelőssége), raktár (tárol anyagot és azok mennyiségét), város (felszerelés található), laboratórium (genetikai kód található itt).

Minden mező biztosítja, hogy a virológusok le- és rájuk léphessen.

4.1.2. **Virológus**

A felhasználó által vezérelt entitás. Felelőssége azon adatok eltárolása, hogy épp melyik mezőn tartózkodik, mennyi anyag van nála (aminosav és nukleotid), mennyi a maximum anyag tárolási kapacitása (ugyanannyi minden anyag fajtából), milyen felszerelései vannak, milyen genetikai kódokat ismer, milyen ágensekkel rendelkezik és hogy milyen ágensek hatása alatt áll.

Szintén biztosítja a virológusok közti vagy a virológus és a pálya közötti interakciót, mint például kenés ágenssel, felszerelés felvétele, anyag felvétele, stb.

4.1.3. **Felszerelés**

A virológus által felvehető, más-más hatásokkal rendelkező felszerelések a "város" mezőkön találhatóak. Felelősségük az általuk nyújtott hatások kifejtése a virológusra vagy annak interakcióira.

4.1.4. **Ágens**

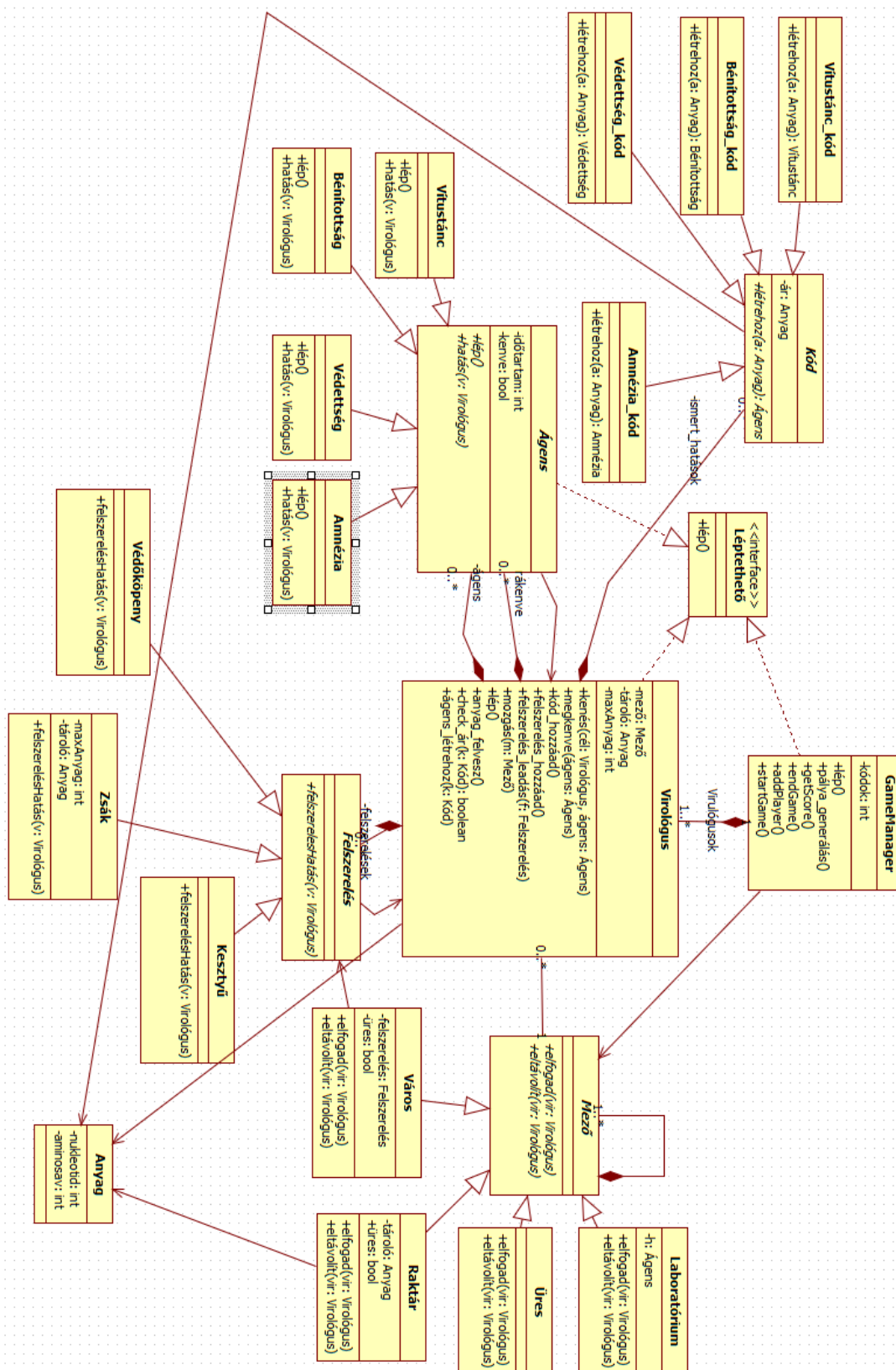
A virológusok által kenhető ágensek. A laboratóriumokban lehet a hozzájuk szükséges "genetikai kódot" megismerni, ezek után létrehozhatóak anyag felhasználásával és utána felhasználhatóak, ezzel kifejtve hatásaikat.

Négy féle ágens létezik, más-más hatásokkal, felelősségük az anyagbeli áruk és annak az információnak az eltárolása, hogy mennyi ideig aktívak. A hatás aktív idejének és az ágens felhasználás előtti lejártának (a kettő ugyanaz) idejét is az ágensek csökkentik.

4.1.5. **Kód**

A virológusok tapogatják le a genetikai kódokat a laboratóriumok faláról. Ezek alapján lehet létrehozni az ágenseket, megadják, hogy mennyi nukleotid, illetve aminosav kell az előállításukhoz. 4 altípusa van, amilyen féle ágens hozható létre belőlük: az amnézia-, a vírustánc-, a bénítottság- és a védettség kódja.

4.2. Statikus struktúra diagram



4.3. Osztályok leírása

4.3.1 Ágens

- **Felelősség**
Ágenseket megvalósító absztrakt őszosztály.
- **Őszosztályok**
-
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 - **Időtartam -int**
 - **Kenve -bool**
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a Hatás objektum időtartamát
 - **Hatás(v : Viroológus)**: Hatás objektum speciális hatása , az adott virológusra hat

4.3.2 Amnézia

- **Felelősség**
Ágens okozza, magatehetetlenné teszi a virológust.
- **Őszosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás(v: Viroológus)**: elfelejti az attribútumként adott virológus az összes eddig ismert kódot

4.3.3 Amnézia_kód

- **Felelősség**
Az amnézia ágens kódja.
- **Őszosztályok**
Kód
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Létrehoz(a: Anyag): Amnézia**: létrehoz egy amnézia ágenst.

4.3.4 Anyag

- **Felelősség**
Az anyagkezelést segítő osztály

- **Ősosztályok**
 -
- **Interfészek**
 -
- **Attribútumok**
 - nukleotid -int
 - aminosav -int
- **Metódusok**
 -

4.3.5 Bénítottság

- **Felelősség**
Ágens okozza, magatehetetlenné teszi a virológust.
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 -
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás(v: Virológus)**: magatehetetlenné teszi az attribútumként adott virológust, ellophatóak tőle a nála található anyagok

4.3.6 Bénítottság_kód

- **Felelősség**
A bénítottság ágens kódja.
- **Ősosztályok**
Kód
- **Interfészek**
 -
- **Attribútumok**
 -
- **Metódusok**
 - **Létrehoz(a: Anyag): Bénítottság**: létrehoz egy bénítottság ágenst

4.3.7 Felszerelés

- **Felelősség**
A felszereléseket megvalósító absztrakt őszosztály.
- **Ősosztályok**
 -
- **Interfészek**
 -
- **Attribútumok**
 -
- **Metódusok**

- **FelszerelésHatás(v: Virologus):** Felszerelés objektum speciális hatása , a megadott virológusra hat a felszerelés hatása

4.3.8 GameManager

- **Felelősség**
A játékot kezelő osztály.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 - **Kódok -int**
- **Metódusok**
 - **Lép():** Számlálja a játék kezdete óta eltelt köröket. Minden körben másik játékos körét aktiválja
 - **Pálya_generálás():** legenerálja a pályát
 - **GetScore():** Visszaadja a gyűjtött pontokat
 - **EndGame():** Hatására véget ér a játék, kiírja a győztest
 - **AddPlayer():** új játékost ad a játékhoz
 - **StartGame():** elkezd a játékot

4.3.9 Kesztyű

- **Felelősség**
Vissza dobja a felkent ágenst a kenőre.
- **Ősosztályok**
Felszerelés
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás(v : Virologus):** Vissza dobja a felkent ágenst a kenőre.

4.3.10 Kód

- **Felelősség**
Az ágensek kódjait reprezentáló absztrakt őosztály
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - ár -Anyag
- **Metódusok**
- **Létrehoz(a: Anyag): Ágens:** létrehoz egy ágenst

4.3.11 Laboratórium

- **Felelősség**

Laboratórium típusú mező, rajta lelhetőek meg a kódok.

- **Ősosztályok**
- **Mező**
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **h - Ágens**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

4.3.12 Léptethető

- **Felelősség**
A körök léptetéséért felelős interfész.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép():** csökkenti körönként a hatás időtartamát

4.3.13 Mező

- **Felelősség**
A mezőket megvalósító absztrakt ősosztály.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **szomszédok - List <Mező>**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a Mező objektumra a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a Mező objektumról a virológust

4.3.14 Raktár

- **Felelősség**
Raktár típusú mező, rajta lelhetőek meg az anyagok
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **Tároló- Anyag**
 - **Üres- Bool**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

4.3.15 Üres

- **Felelősség**
Sima mező, nincs különleges tulajdonsága
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

4.3.16 Város

- **Felelősség**
Város típusú mező, rajta lelhetőek meg a felszerelések
- **Ősosztályok**
Mező
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **Felszerelés -Felszerelés**
 - **Üres - Bool**
- **Metódusok**
 - **Elfogad(vir: Virológus):** felveszi a mezőre a virológust
 - **Eltávolít(vir: Virológus):** eltávolítja a mezőről a virológust

4.3.17 Védettség

- **Felelősség**
Ágens okozza, megvédi az ágenstől a virológust
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép():** csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás(v : Virológus):** védett lesz a virológus az ágensekkel szemben

4.3.18 Védettség_kód

- **Felelősség**
Az védettség ágens kódja.
- **Ősosztályok**
Kód
- **Interfészek**

-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Létrehoz(a: Anyag): Védettség:** létrehoz egy védettség ágenst.

4.3.19 Védőköpeny

- **Felelősség**
Megvalósítja a felszerelésHatást: kevesebb eséllyel hat az ágens a virológusra.
- **Ősosztályok**
 - **Felszerelés**
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás(v : Virológus):** kevesebb eséllyel hat az ágens a virológusra.
 - **Lép():** csökkenti körönként a hatás időtartamát

4.3.20 Virológus

- **Felelősség** A virológus a karakter amit a játékos mozgat. Tárolja, hogy melyik mezőn van éppen. Fel tud venni és le tud adni valamint lophat is védőfelszerelést és anyagokat. Meg tud tanulni Hatásokat azaz kódokat. Minden körben lép. És le tud bérülni ilyenkor nem mozog és a nála lévő anyagok elvehetőek.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 - **Mező mező:** A mező amin a virológus éppen van.
 - **Anyag Tároló :** Ez jelzi, hogy mennyi anyaga van a virológusnak
 - **int Maxanyag:** A maximálisan virológusnál tartható anyagszám.
- **Metódusok**
 - **kenés(Virológus cél, Ágens ágens):** A cél virológusra felkeri a kiválasztott ágenst.
 - **megkenve(Ágens ágens):** Ha az adott virológust megkenik, akkor ez a függvény hívódik meg, és felkeni magára az adott ágenst
 - **kód_hozzáad():** új kódot ismer meg a virológus
 - **felszerelés_hozzáad():** új felszerelést vesz fel.
 - **felszerelés_leadás(Felszerelés f):** A virológus leadja a felszerelést.
 - **mozgás(Mező m):** A virológus új mezőre ugrik.
 - **lép():** a léptethető függvénye minden körben lép a virológus.
 - **anyag_felvesz():** felvesz anyagot a raktárból.
 - **bool check_ár(Kód k):** visszaadja, hogy megvehető-e az ágens.
 - **agens_létrehoz(Kód k):** a kódok Hatás típusú listájából választunk kódot az alapján ha van elég anyag létrehozunk egy hatás típusú ágenst, amit az ágens listában helyezünk el jelezve, hogy ő ágens és nem kód.

4.3.21 Vitustánc

- **Felelősség**
Ágens okozza, vitustáncra kényszeríti a virológust
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**

Léptethető

- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép()**: csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás(v: Virológus)**: vitustáncra kényszeríti a virológust

4.3.22 Vitustánc_kód

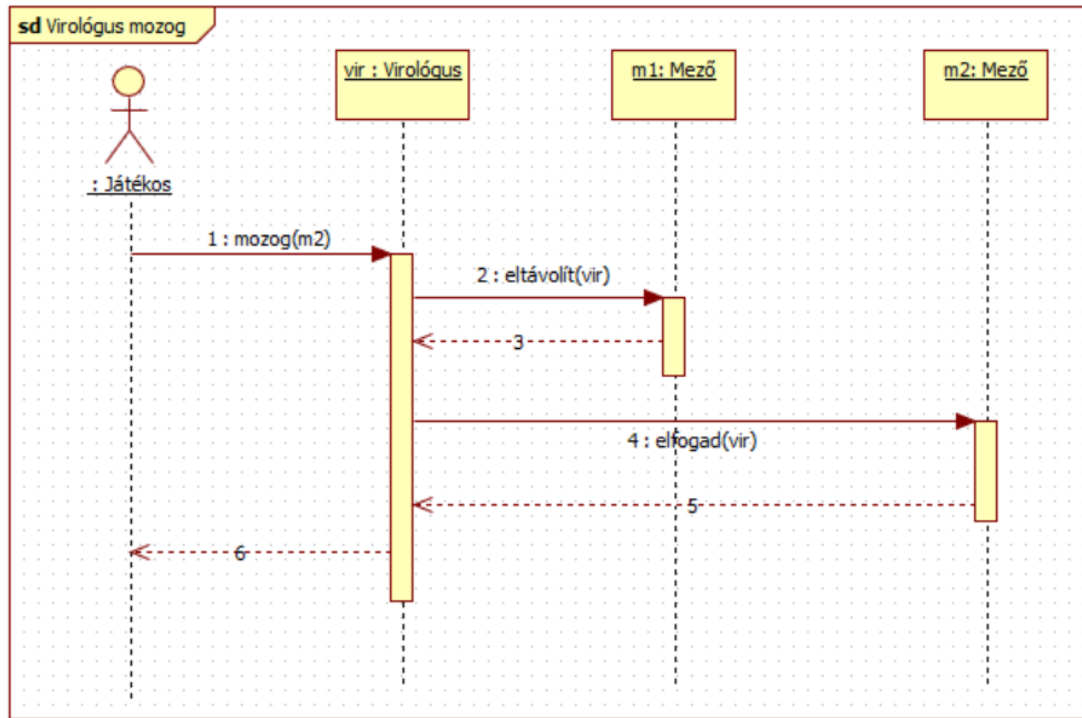
- **Felelősség**
A vitustánc ágens kódja.
- **Ősosztályok**
Kód
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
- **Létrehoz(a: Anyag): Vitustánc**: létrehoz egy vitustánc ágens

4.3.23 Zsák

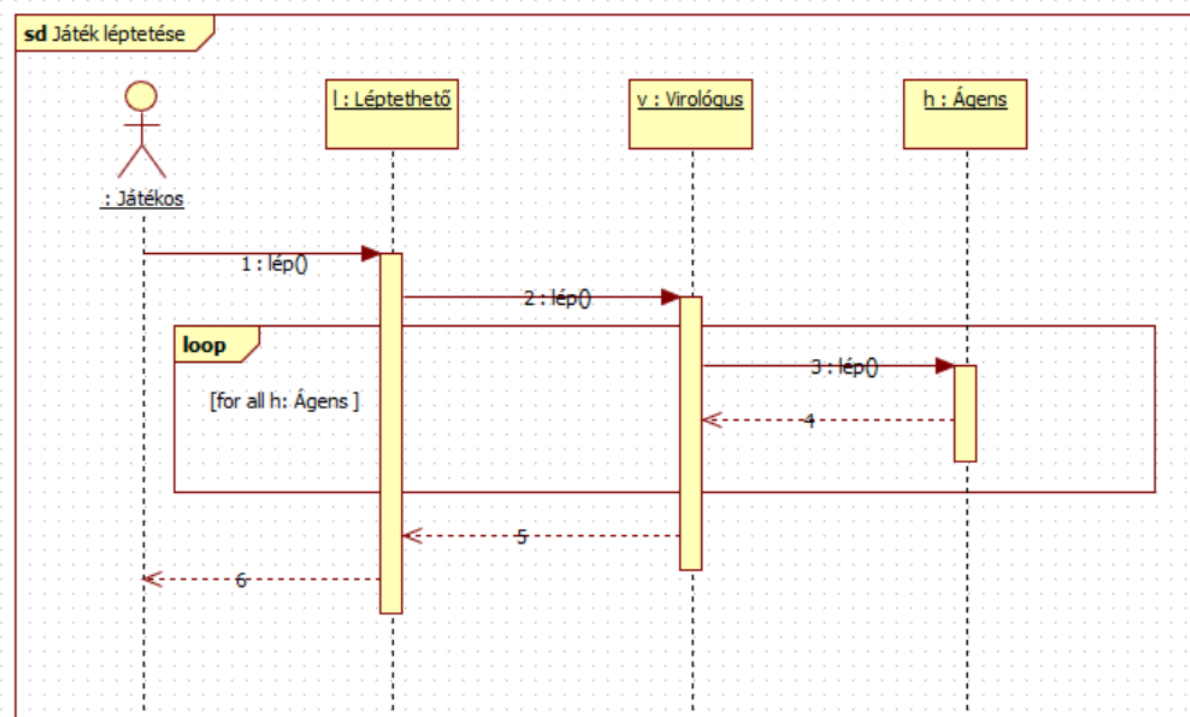
- **Felelősség**
Megnöveli a felvehető anyagok számát.
- **Ősosztályok**
Felszerelés
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - **MaxAnyag -int** : A felvehető anyagok maximális mennyisége.
 - **Tároló - Anyag**
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás(v : Virológus)**: Megnöveli a virológusnál tartható anyagmennyiséget

4.4. Szekvencia diagramok

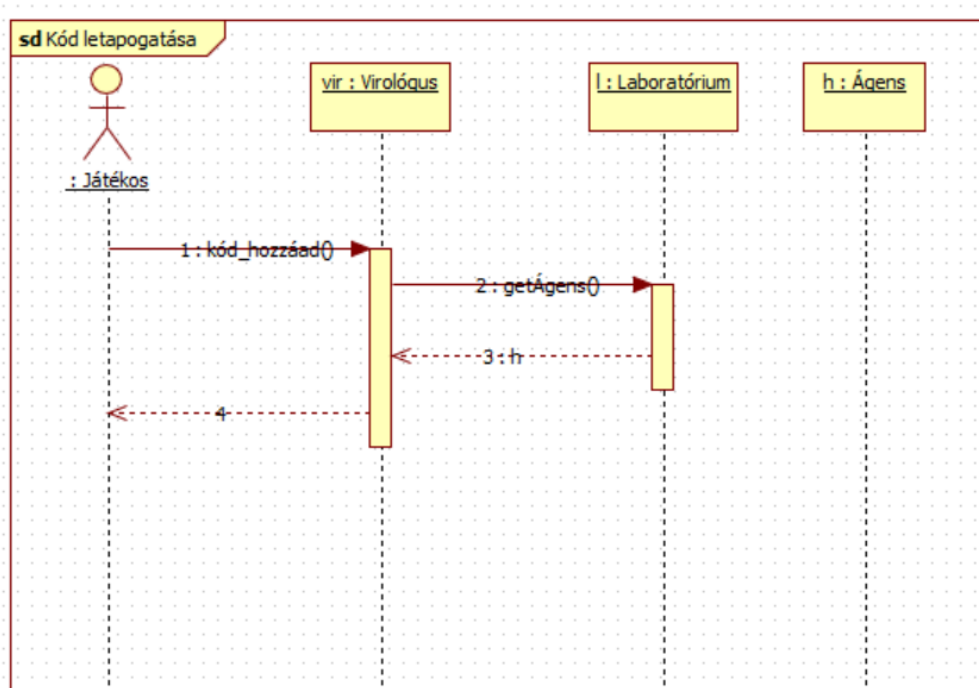
4.4.1. Virológus mozog



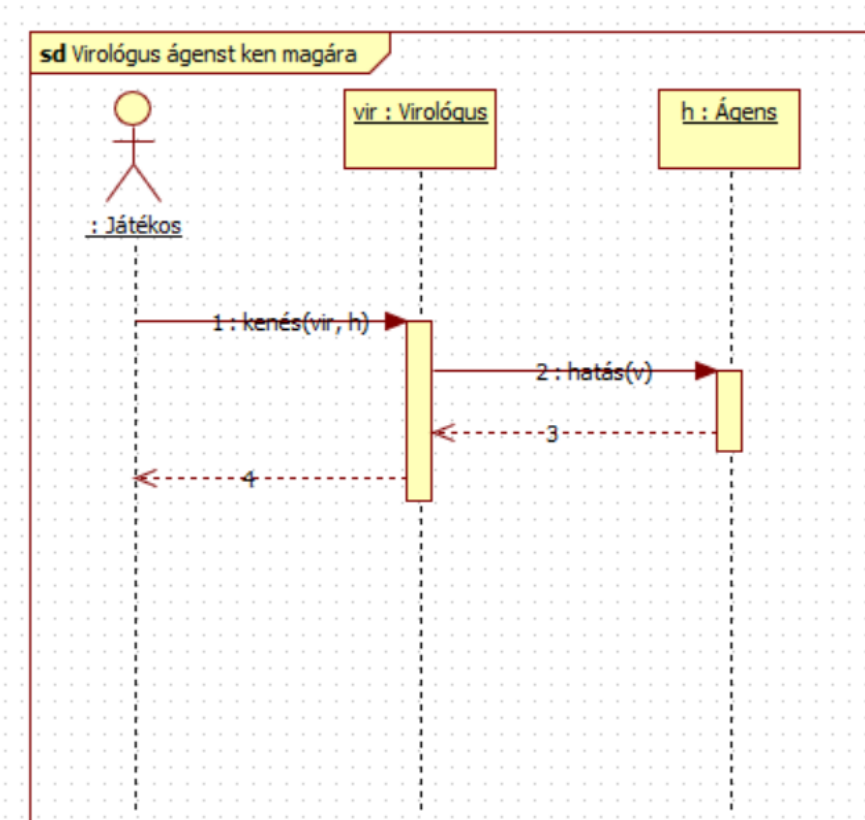
4.4.2. Játék léptetése



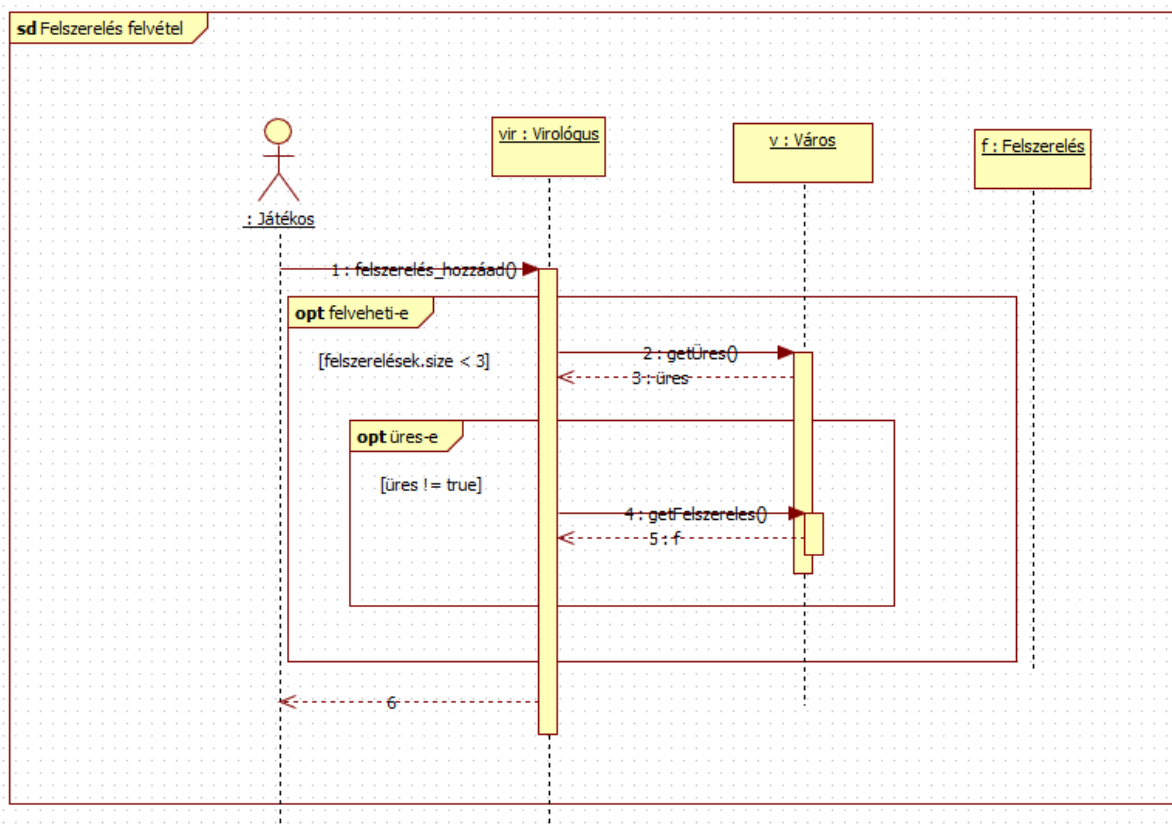
4.4.3. Kód letapogatása



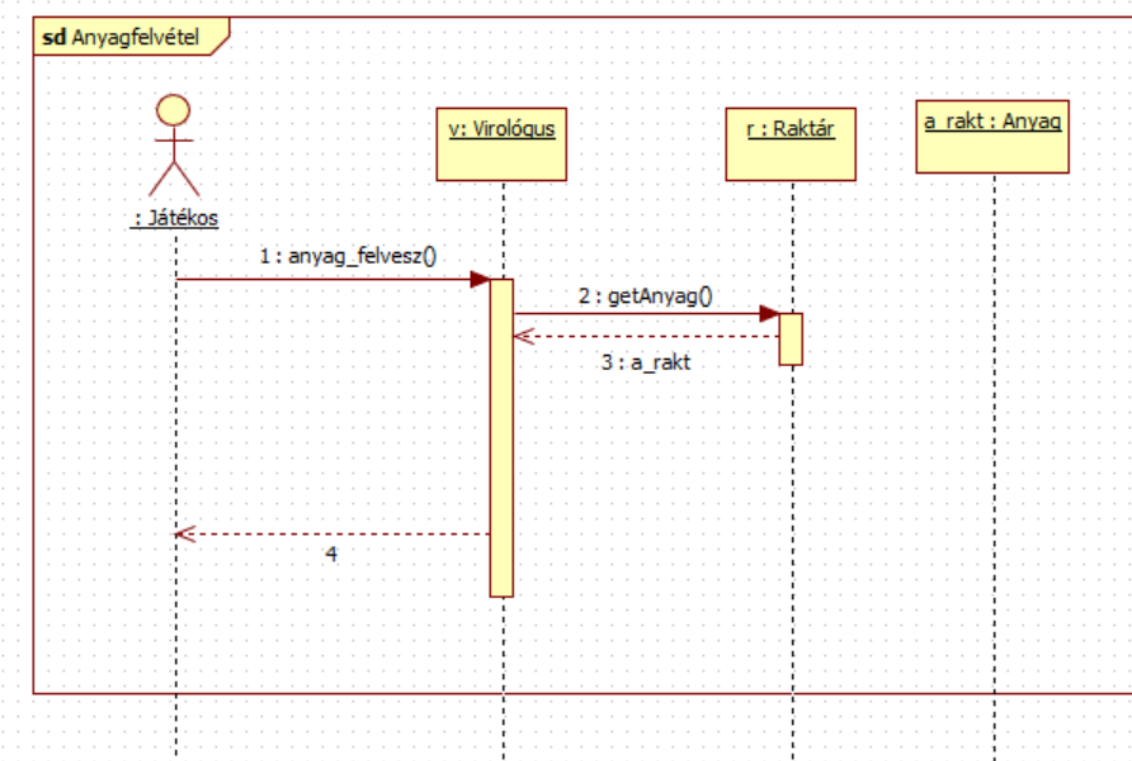
4.4.4. Virológus ágenst ken magára



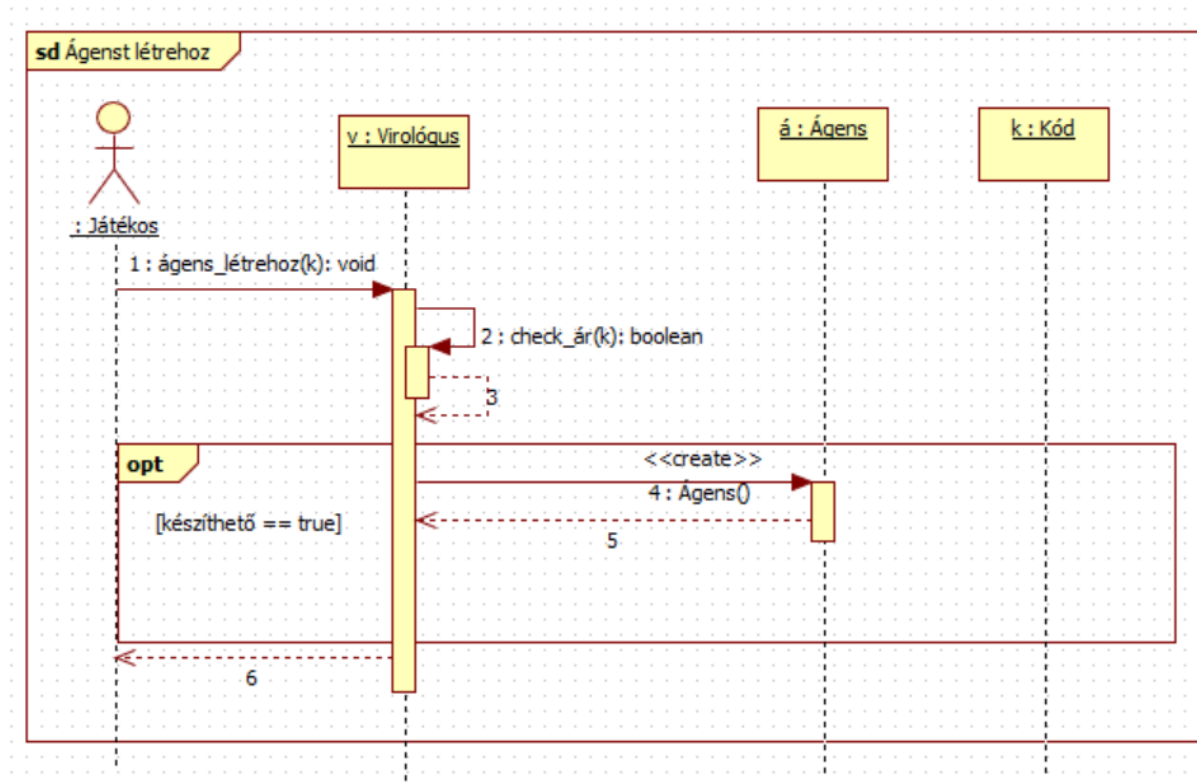
4.4.5. Felszerelés felvétel



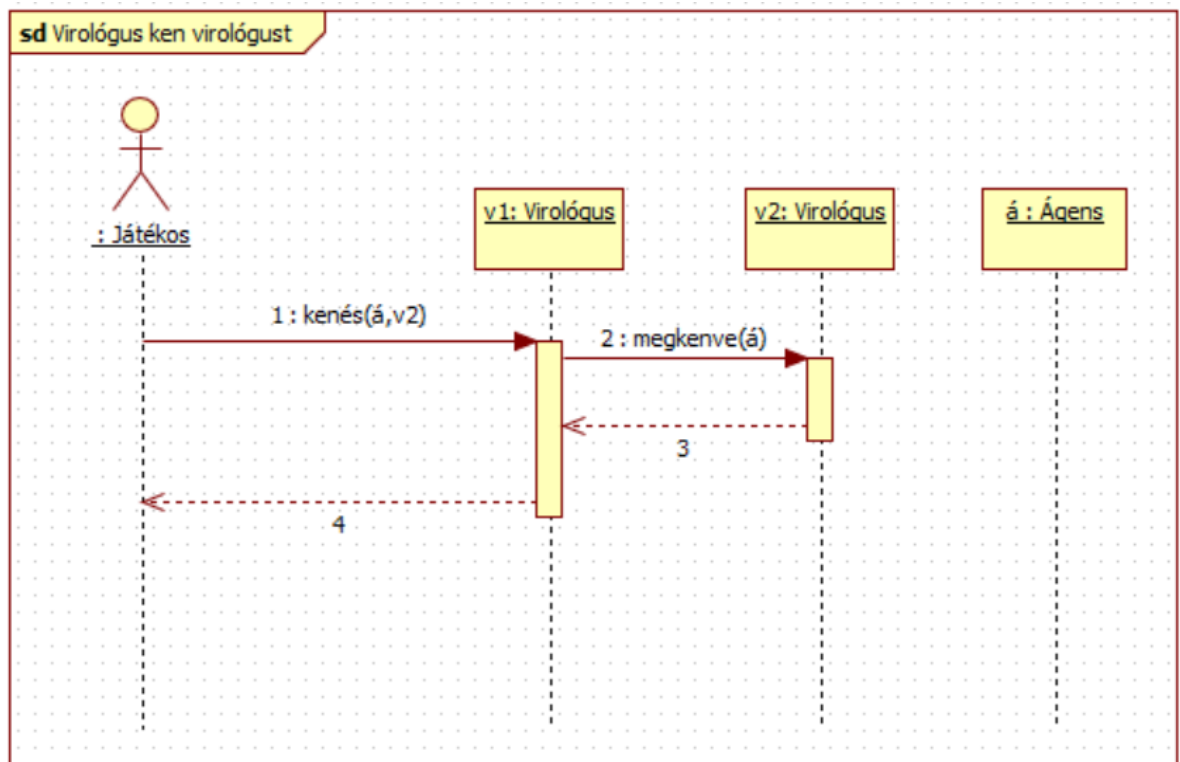
4.4.6. Anyagfelvétel

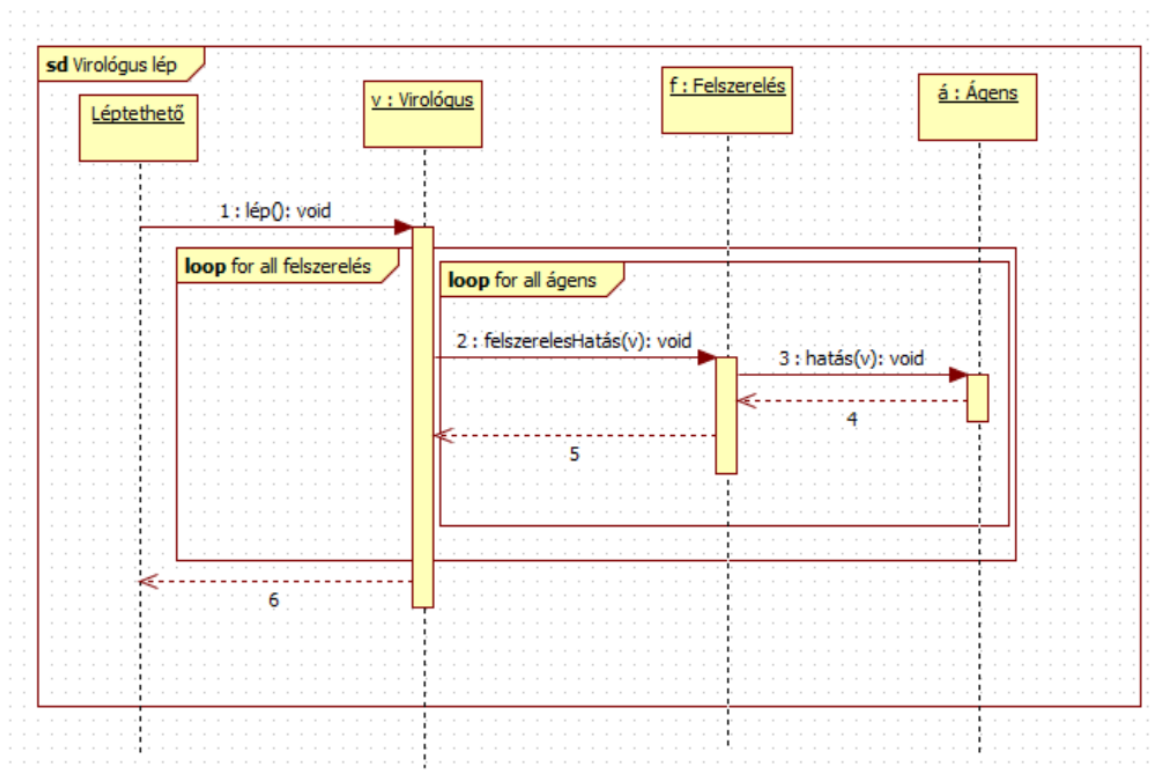


4.4.7. Ágenst létrehoz

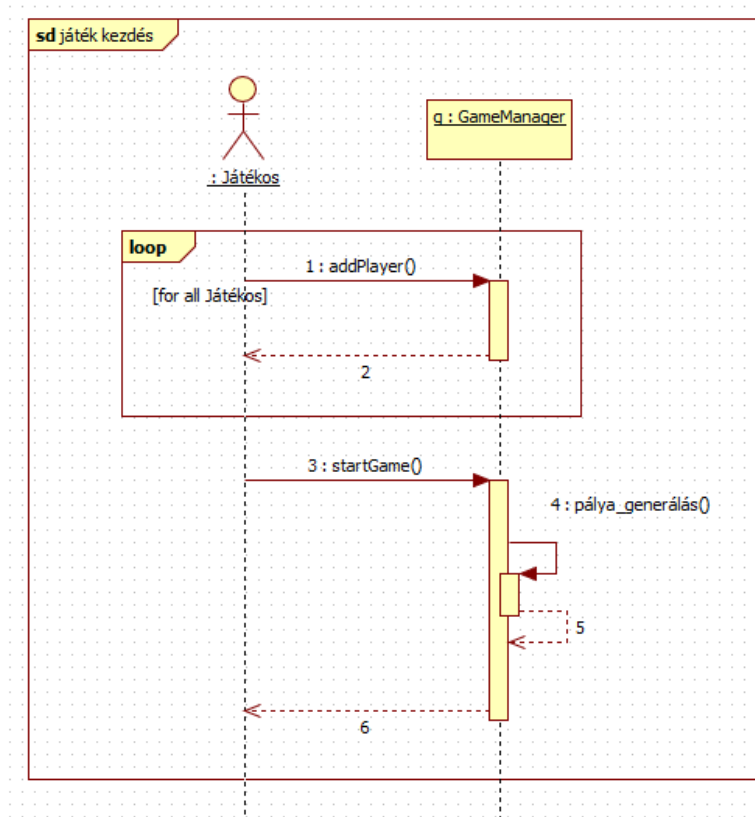


4.4.8. Virológus ken virológust

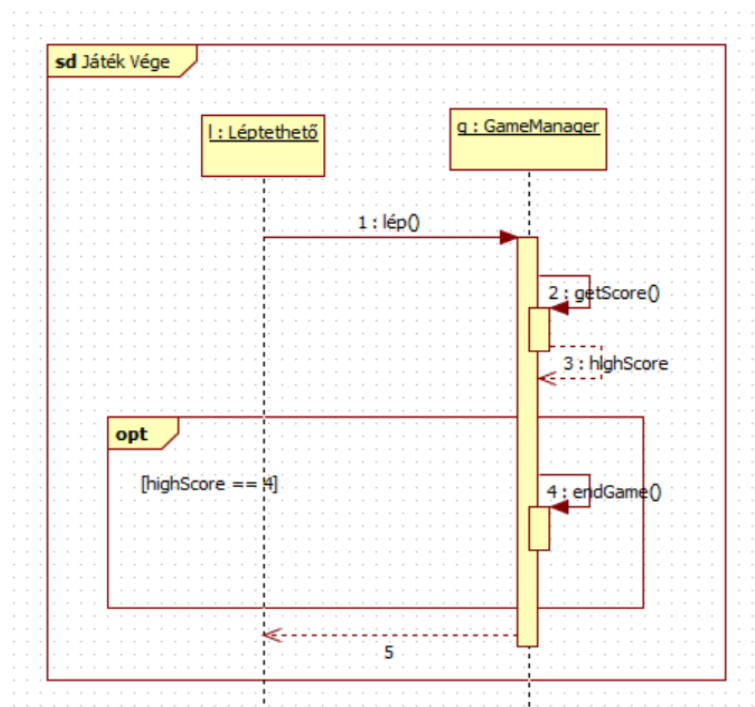


4.4.9. Virológus lép

4.4.10. Játék kezdés



4.4.11. Játék vége



4.5. *Napló*

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.03.09. 14:00	1,5 óra	Ferenczi Vámosi Németh Szepesi Kubinyi	Értekezlet. Döntés: Mindenki a szekvencia diagramok javításán dolgozik, mert ott volt a legtöbb hibánk. Németh az osztályleírásokat írja meg.
2022.03.13. 15:00	1 óra	Vámosi	Tevékenység: Szekvencia diagramot készíti.
2022.03.13. 18:00	2 óra	Szepesi	Tevékenység: Szekvencia diagramot készíti.
2022.03.14. 11:00	2 óra	Vámosi	Tevékenység: Szekvencia diagramot készíti.
2022.03.14. 11:00	2 óra	Kubinyi	Tevékenység: Szekvencia diagramot készíti.
2022.03.15. 17:00	2,5 óra	Kubinyi	Tevékenység: Szekvencia diagramot készíti.
2022.03.15. 17:00	2,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Szekvencia diagramot készíti.
2022.03.15. 20:00	2,5 óra	Németh	Tevékenység: Osztályleírásokat készít és kiegészíti az objektumkatalógust.
2022.03.16. 8:30	0,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Dokumentum végső formázása.

Szkeleton terv

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

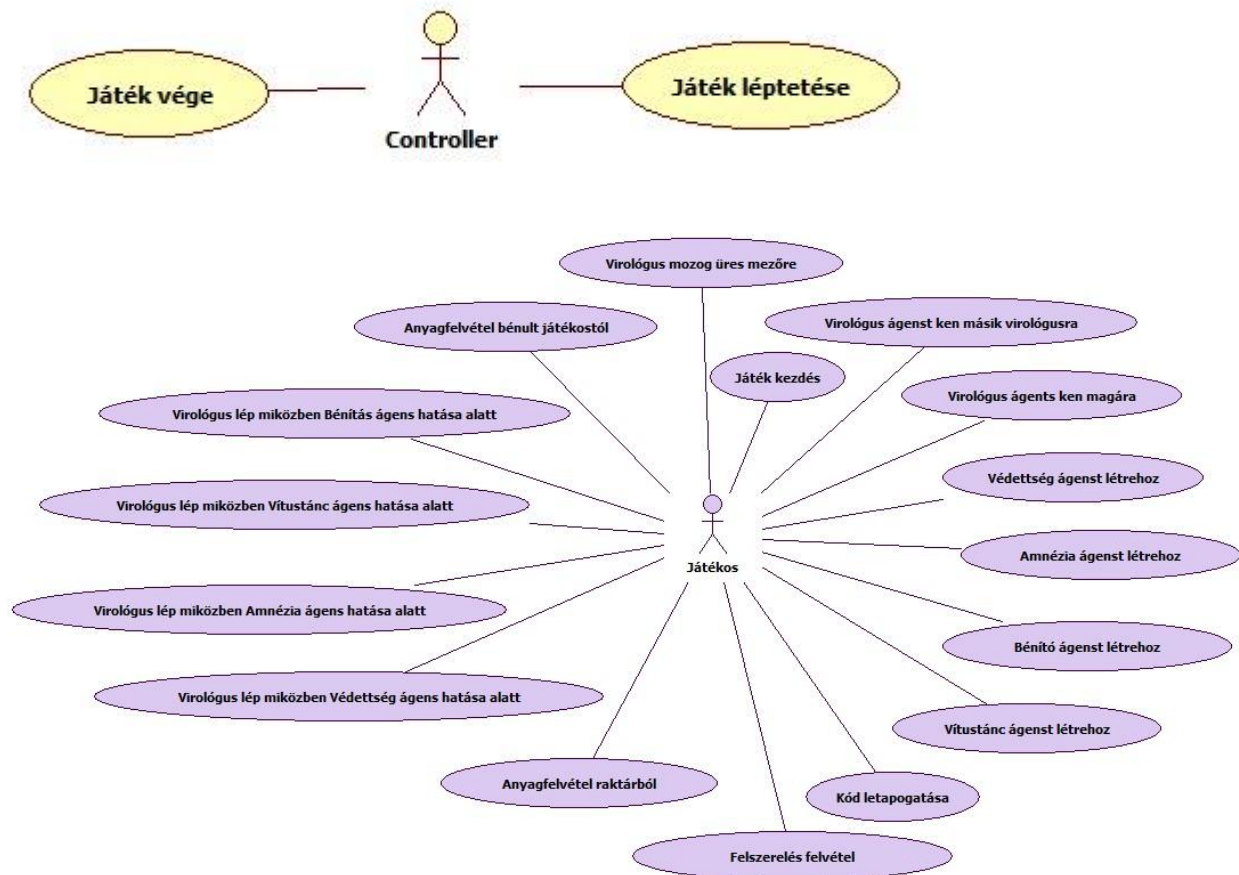
Németh Katalin	JU1WMQ	kat.nemeth.nk@gmail.com
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	ferenczi.gusztav@gmail.com
Kubínyi Bálint Miklós	OMJWZ6	balint.kubinyi@gmail.com
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	szepi.szilvi@gmail.com
Vámosi József	NPB8UM	vamosijoe@gmail.com

2022.03.16.

5. Szkeleton tervezése

5.1 A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.1.1 Use-case diagram



5.1.2 Use-case leírások

Use-case neve	Vírus mozog üres mezőre
Rövid leírás	A vírus olyan mezőre mozog amin nincs semmi .
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.A program felkínálja a játékosnak ,hogy milyen mezőkre léphet , a játékos pedig az üres mezőt választja.

Use-case neve	Anyagfelvétel raktárból
Rövid leírás	A játékos raktár mezőre mozog , ahol automatikus felvesz annyi anyagot amennyi felvehet.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1.A játékos egy olyan mezőt választ ami raktár, amint rá lép automatikusan felvesz annyi anyagot amennyit felvehet.

Alternatív forgatókönyv	1.2. A játékos olyan mezőre lép ami raktár, viszont a raktárban már nincs anyag így nem történik semmi.
--------------------------------	--

Use-case neve	Anyagfelvétel bénult játékostól
Rövid leírás	A játékos egy bénult játékos elejtett anyagját tudja felvenni
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1. A virológus megbénít egy másik virológust és automatikusan elveszi a felvehető anyagát.
Alternatív forgatókönyv	1.2. A játékos egy olyan mezőre lép ahol van egy megbénult virológus és elveszi tőle az megmaradt anyagját.

Use-case neve	Felszerelés felvétel
Rövid leírás	A játékos egy város mezőre lép és automatikusan felveszi a rajta lévő felszerelést.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1 A játékos városba mezőre lép és automatikusan bekerül a felszerelések listájába az adott mezőn lévő felszerelés.
Alternatív forgatókönyv	1.2 Ha a városban nincs felszerelés vagy a játékosnak már van olyan fajtája akkor nem történik semmi.

Use-case neve	Kód letapogatása
Rövid leírás	A játékos egy laboratórium mezőre lép és automatikusan letapogatja az ott lévő kódot.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos kiválaszt egy laboratórium mezőt amire lép és automatikusan bekerül az ismert_hatások listájába az adott kód.

Use-case neve	Vítustánc ágenst létrehoz
Rövid leírás	A virológus létrehoz egy vitustánc ágenst amit más virológusokra vagy magára kenhet.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos a létrehozható ágensek listájából kiválasztja a vítustáncot ágenst, és ha van elegendő anyaga hozzá akkor be rakja a ágens listájába.

Use-case neve	Bénító ágenst létrehoz
Rövid leírás	A virológus létrehoz egy bénító ágenst amit más virológusokra vagy magára kenhet.
Aktorok	Játékos

Forgatókönyv	1. A játékos a létrehozható ágensek listájából kiválasztja a bénító ágenszt, és ha van elegendő anyaga hozzá akkor be rakja a ágens listájába.
---------------------	---

Use-case neve	Amnézia ágenszt létrehoz
Rövid leírás	A virológus létrehoz egy amnézia ágenszt amit más virológusokra vagy magára kenhet.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos a létrehozható ágensek listájából kiválasztja a amnézia ágenszt, és ha van elegendő anyaga hozzá akkor be rakja a ágens listájába.

Use-case neve	Védettség ágenszt létrehoz
Rövid leírás	A virológus létrehoz egy védettség ágenszt amit más virológusokra vagy magára kenhet.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos a létrehozható ágensek listájából kiválasztja a védettség ágenszt, és ha van elegendő anyaga hozzá akkor be rakja a ágens listájába.

Use-case neve	Virológus ágents ken magára
Rövid leírás	A játékos ráken egy ágenszt magára
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos az ágens listájából kiválaszt egy ágenszt, majd az egy mezőn lévő virológusok listájából kiválasztja saját magát.

Use-case neve	Virológus ágenszt ken másik virológusra
Rövid leírás	A játékos ráken egy ágenszt egy másik virológusra
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos az ágens listájából kiválaszt egy ágenszt, majd az egy mezőn lévő virológusok listájából kiválasztja egy másik virológust.

Use-case neve	Virológus lép miközben Vítustánc ágens hatása alatt
Rövid leírás	A játékos úgy lép , hogy vítustánc ágens hatása alatt áll.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1. A játékos nem tudja eldönteni, hogy melyik mezőre lép, hanem a virológusa véletlenszerűen kiválaszt egy szomszédos mezőt amire mozog.
Alternatív forgatókönyv	1.2. Mielőtt lépne hatályba lépnek a meglévő felszerelések amivel lehet, hogy eltörli az ágens hatását.

Use-case neve	Virológus lép miközben Bénítás ágens hatása alatt
Rövid leírás	A virológus bénítás ágens hatása alatt akar lépni.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1. Ha a virológusra bénító ágenst kentek akkor elejti a mezőre az anyagát valamint felszerelését. Nem tud semmit csinálni.
Alternatív forgatókönyv	1.2. Mielőtt lépne hatályba lépnek a meglévő felszerelések amivel lehet, hogy eltörli az ágens hatását.

Use-case neve	Virológus lép miközben Amnézia ágens hatása alatt
Rövid leírás	Virológusra amnézia hatása alatt lép.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1. A virológusnak törlődik minden az ismert_hatások listájából.
Alternatív forgatókönyv	1.2. Mielőtt lépne hatályba lépnek a meglévő felszerelések amivel lehet, hogy eltörli az ágens hatását.

Use-case neve	Virológus lép miközben Védettség ágens hatása alatt
Rövid leírás	A virológus a védettség ágens hatása alatt lép
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1.1. A virológus folytathatja a játékot még akkor is ha ágenst kentek rá.

Use-case neve	Játék léptetése
Rövid leírás	A controller minden körben a lépteti a léptethető dolgokat.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. A controller minden körben meghívja a léptethető osztályok függvényét.

Use-case neve	Játék kezdés
Rövid leírás	A játékos(ok) elkezdik a játékot miután hozzá adták az összes játékost.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. A játékos elkezd a játékot, a program legenerálja a pályát és az első kör elkezdődik.

Use-case neve	Játék vége
Rövid leírás	Ha az egyik virológus letapogatta az összes kódot akkor vége a játéknak.
Aktorok	Controller

Forgatókönyv	1. A controller minden körben megnézi a legmagasabb pontot (kinek van meg a legtöbb kód) és ha elérte azt valaki akkor a program kiírja, hogy melyik játékos nyert.
---------------------	--

5.2 A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

A szkeleton futtatásakor a konzolban egy listán fognak kiíródni a futtatható esetek.

Ezek lefedik a use-caseket és szekvencia diagramokat, azokkal kapcsolatos forgatókönyveket. A listán minden elem mellett szerepel egy sorszám, melynek a konzolban való megadásával lefuttatható az adott forgatókönyv. Egy szekvencia kiválasztása után a konzol kimenetén megjelennek a függvényhívások, azok neveivel.

A metódusok nevei mellett megjelenik, hogy az adott függvény melyik osztályé.

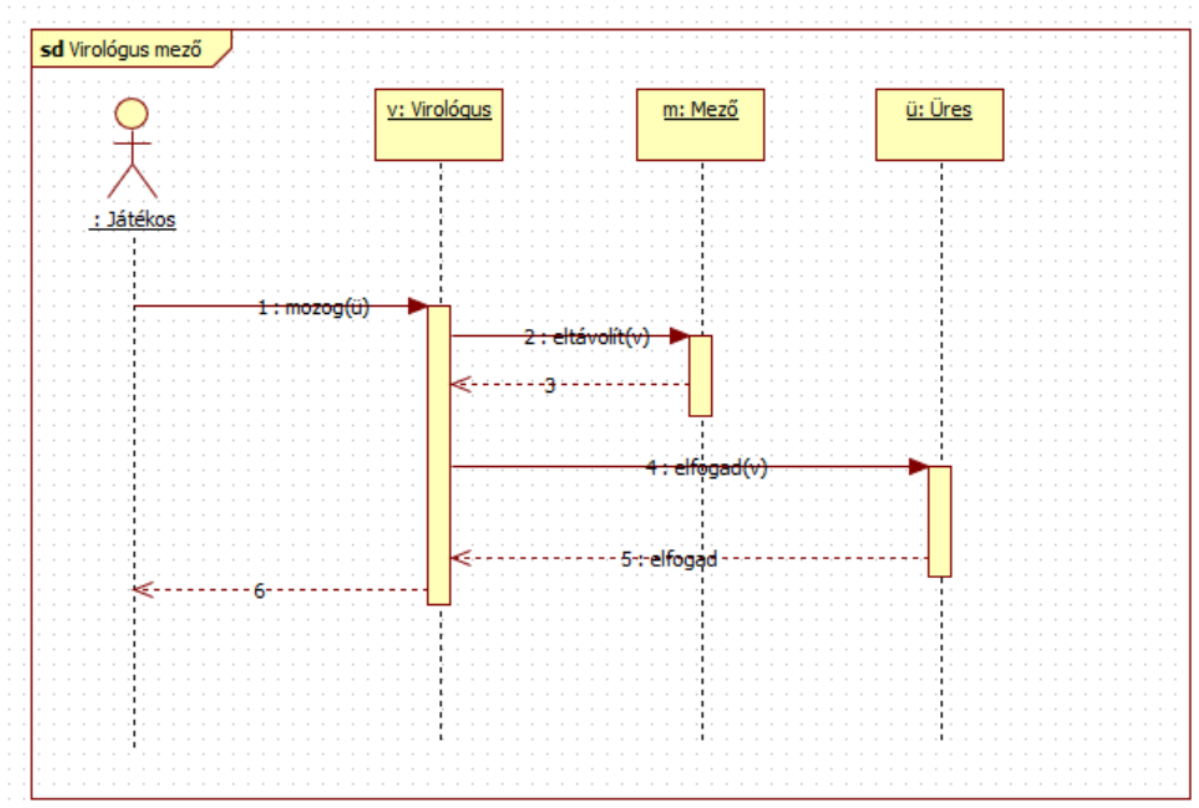
A játék még nem lesz teljességében vagy akár részben játszható, mindössze az aktuálisan lefutó forgatókönyvhöz szükséges állapot lesz megjelenítve. Ha például egy "a virológus ágenst ken magára" scenáriót választunk, akkor nem jelenik meg más virológus vagy vele kapcsolatos függvényhívás, mert az adott szekvencia lefutásához nem szükséges.

A függvényhívások soronként lesznek megjelenítve [Osztály neve].[Metódus neve] formában. Minden függvény által meghívott további függvények egy tabulátorral jobbrább lesznek eltolva, így a szekvencia diagramokhoz hasonlóan könnyen átlátható módon megjelenítve a metódusok közötti hívásokat.

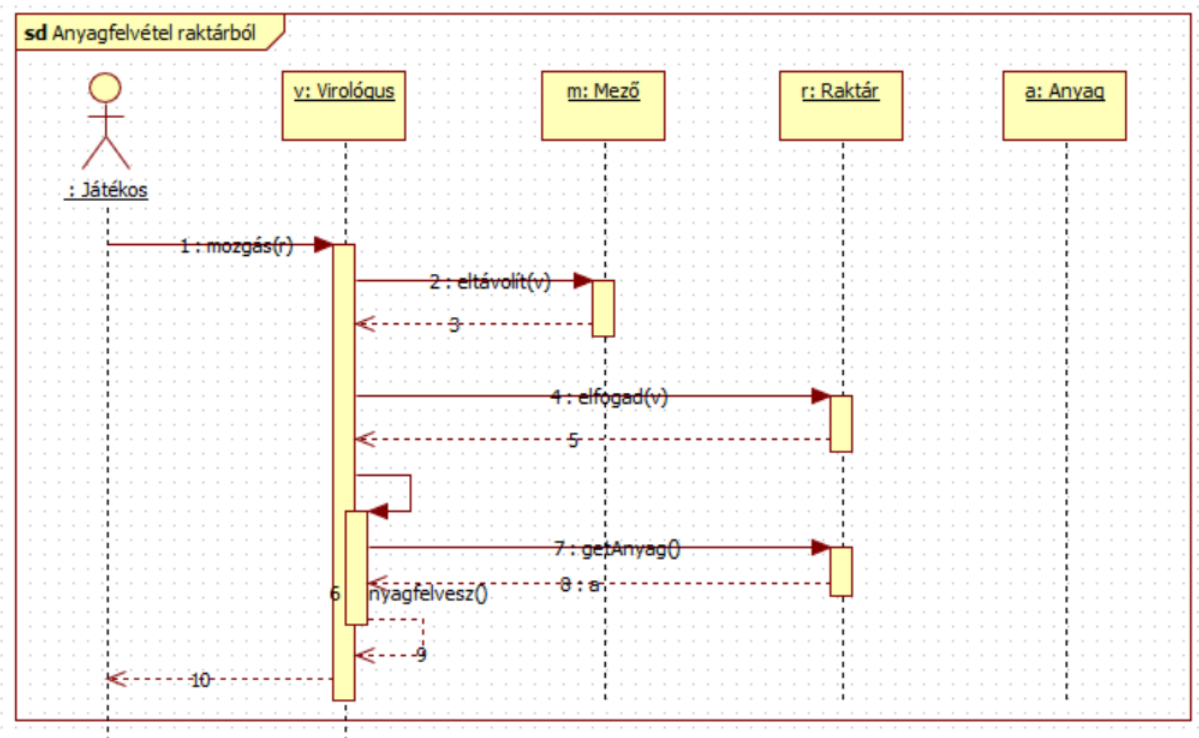
Egy adott forgatókönyv lefutása után és egy gomb lenyomása után a konzolban újra megjelenik a lista, és újabb szekvenciát lehet kiválasztani és futtatni.

5.3 Szekvencia diagramok a belső működésre

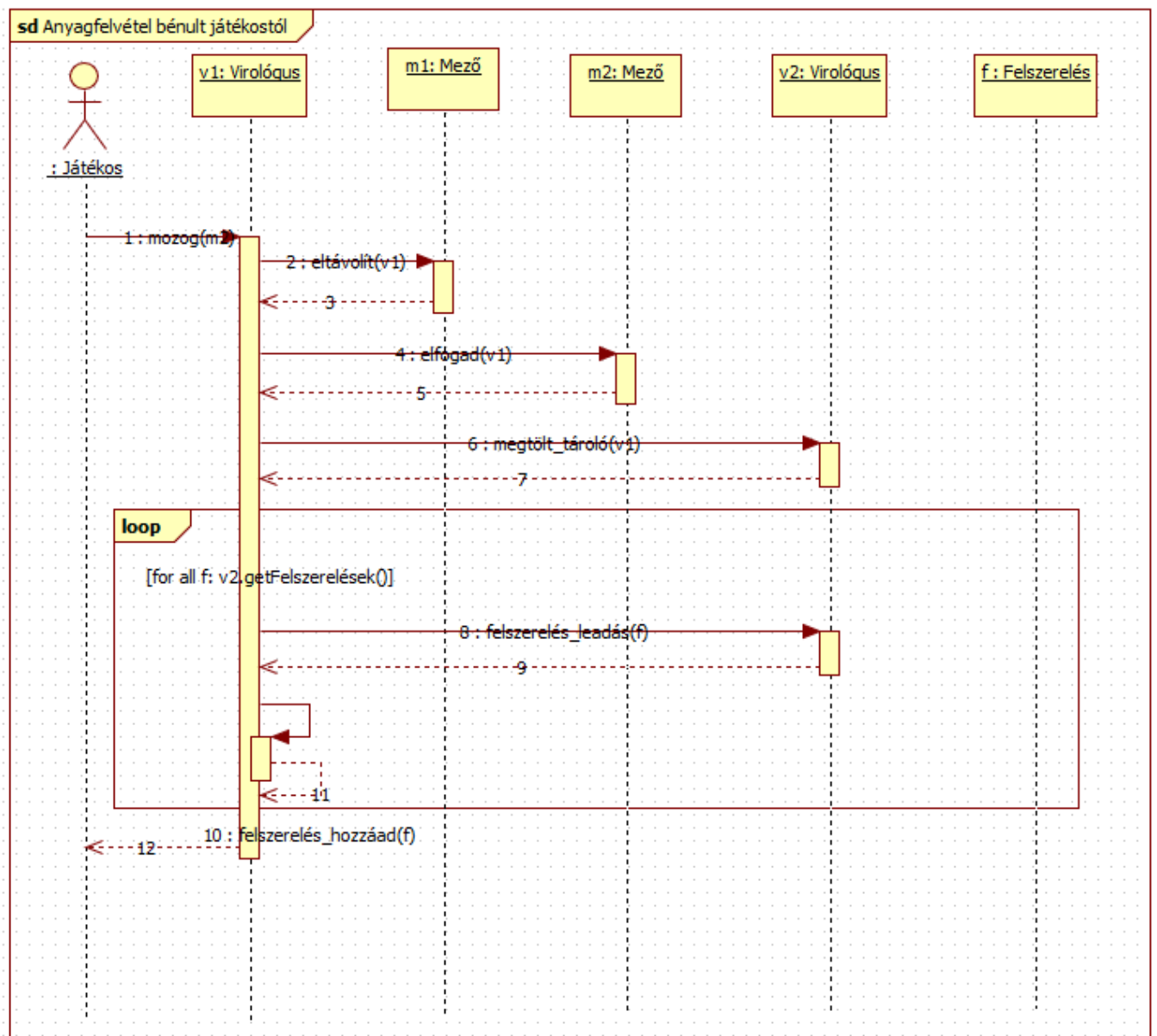
5.3.1 Virológus mozog üres mezőre



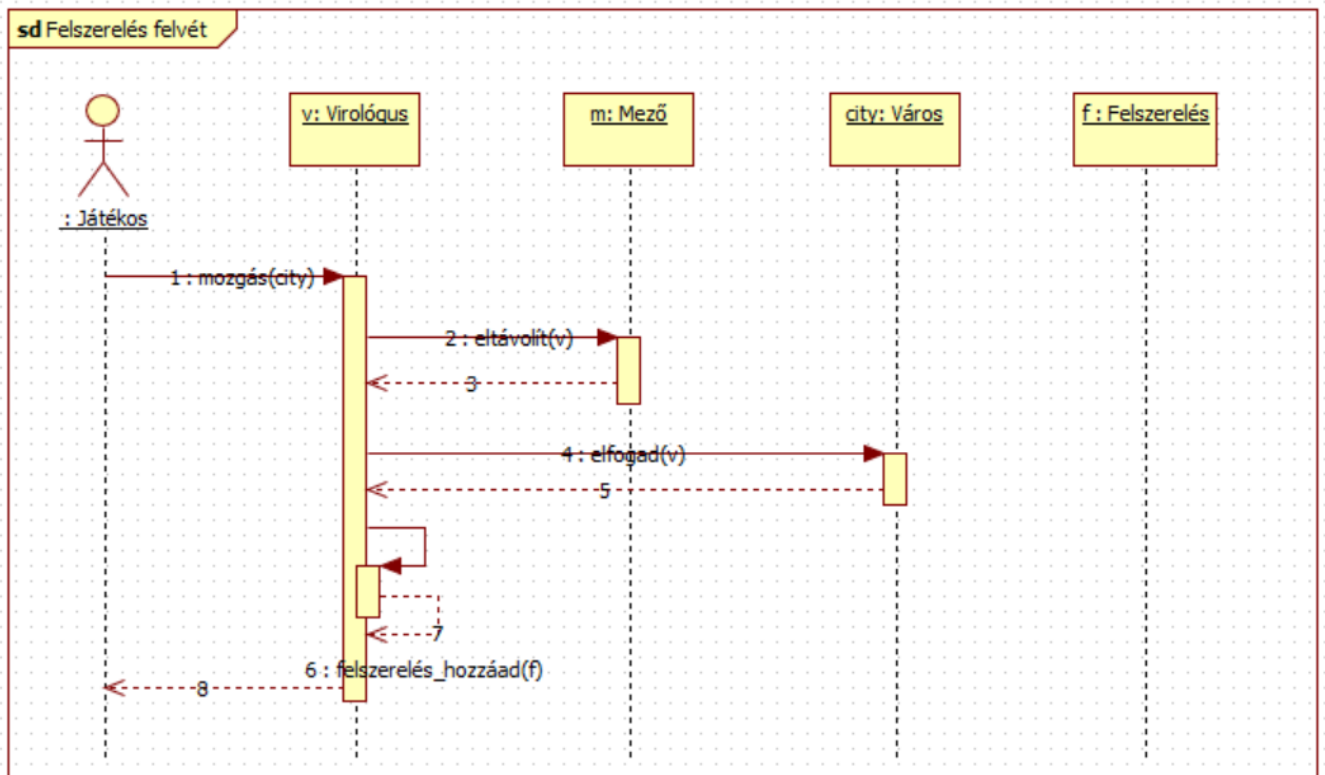
5.3.2 Anyagfelvétel raktárból



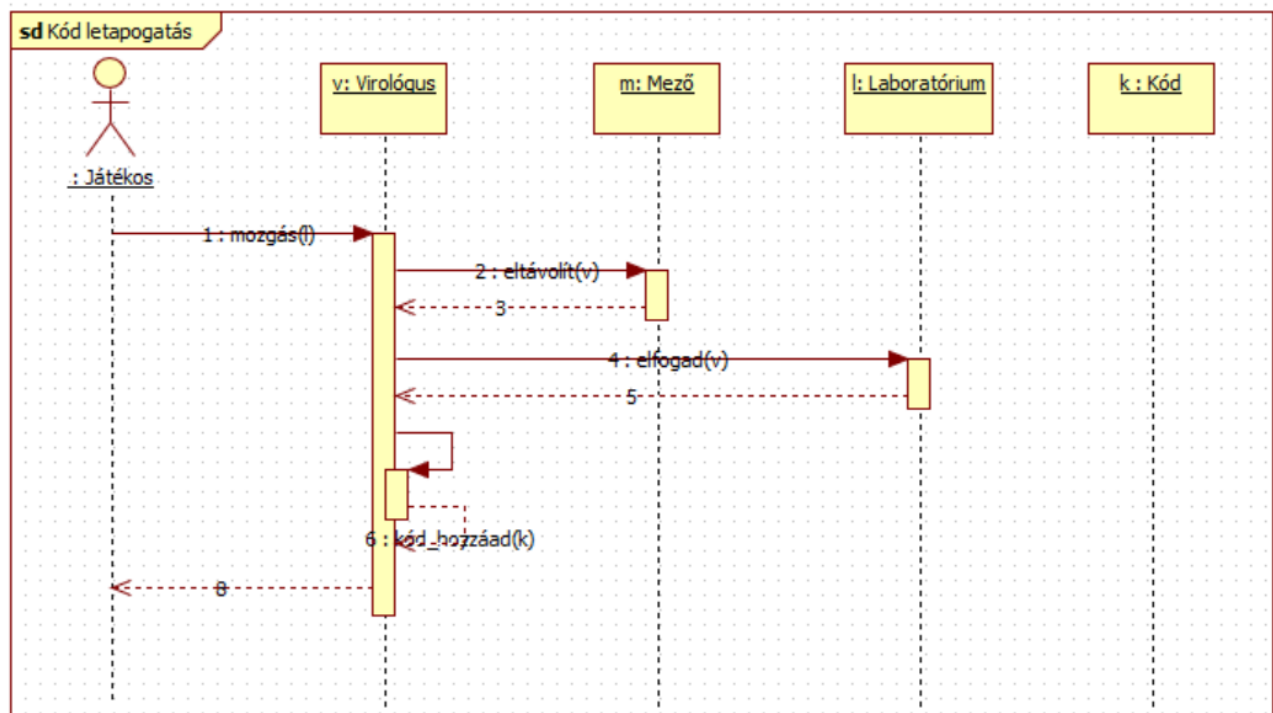
5.3.3 Anyagfelvétel bénult játékosról



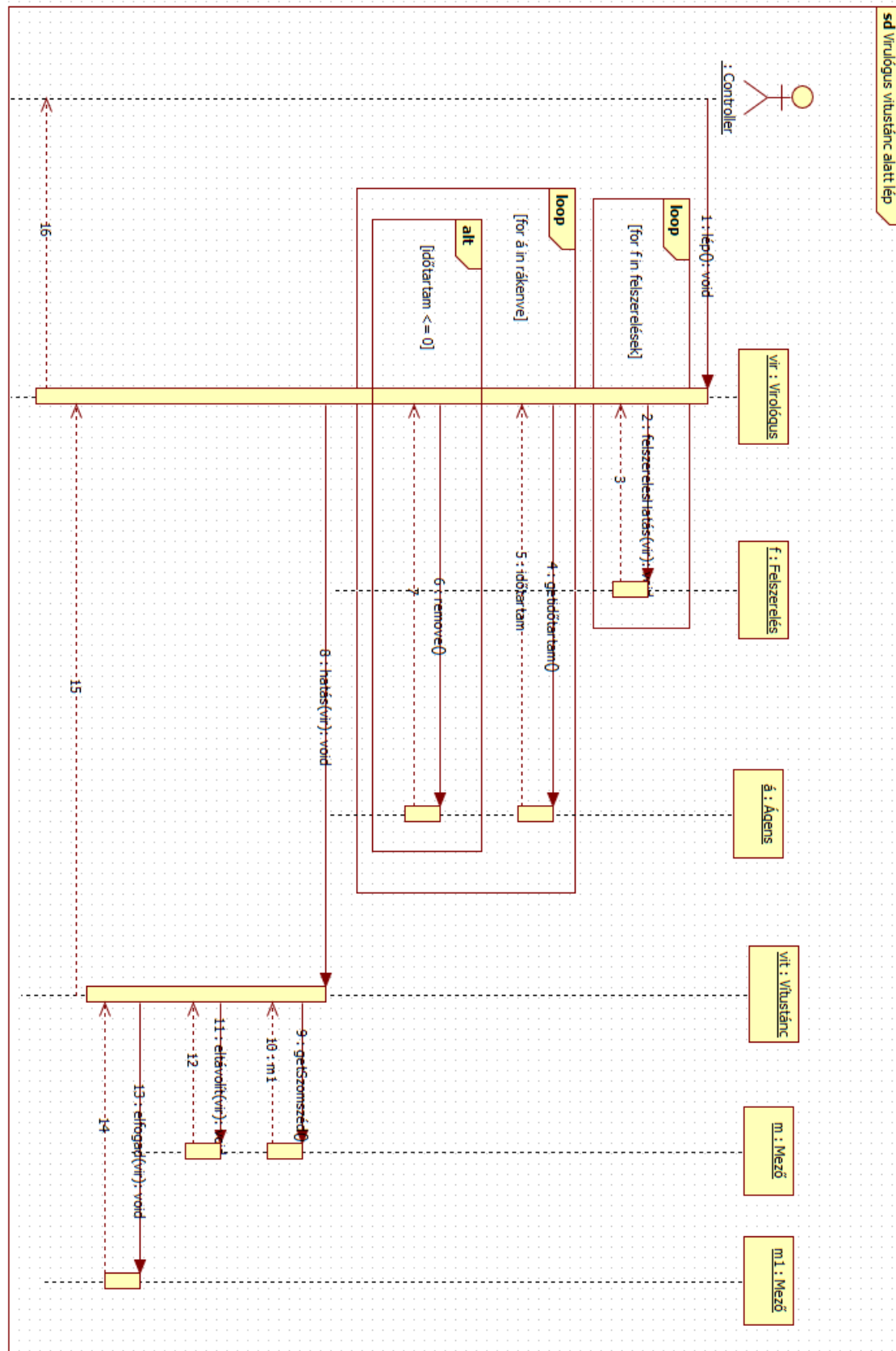
5.3.4 Felszerelés felvétel



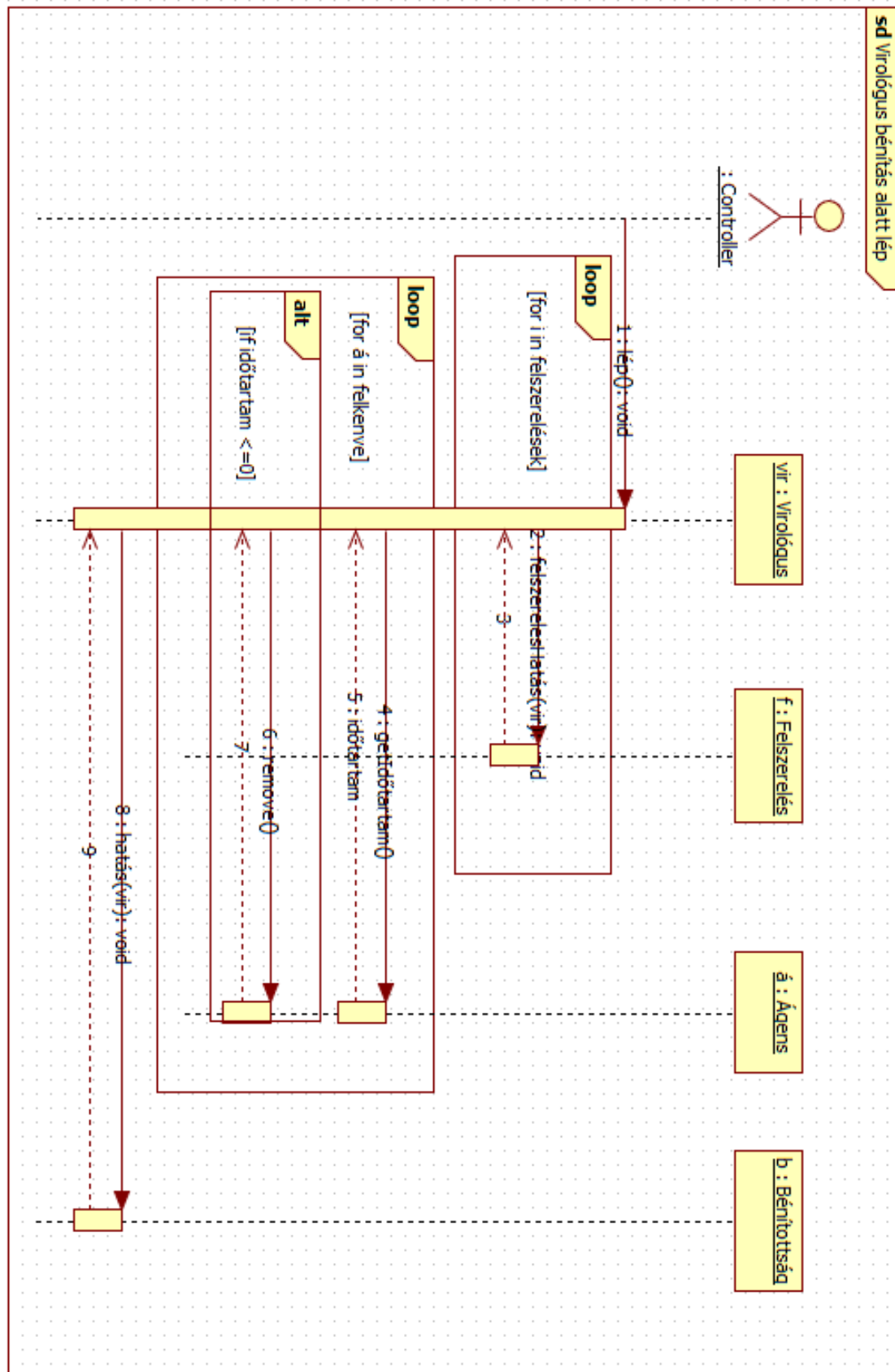
5.3.5 Kód letapogatása



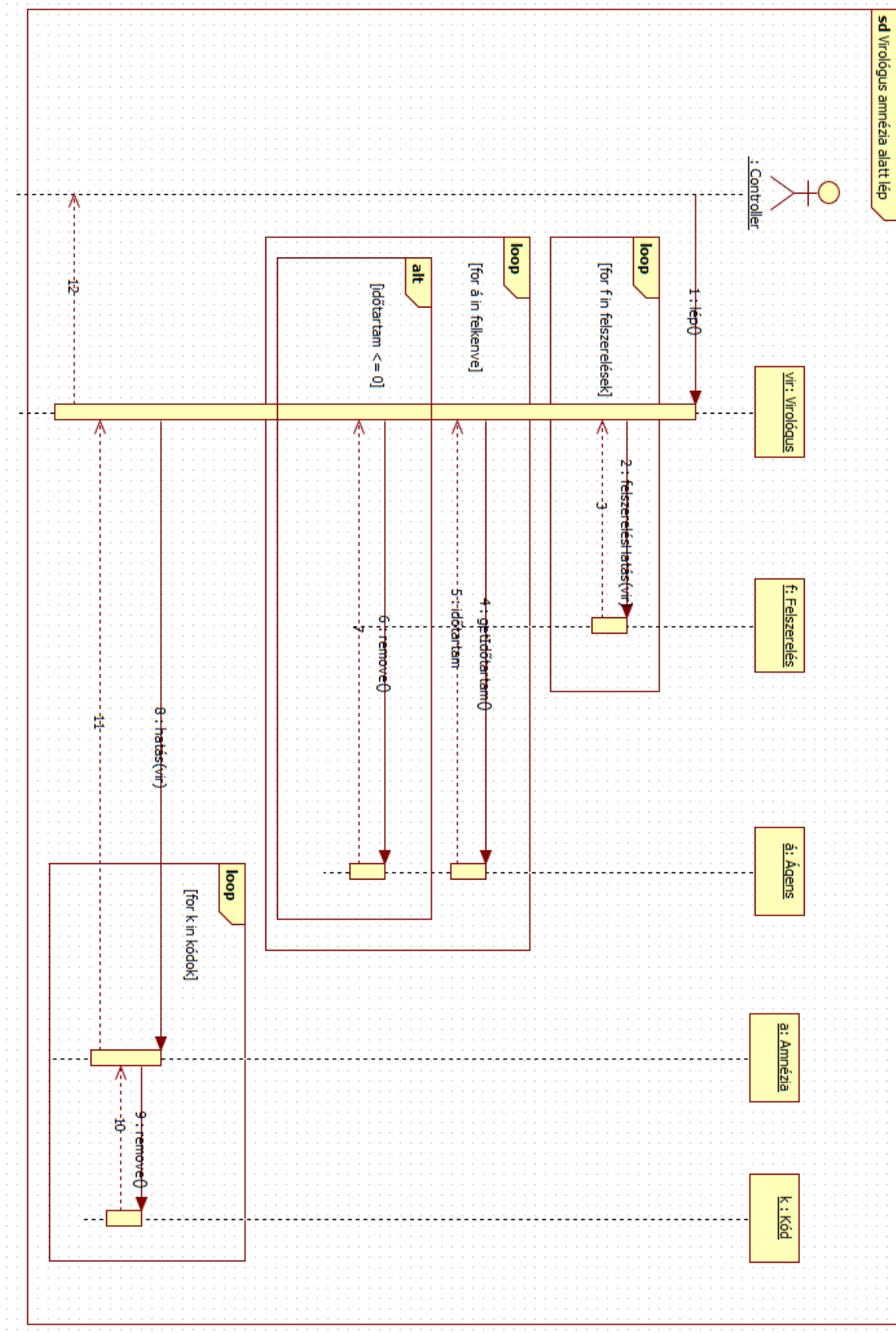
5.3.6 Viroológus léptetése Vítustánc hatása alatt



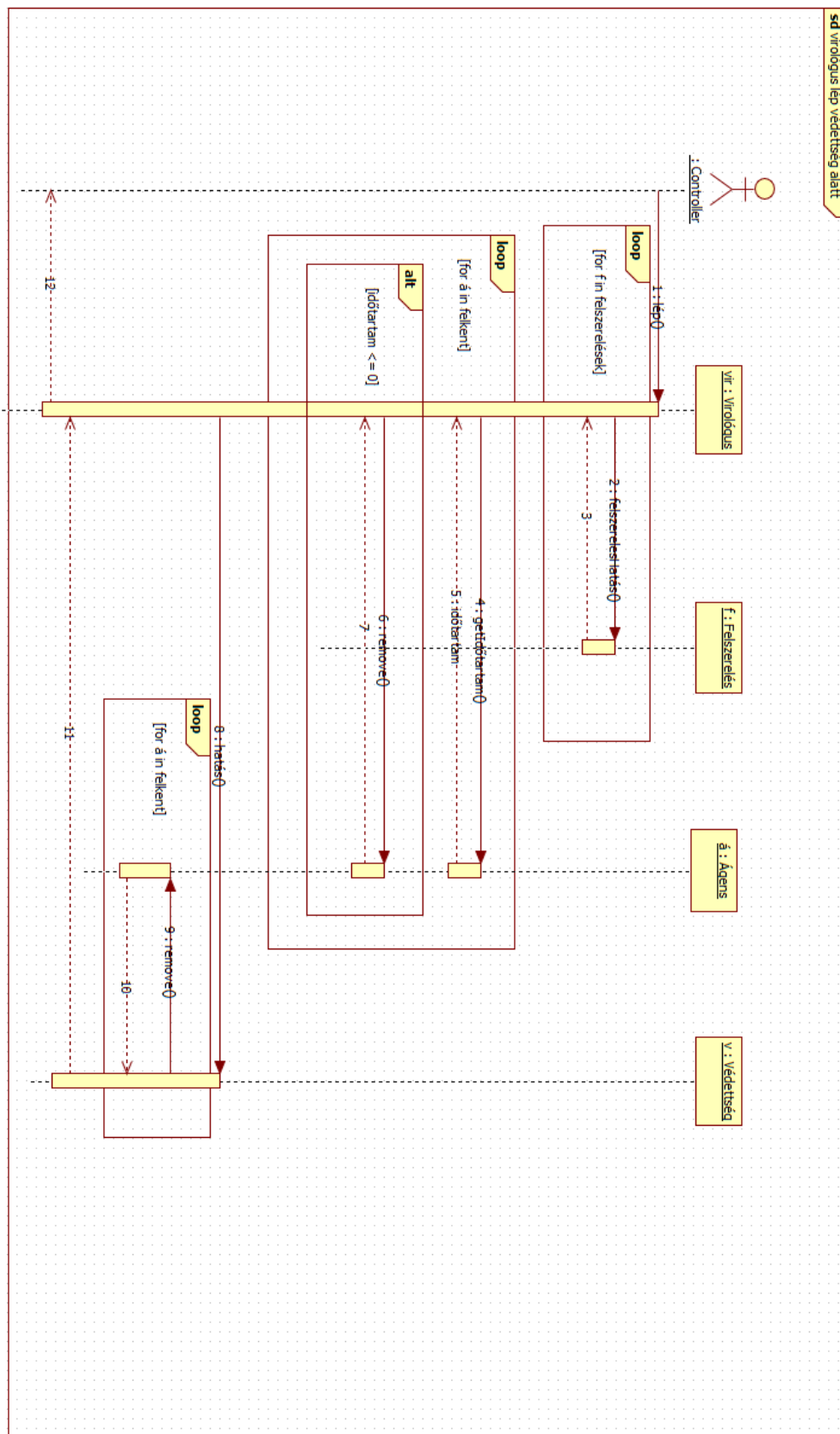
5.3.7 Virológus léptetése Bénítás hatása alatt



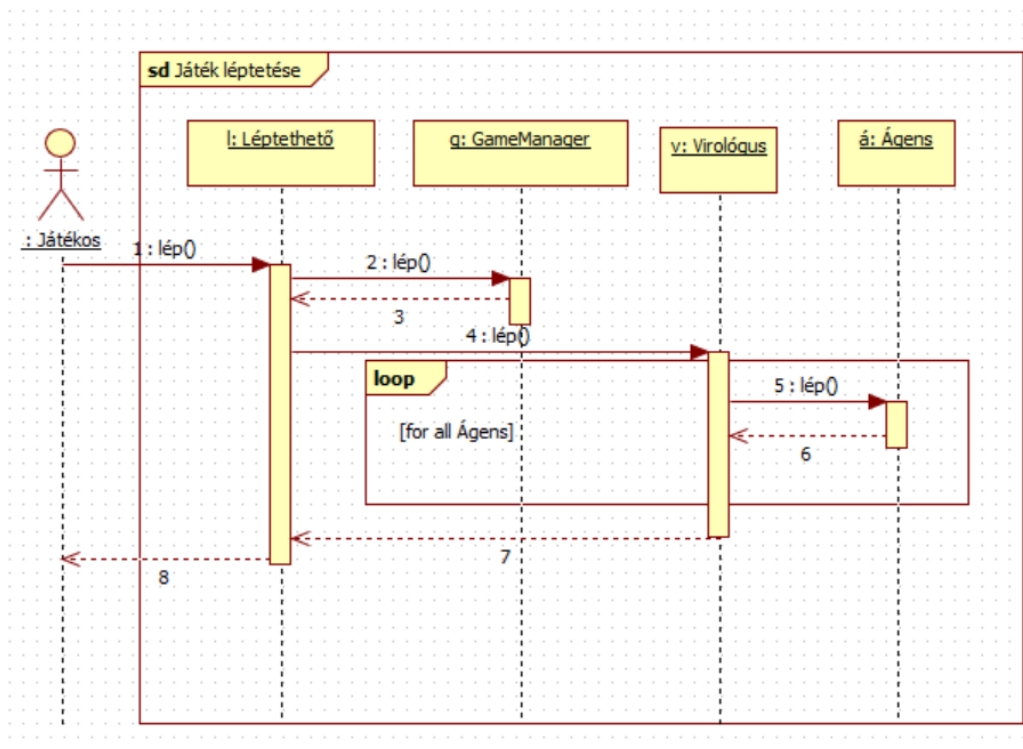
5.3.8 Virológus léptetése Amnézia hatása alatt



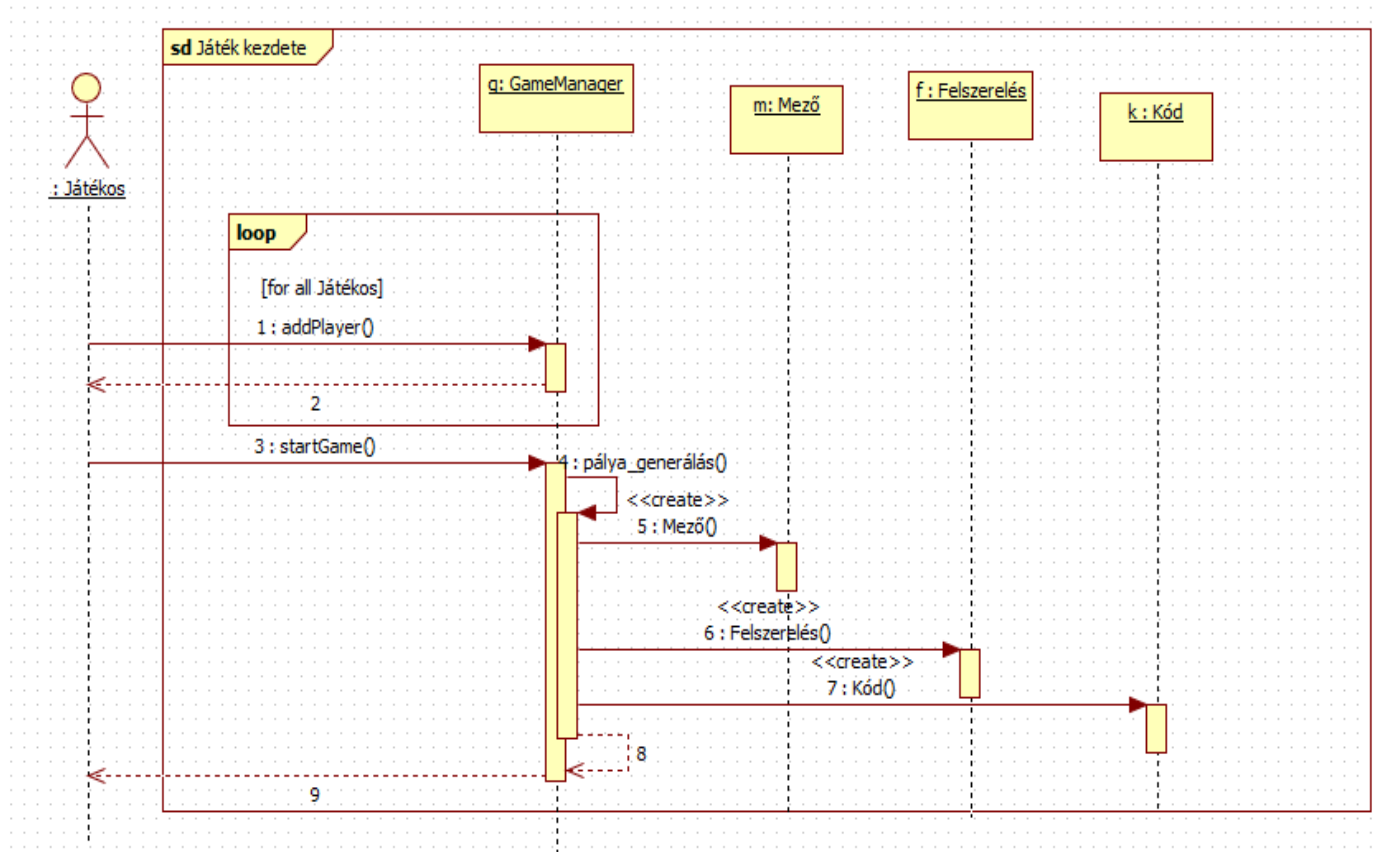
5.3.9 Viroológus léptetése Védetség hatása alatt

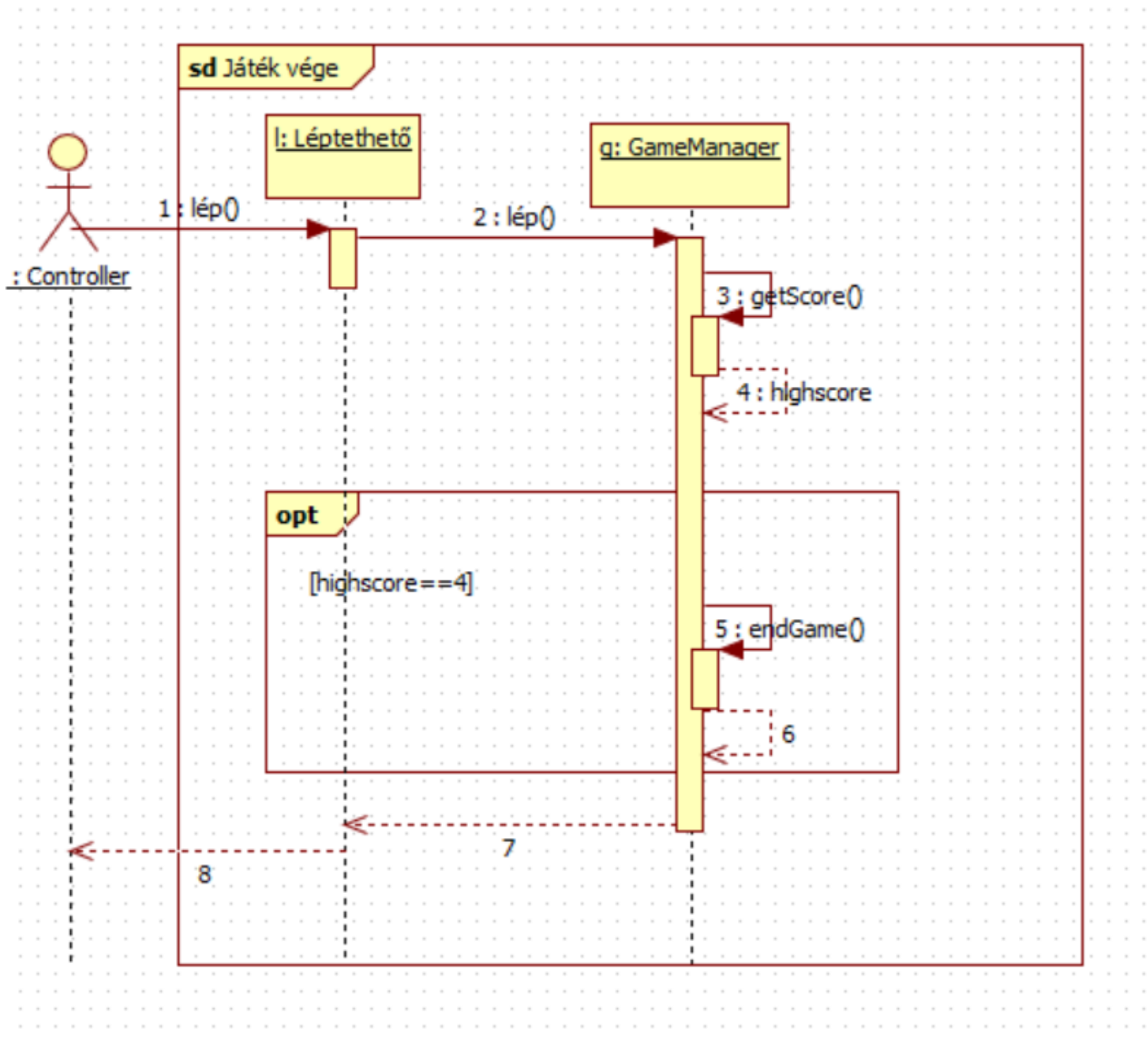


5.3.10 Játék léptetése

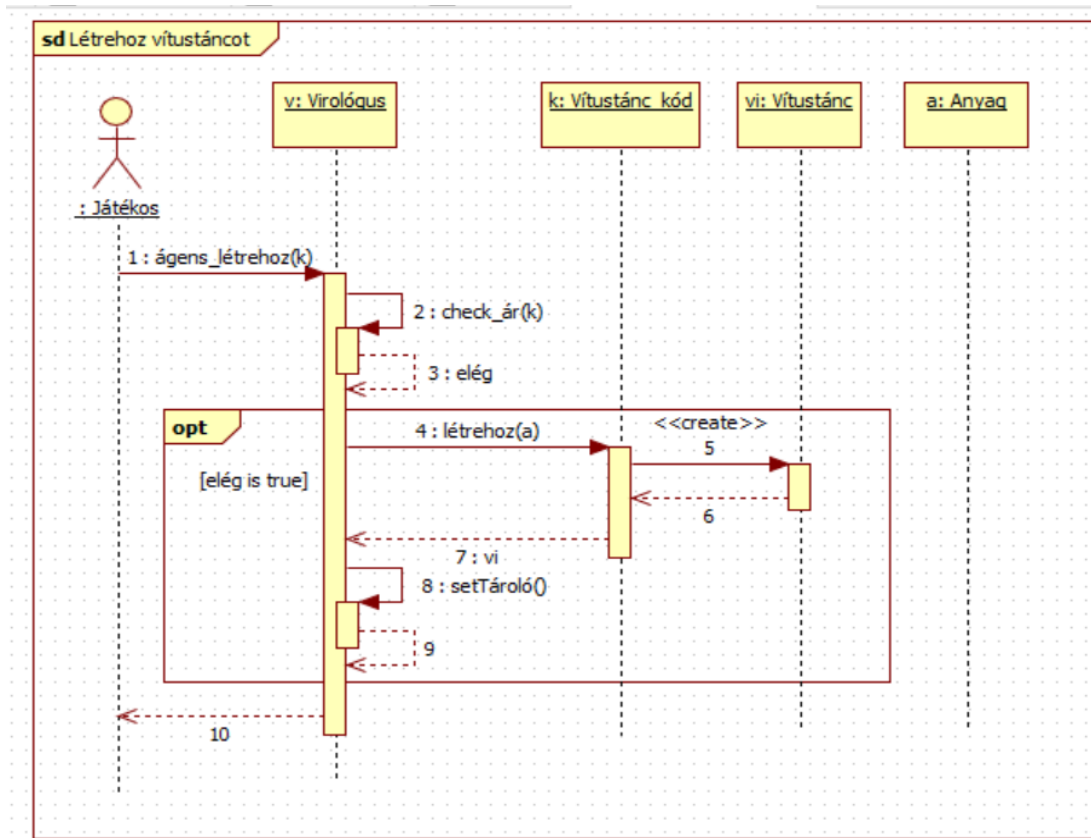


5.3.11 Játék kezdés

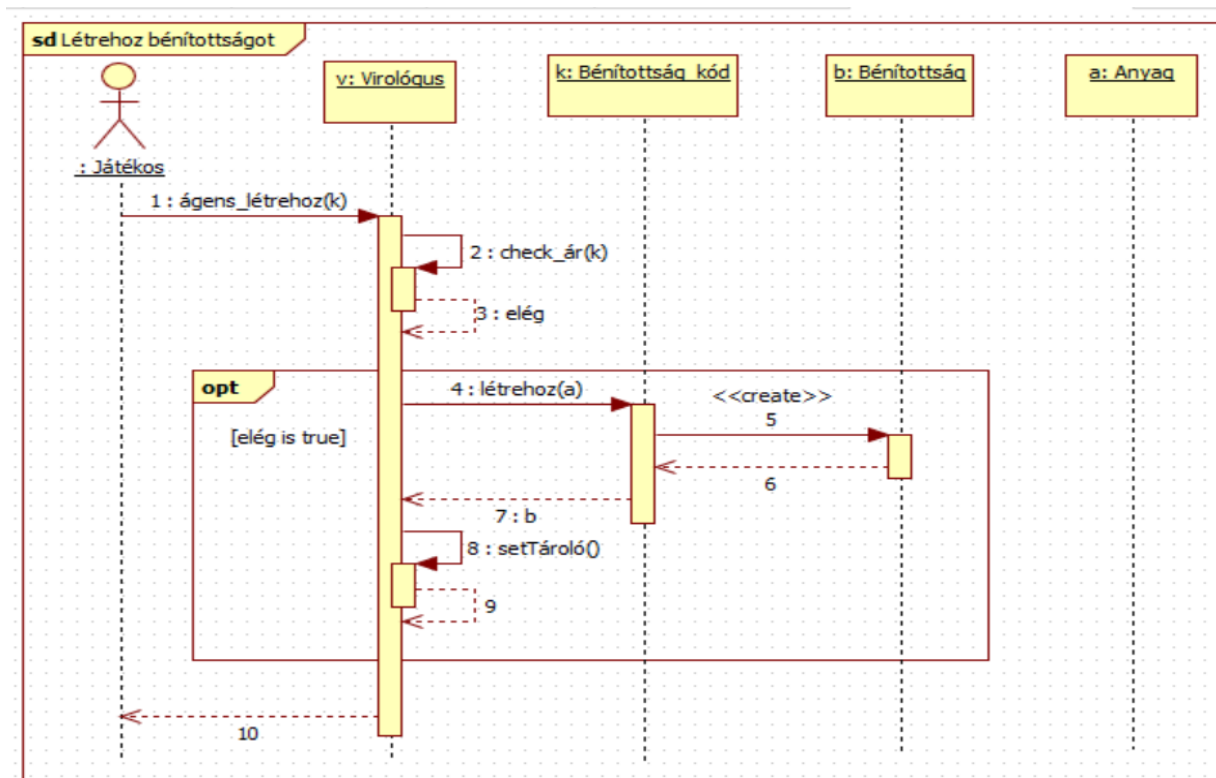


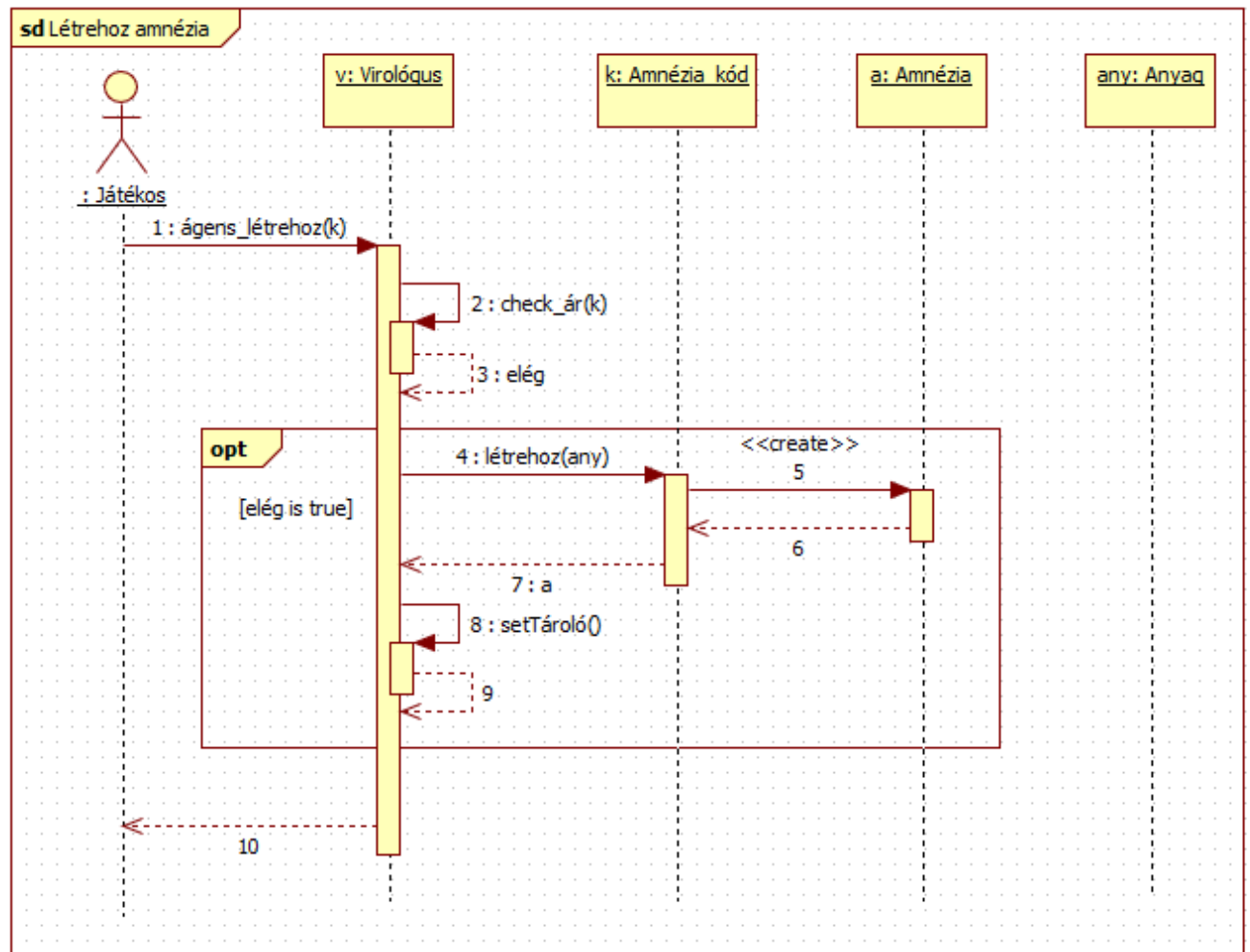
5.3.12 Játék vége

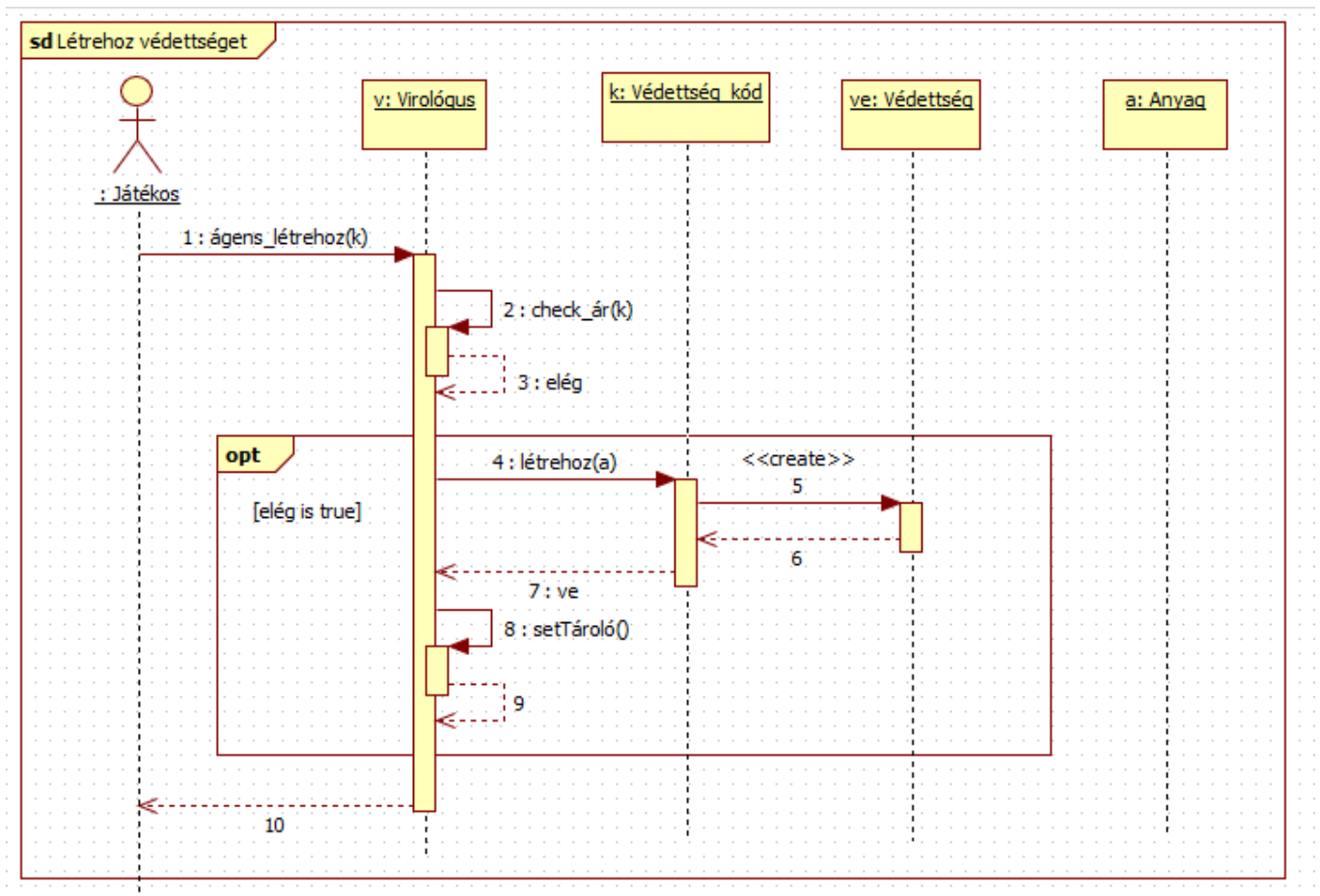
5.3.13 Vítustánc ágenst létrehoz



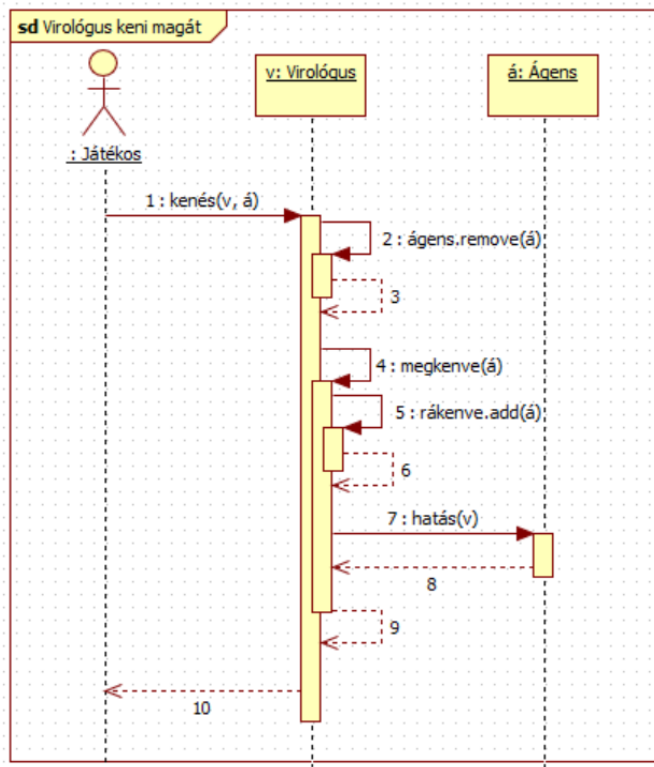
5.3.14 Bénító ágenst létrehoz



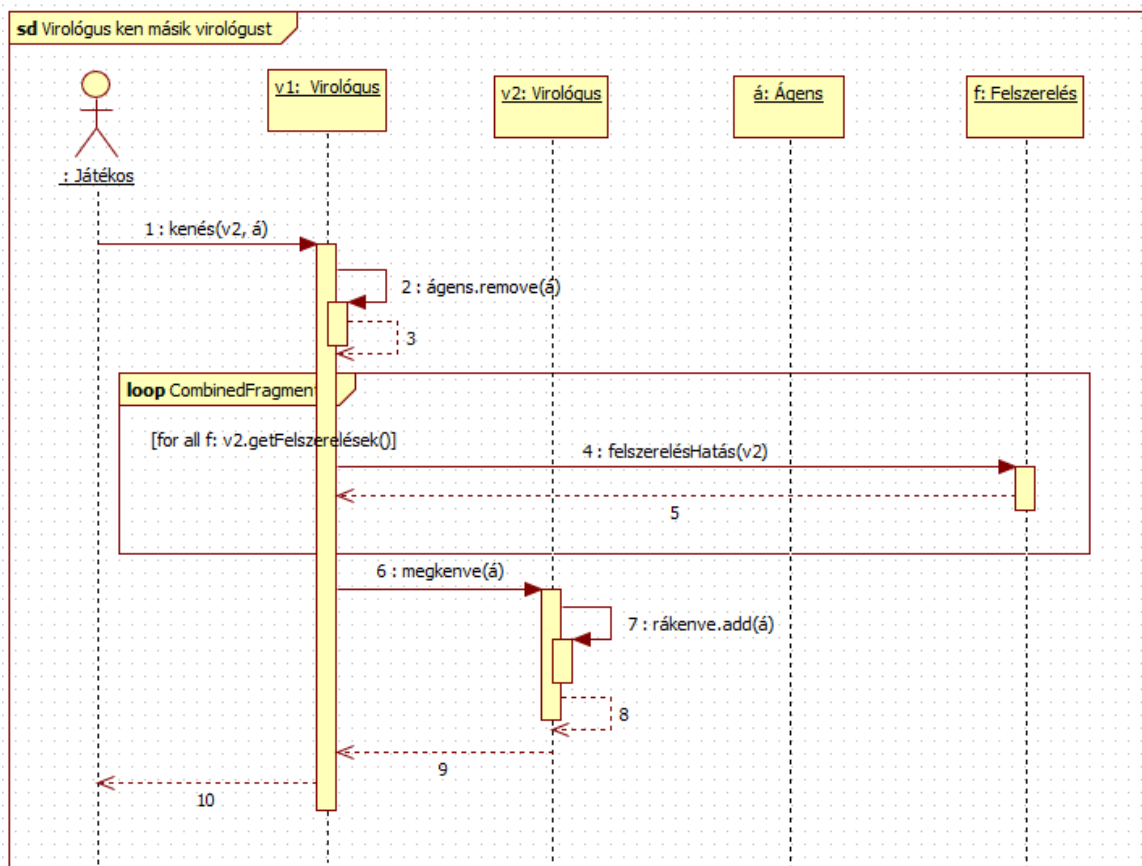
5.3.15 Amnézia ágens létrehoz

5.3.16 Védettség ágenst létrehoz

5.3.17 *Viológus ágenst ken magára*

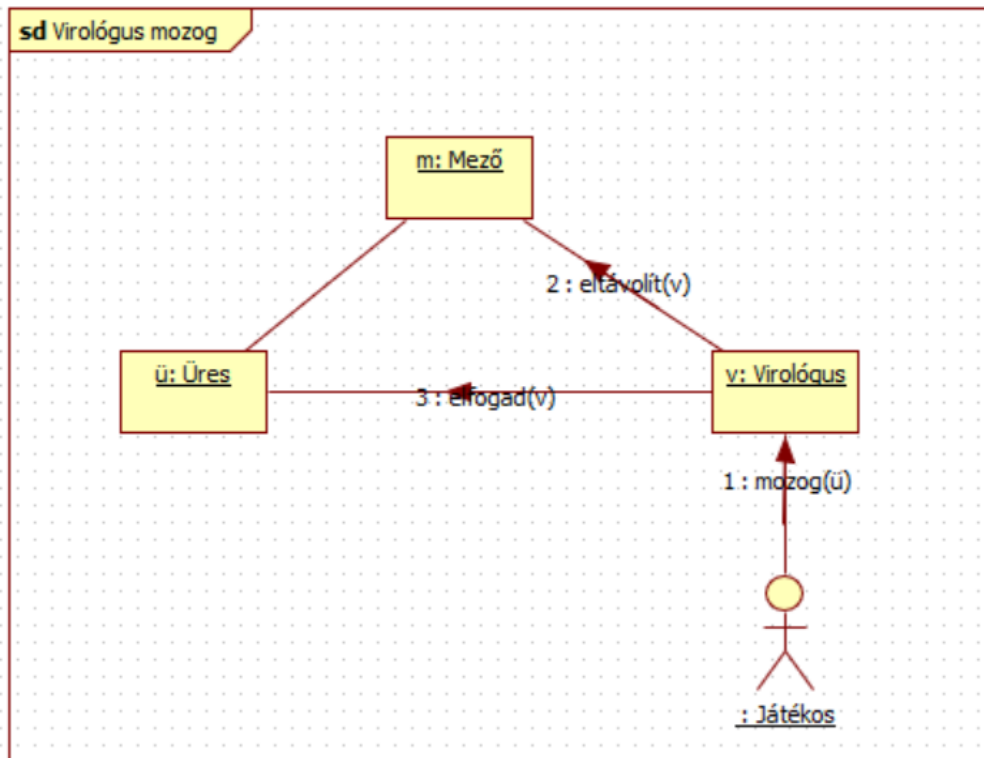


5.3.18 *Viológus ágenst ken másik virológusra*

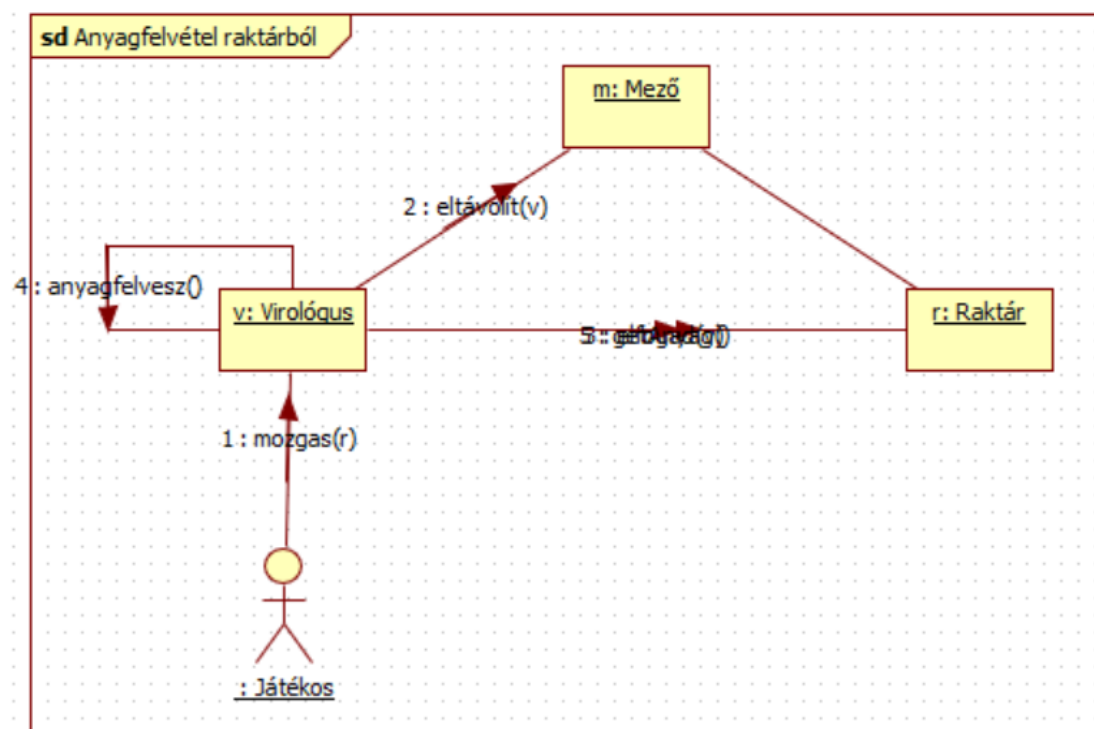


5.4 Kommunikációs diagramok

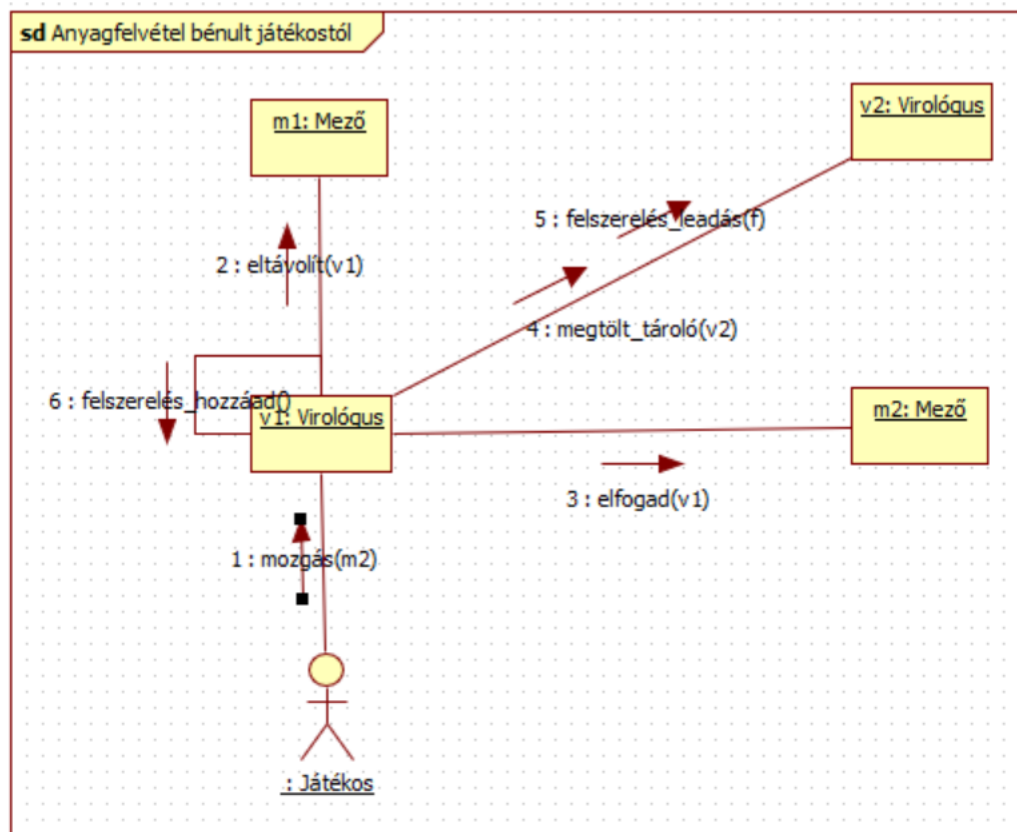
5.4.1 Virológus mozog üres mezőre



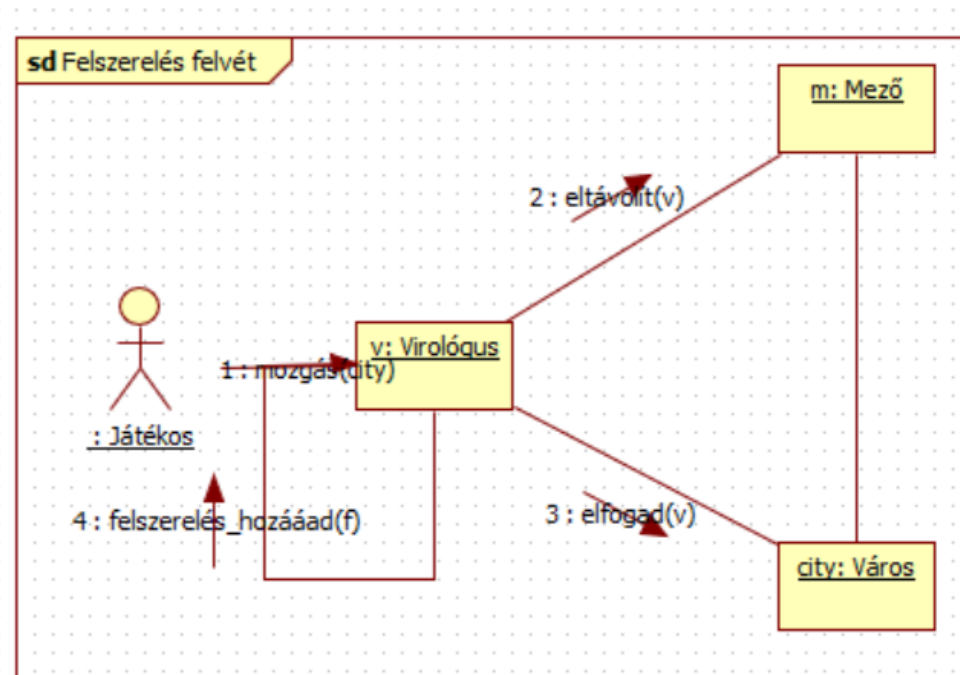
5.4.2 Anyagfelvétel raktárból



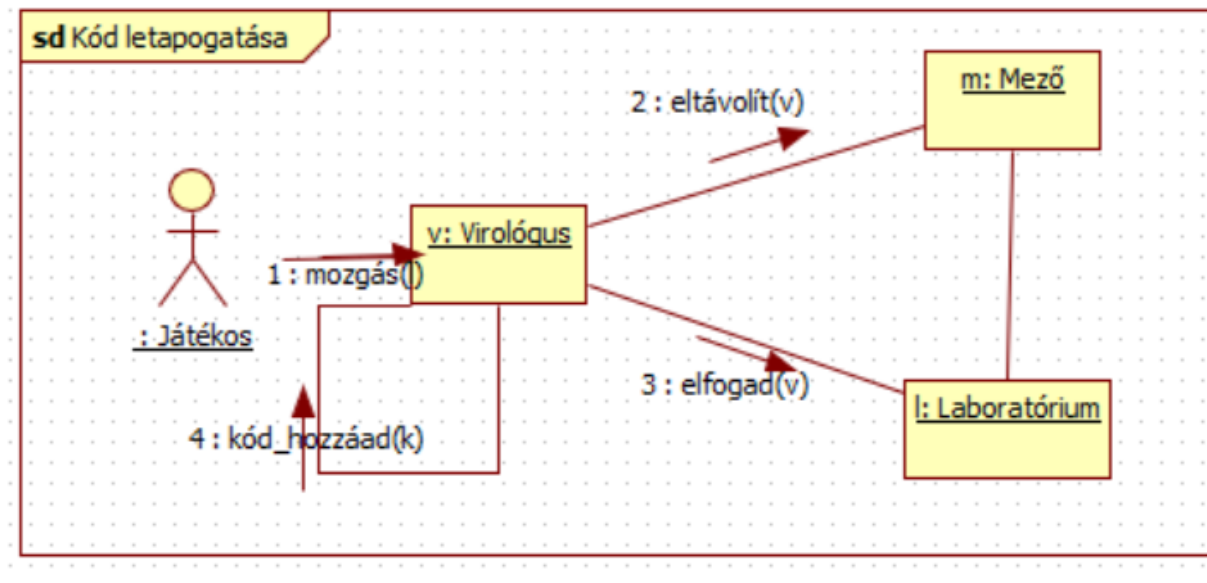
5.4.3 Anyagfelvétel bémult játékosról



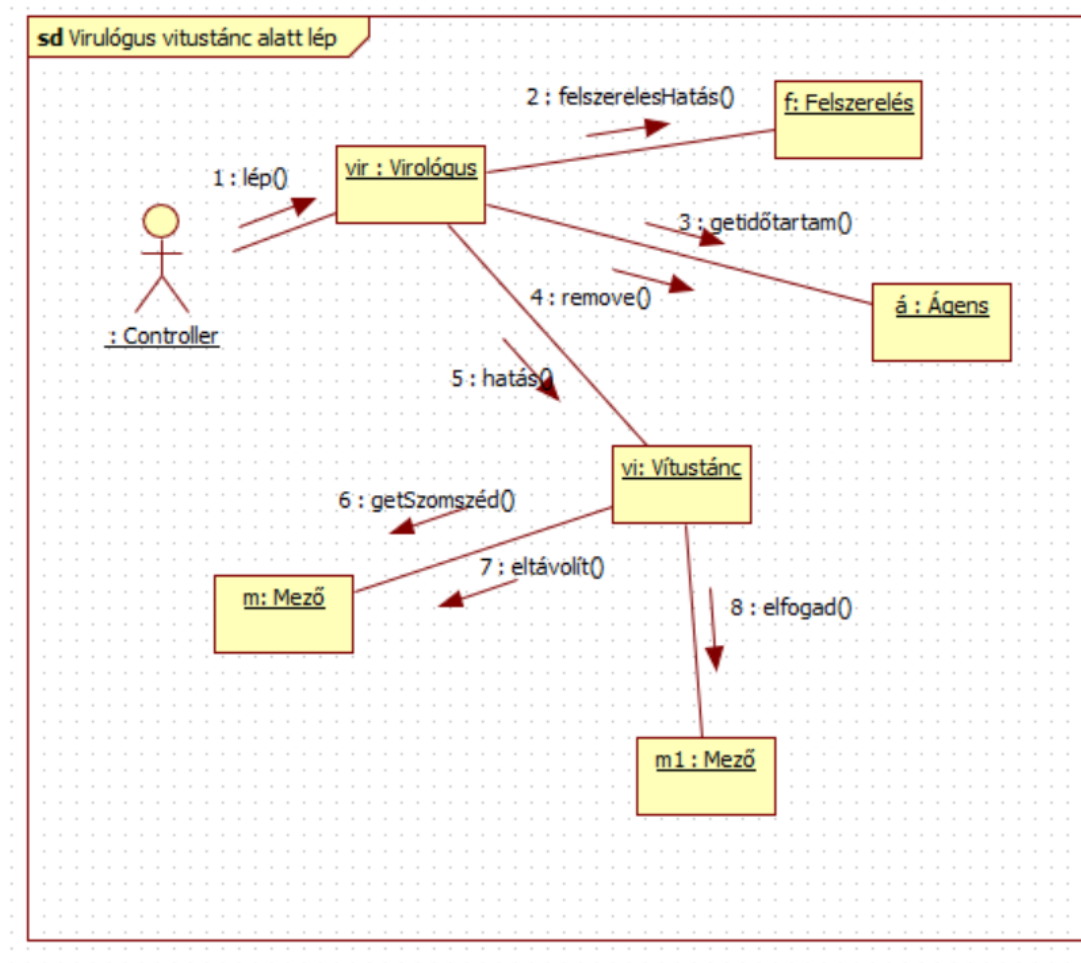
5.4.4 Felszerelés felvétel



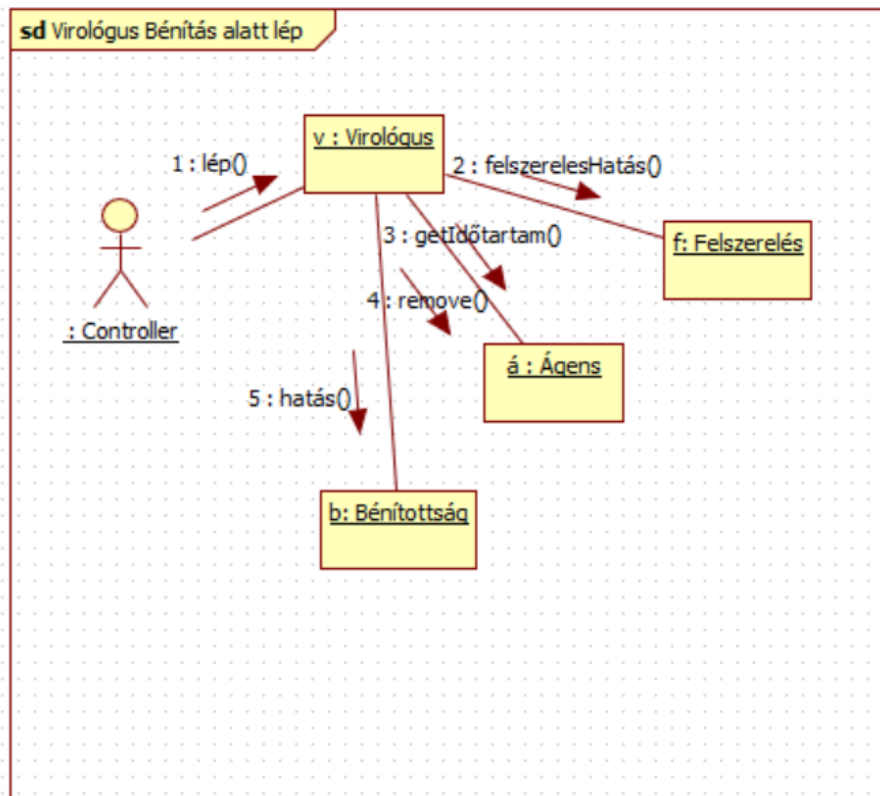
5.4.5 Kód letapogatása



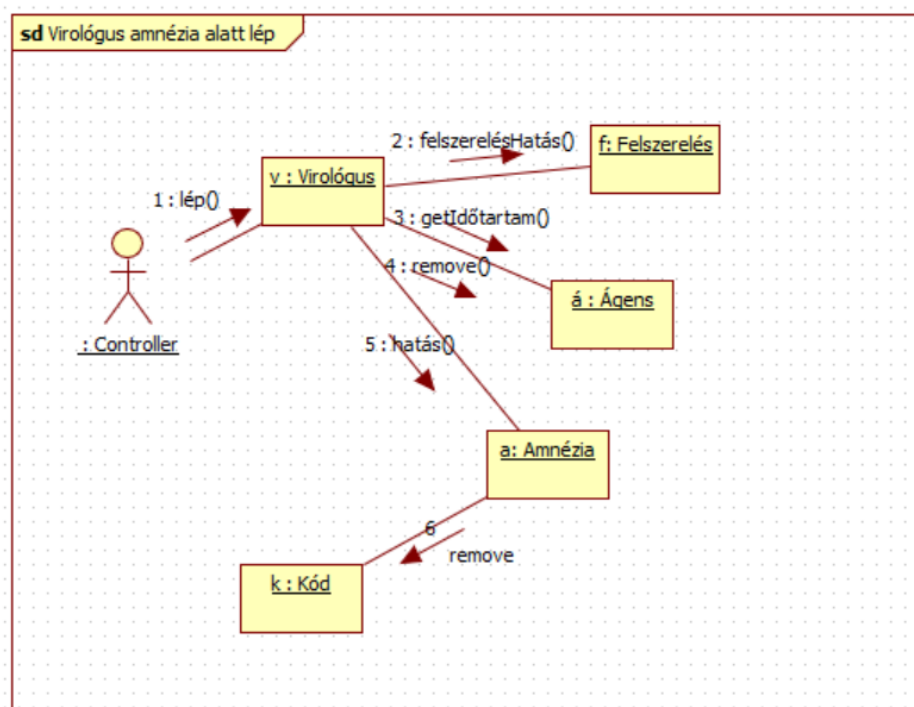
5.4.6 Virolókus léptetése Vítustánc hatása alatt



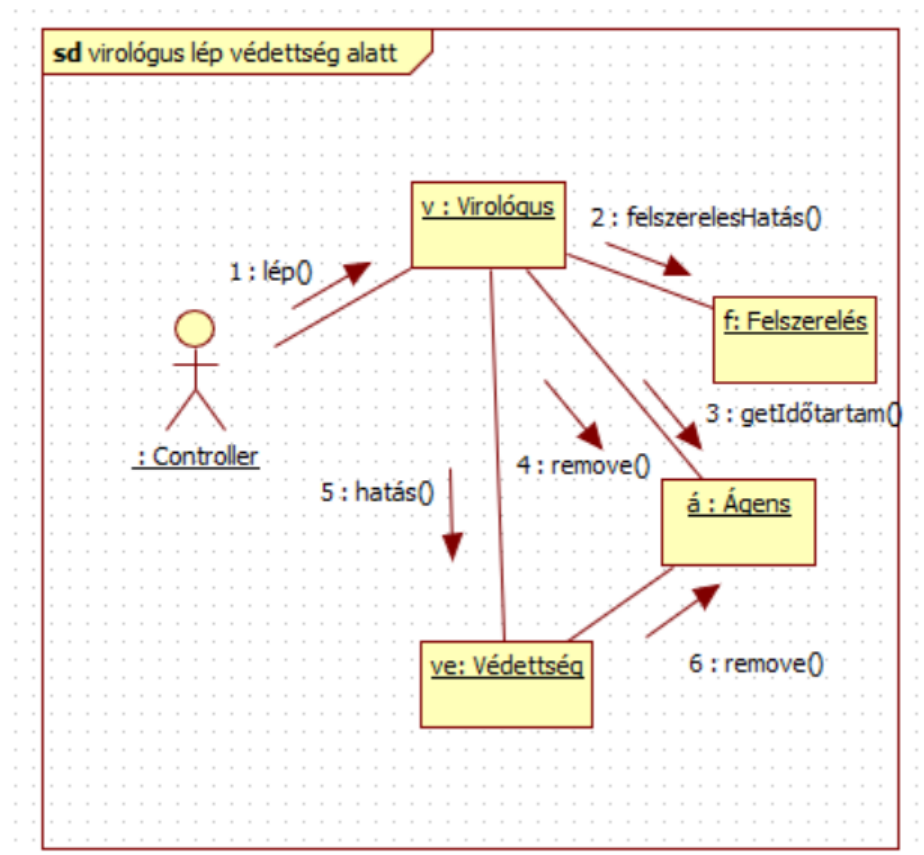
5.4.7 Virológus léptetése Bénítás hatása alatt



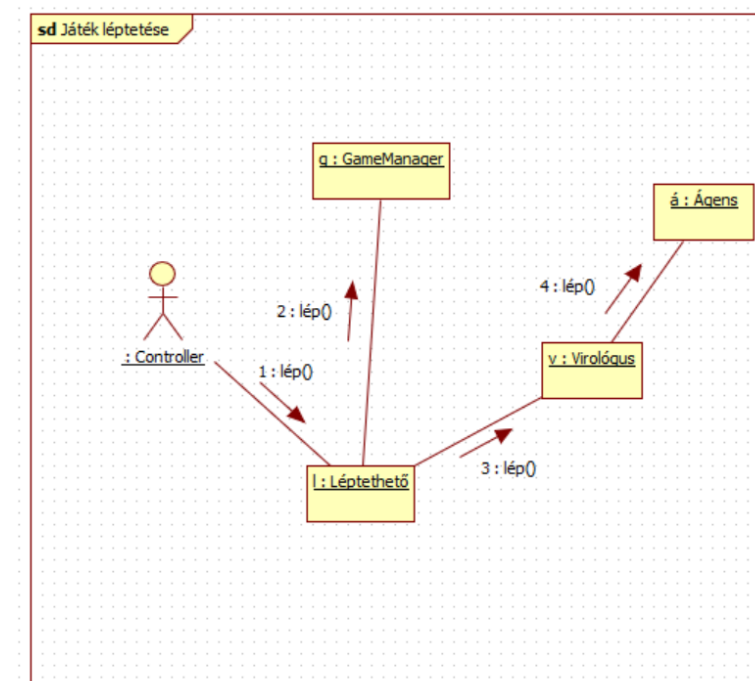
5.4.8 Virológus léptetése Amnézia hatása alatt



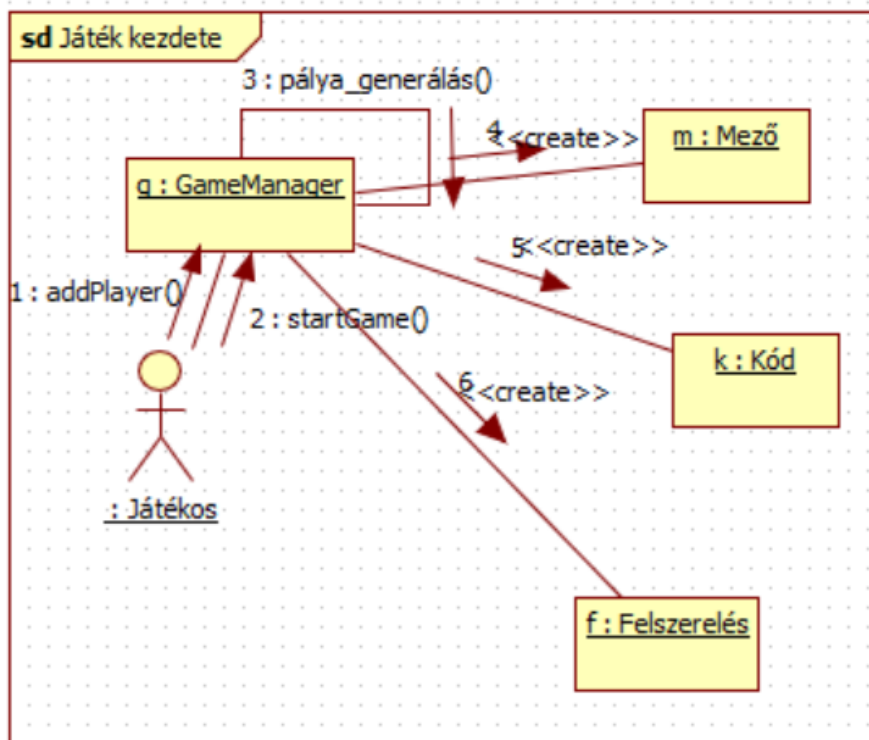
5.4.9 Virológus léptetése Védettség hatása alatt



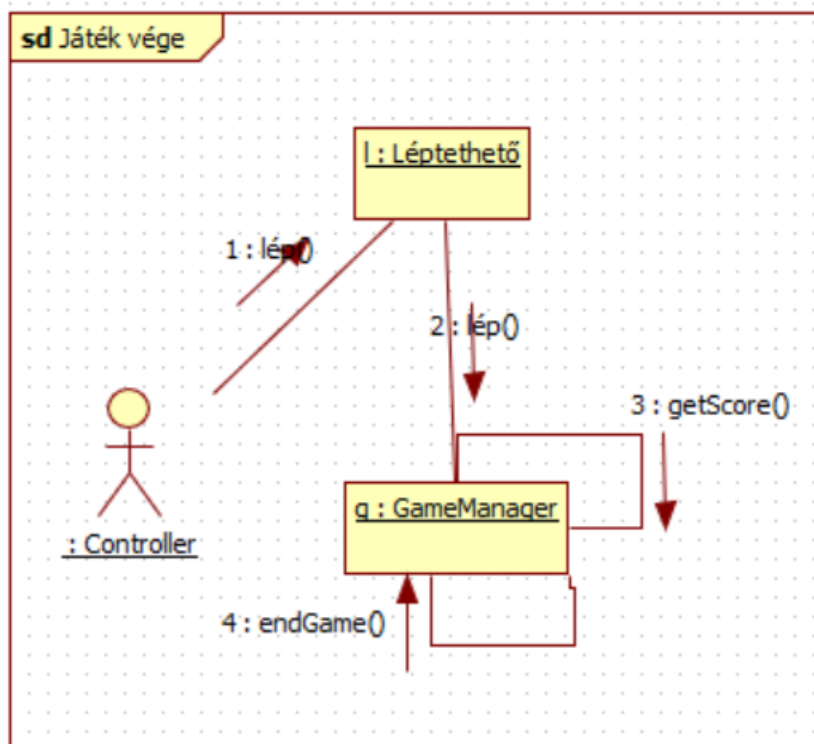
5.4.10 Játék léptetése



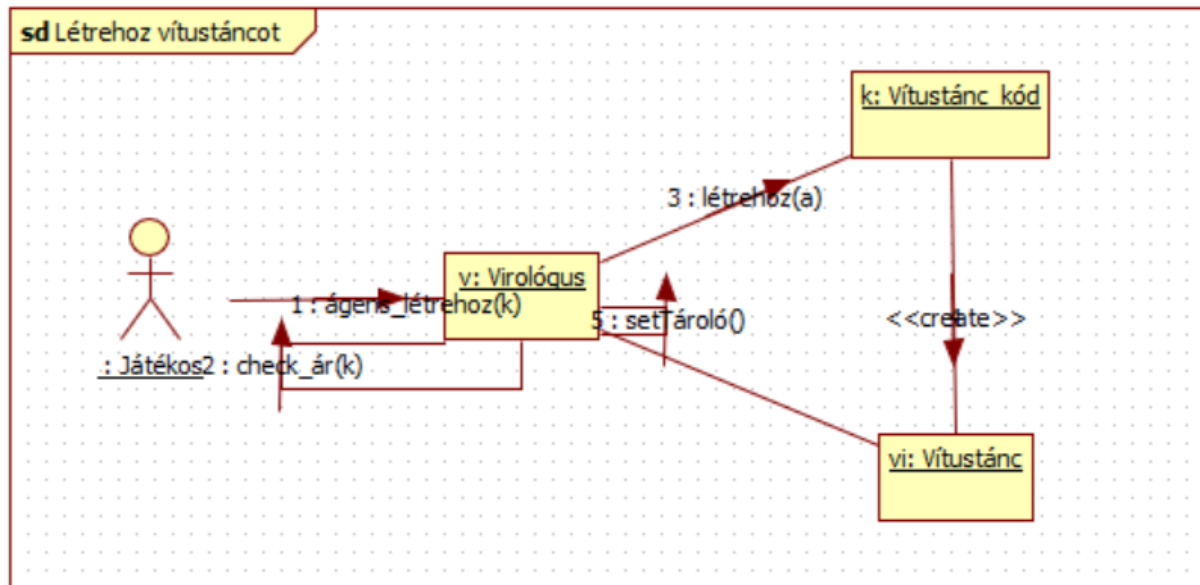
5.4.11 Játék kezdés



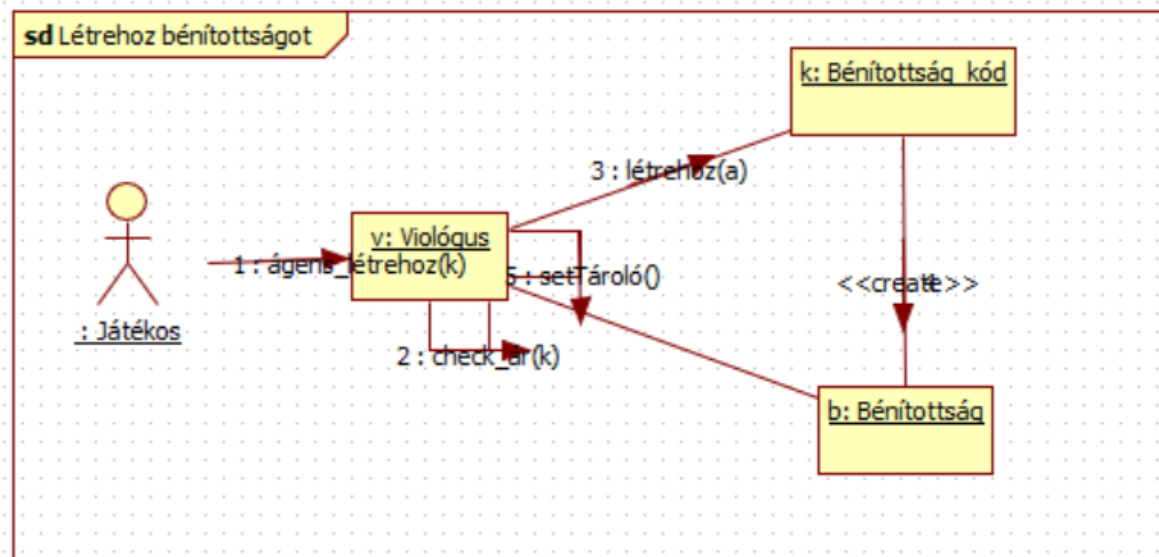
5.4.12 Játék vége



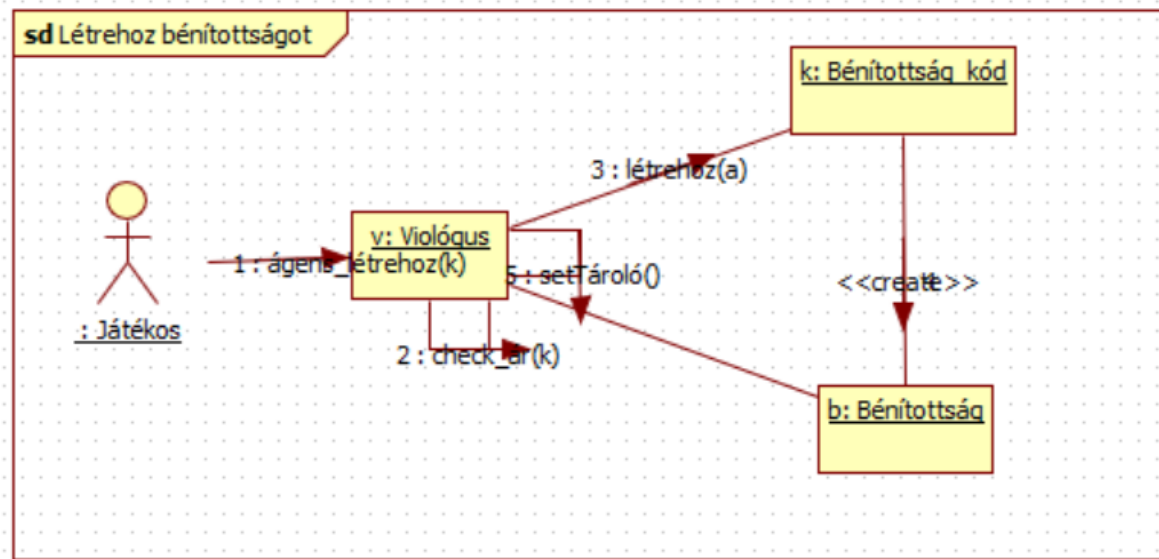
5.4.13 Vítustánc ágenst létrehoz



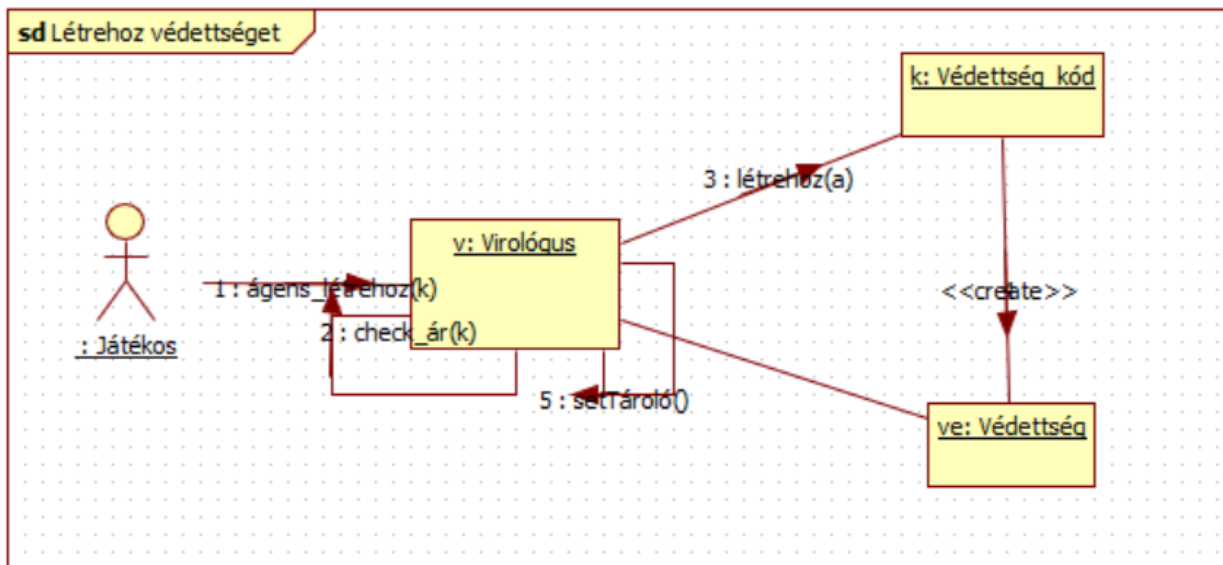
5.4.14 Bénítottság ágenst létrehoz



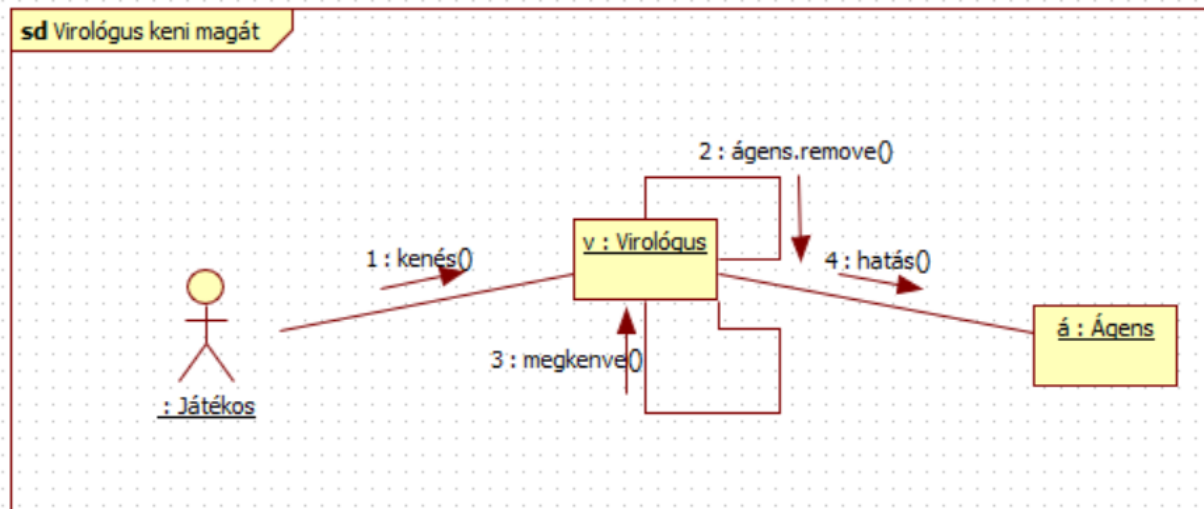
5.4.15 Amnézia ágens létrehoz



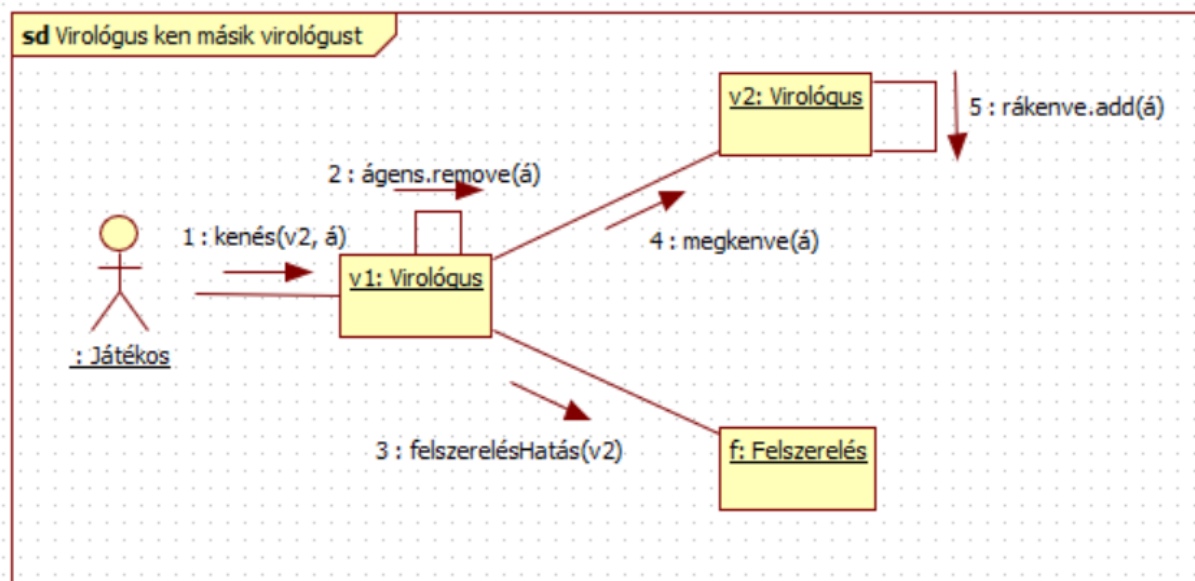
5.4.16 Védettség ágens létrehoz



5.4.17 *Viológus ágenst ken magára*



5.4.18 *Viológus ágenst ken másik virológusra*



5.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2020.03.19. 18:00	2,5 óra	Ferenczi Németh Szepesi Vámosi Kubínyi	Értekezlet. Döntés: Vámosi, Kubínyi, Szepesi szekvenciadiagramokat készítenek, Németh kommunikációs diagramokat, Ferenczi a kezelőfelület leírását.
2020.03.20. 10:00	4,5 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi elkészít 7 szekvencia diagramot.
2020.03.20. 10:00	2,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi szekvencia diagramokat csinál.
2020.03.20. 13:00	3 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi szekvencia diagramokat csinál.
2020.03.20. 13:00	4 óra	Németh	Tevékenység: Németh kommunikációs- és szekvencia diagramokat csinál.
2020.03.20. 15:00	1,5 óra	Szepesi	Tevékenység: Szepesi use-case leírásokat megírja.
2020.03.20. 20:00	1,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi megírja a kezelőfelület működését, formázza a dokumentumot.

Szkeleton elkészítése

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin

Ferenczi Gusztáv

Kubinyi Bálint Miklós

Szepesi Szilvia Vanda

Vámosi József

JU1WMQ

GBXWXP

OMJWZ6

U2945L

NPB8UM

kat.nemeth.nk@gmail.com

ferenczi.gusztav@gmail.com

balint.kubinyi@gmail.com

szepi.szilvi@gmail.com

vamosijoe@gmail.com

2022.03.28.

6. Szkeleton beadás

6.1 Fordítási és futtatási útmutató

6.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
Agens.java	1 KB	2022.03.25 18:20	Az ágensek őszosztálya
Amnezia.java	1 KB	2022.03.25 18:25	Az amnézia osztály
Amnezia kod.java	1 KB	2022.03.25 18:30	Az amnézia kód osztály
Anyag.java	1 KB	2022.03.25 18:35	Az anyag osztály
Benitottsag.java	1 KB	2022.03.25 18:40	A bénitottság osztály
Benitottsag kod.java	1 KB	2022.03.25 18:45	A bénitottság kód osztálya
Felszerelés.java	1 KB	2022.03.25 18:50	A felszerelés őszosztálya
GameManager.java	2 KB	2022.03.25 18:55	A GameManager osztálya
Kesztyu.java	1 KB	2022.03.25 19:00	A kesztyű osztálya
Kod.java	1 KB	2022.03.25 19:05	A Kód őszosztály
Labor.java	1 KB	2022.03.25 19:10	A labor osztály
Leptetheto.java	1 KB	2022.03.25 19:15	A léptethető interfész
Mezo.java	1 KB	2022.03.25 19:20	A mező őszosztály
Raktar.java	1 KB	2022.03.25 19:25	A raktár osztály
Ures.java	1 KB	2022.03.25 19:30	A üres osztály
Varos.java	1 KB	2022.03.25 19:35	A város osztály
Vedettseg.java	1 KB	2022.03.25 19:40	A védettség osztály
Vedettseg kod.java	1 KB	2022.03.25 19:45	A védettség kód osztály
Vedokopeny.java	1 KB	2022.03.25 19:50	A védőköpeny osztály
Virologus.java	6 KB	2022.03.25 19:55	A virológus osztály
Vitustanc.java	1 KB	2022.03.25 20:00	A vítustánc osztály
Vitustanc kod.java	1 KB	2022.03.25 20:05	A vítustánc kód osztály
Zsak.java	1 KB	2022.03.25 19:10	A zsák osztály
Main.java	6 KB	2022.03.25 19:15	A játékot irányító osztály
TestClass.java	5 KB	2022.03.25 19:20	Tesztek vannak benne

6.1.2 Fordítás

A .class fájlok létrehozhatóak a Windows Command Prompt használatával, a projekt mappába (babgulyasch) való navigáció után (*cd* parancs és a mappa helye beírásával) majd a

```
javac -encoding UTF8 -d bin Szkeleton/src/*.java
```

parancs használatával.

Ezen kívül fordítható a program egyszerűen a mellékelt *build.bat* fájl futtatásával.

6.1.3 Futtatás

A forrásfájlok futtatásához Windows 10 szükséges és a számítógépen megfelelően konfigurált Java környezet.

A program futtatható a Windows Command Prompt használatával, a projekt mappába (\babgulyasch) való navigáció és a fordítás elvégzése után a *cd bin* majd a *java Main* parancsok beírásával.

Ezen kívül futtatható a program egyszerűen a mellékelt *run.bat* fájl futtatásával.

6.2 Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	21,4%
Kubínyi Bálint Miklós	OMJWZ6	20,7%
Németh Katalin	JU1WMQ	18,0%
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	18.2%
Vámosi József	NPB8UM	22,6%

6.3 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.03.23. 17:00	0,5 óra	Ferenczi Kubínyi Németh Szepesi Vámosi	Értekezlet. Döntés: Mindenki a szkeletonon dolgozik, Németh és Szepesi csinálják a menüt, Kubínyi, Ferenczi, Vámosi pedig létrehozzák az osztályokat a függvényeket.
2022.03.24. 15:00	4 óra	Kubínyi	Tevékenység: Szkeletonon dolgozik
2022.03.24. 17:00	2 óra	Ferenczi	Tevékenység: Szkeletonon dolgozik
2022.03.24. 18:00	4 óra	Vámosi	Tevékenység: Szkeletonon dolgozik
2022.03.27. 19:00	0,5 óra	Ferenczi Kubínyi Németh Szepesi Vámosi	Értekezlet: Eddigi munka átbeszélése, problémák megoldásának kezelése.
2022.03.27. 20:00	4 óra	Németh	Tevékenység: Menün dolgozik.
2022.03.27. 20:00	5,5 óra	Szepesi	Tevékenység: Menün dolgozik, teszt metódusok befejezése.
2022.03.28. 8:00	3 óra	Ferenczi	Tevékenység: Tesztelés, javítások.
2022.03.28. 8:00	3 óra	Vámosi	Tevékenység: Tesztelés, javítások.

Prototípus koncepciója

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin	JU1WMQ	kat.nemeth.nk@gmail.com
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	ferenczi.gusztav@gmail.com
Kubinyi Bálint Miklós	OMJWZ6	balint.kubinyi@gmail.com
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	szepi.szilvi@gmail.com
Vámosi József	NPB8UM	vamosijoe@gmail.com

2022.04.03.

7.0.2 Új vagy megváltozó metódusok

7.0.2.1. Balta

- **Felelősség**
Meg lehet vele ölni egy virológust.
- **Ősosztályok**
 - **Felszerelés**
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás(v : Virológus):** Virológust lehet vele ölni.

7.0.2.2. Felszerelés

- **Felelősség**
A felszereléseket megvalósító absztrakt őosztály.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
-
- **Attribútumok**
 - lejárat -int
- **Metódusok**
 - **FelszerelésHatás(v: Virológus):** Felszerelés objektum speciális hatása , a megadott virológusra hat a felszerelés hatása

7.0.2.4. Medvetánc

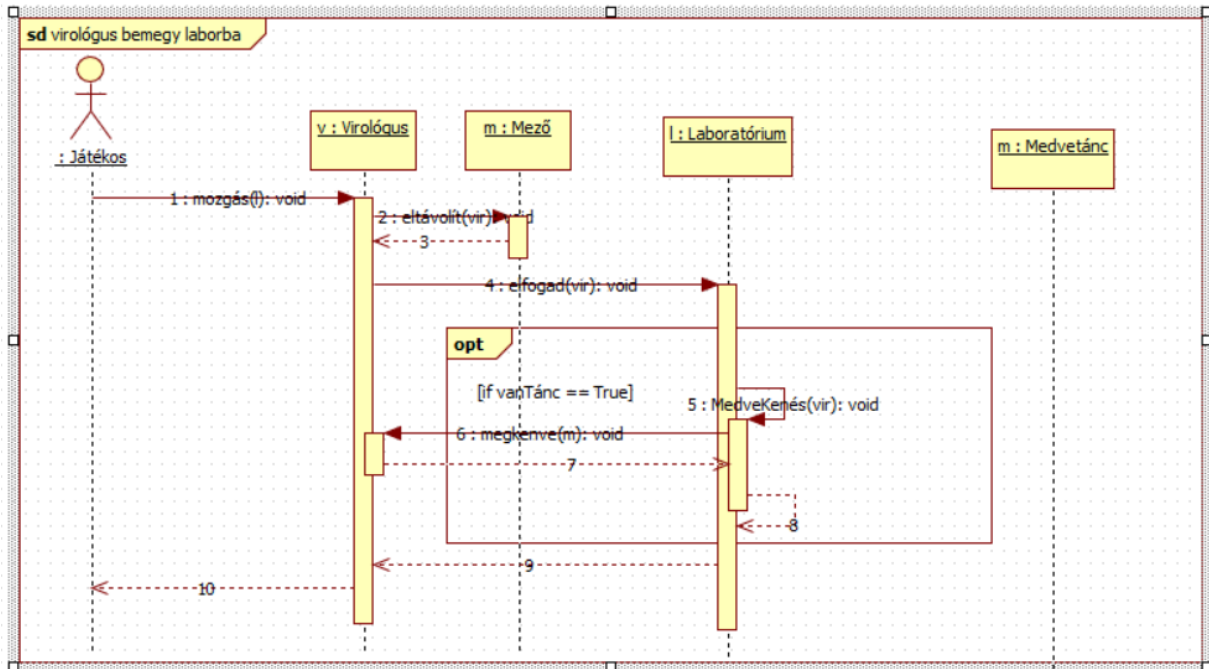
- **Felelősség**
Ágens okozza, medvévé változtatja a virológust.
- **Ősosztályok**
Hatás
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
-
- **Metódusok**
 - **Lép()**: nem csökkenti körönként a hatás időtartamát
 - **Hatás(v: Virológus)**: medvévé változtatja a virológust

7.0.2.5. Virológus

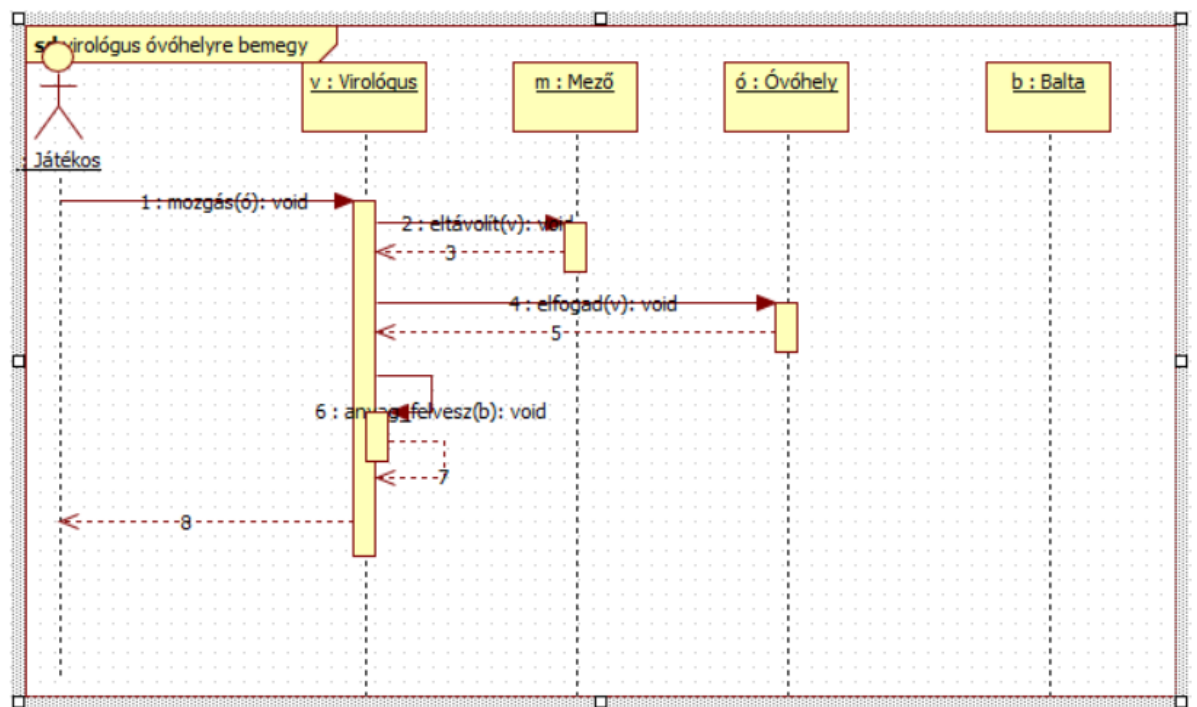
- **Felelősség** A virológus a karakter amit a játékos mozgat. Tárolja, hogy melyik mezőn van éppen. Fel tud venni és le tud adni valamint lophat is védőfelszerelést és anyagokat. Meg tud tanulni Hatásokat azaz kódokat. Minden körben lép. És le tud bénulni ilyenkor nem mozog és a nála lévő anyagok elvehetők.
- **Ősosztályok**
-
- **Interfészek**
Léptethető
- **Attribútumok**
 - **Mező mező**: A mező amin a virológus éppen van.
 - **Anyag Tároló** : Ez jelzi, hogy mennyi anyaga van a virológusnak
 - **int Maxanyag**: A maximálisan virológusnál tartható anyagszám.
- **Metódusok**
 - **kenés(Virológus cél, Ágens ágens)**: A cél virológusra felkeri a kiválasztott ágenst.
 - **megkenve(Ágens ágens)**: Ha az adott virológust megkenik, akkor ez a függvény hívódik meg, és felkeni magára az adott ágenst
 - **kód_hozzáad()**: új kódot ismer meg a virológus
 - **felszerelés_hozzáad(Felszerelés f)**: új felszerelést vesz fel.
 - **felszerelés_leadás(Felszerelés f)**: A virológus leadja a felszerelést.
 - **mozgás(Mező m)**: A virológus új mezőre ugrik.
 - **lép()**: a léptethető függvénye minden körben lép a virológus.
 - **anyag_felvesz()**: felvesz anyagot a raktárból.
 - **boolean check_ár(Kód k)**: visszaadja, hogy megvehető-e az ágens.
 - **agens_létrehoz(Kód k)**: a kódok Hatás típusú listájából választunk kódot az alapján ha van elég anyag létrehozunk egy hatás típusú ágenst, amit az ágens listában helyezünk el jelezve, hogy ő ágens és nem kód
 - **megtölt_tároló(v: Virológus)**: másik játékos tárgyait tudja felvenni, amíg van hely a tárolóban
 - **megöl(v: Virológus)**: megöli baltával a másik virológust

7.0.3 Szekvencia-diagramok

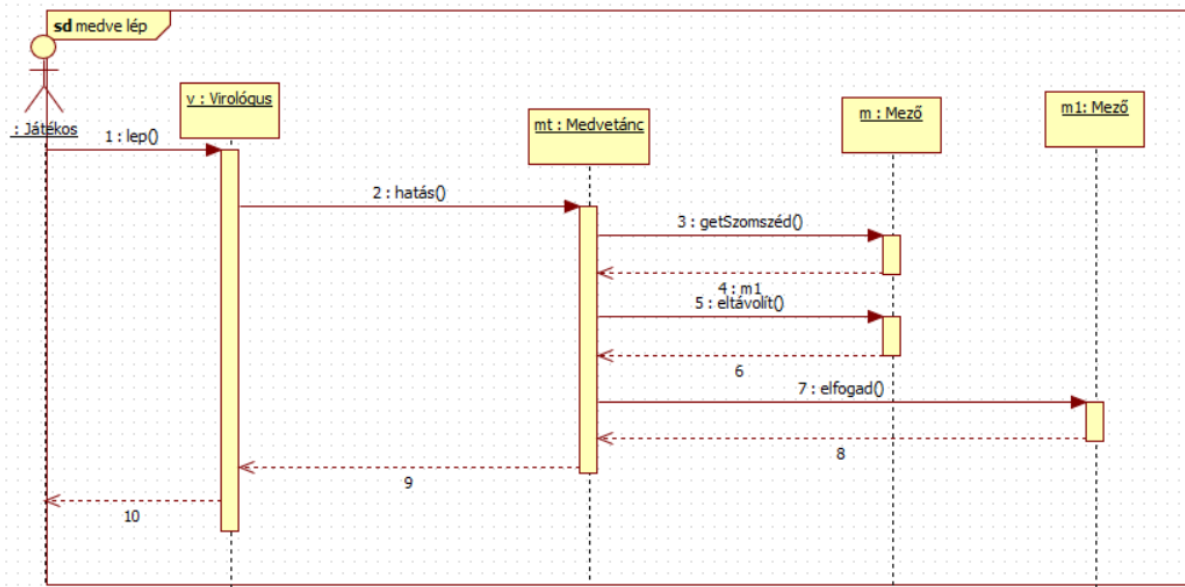
7.0.3.1. Virológus bemegy laborba



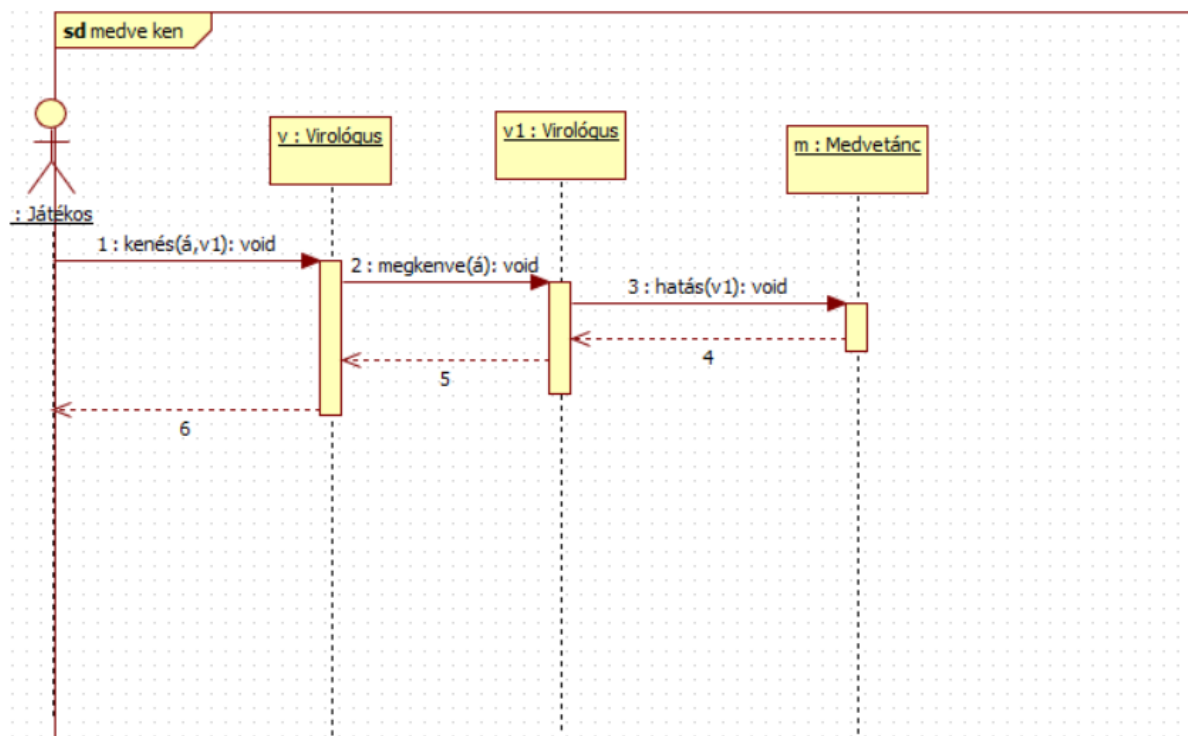
7.0.3.2. Virológus óvóhelyre bemegy



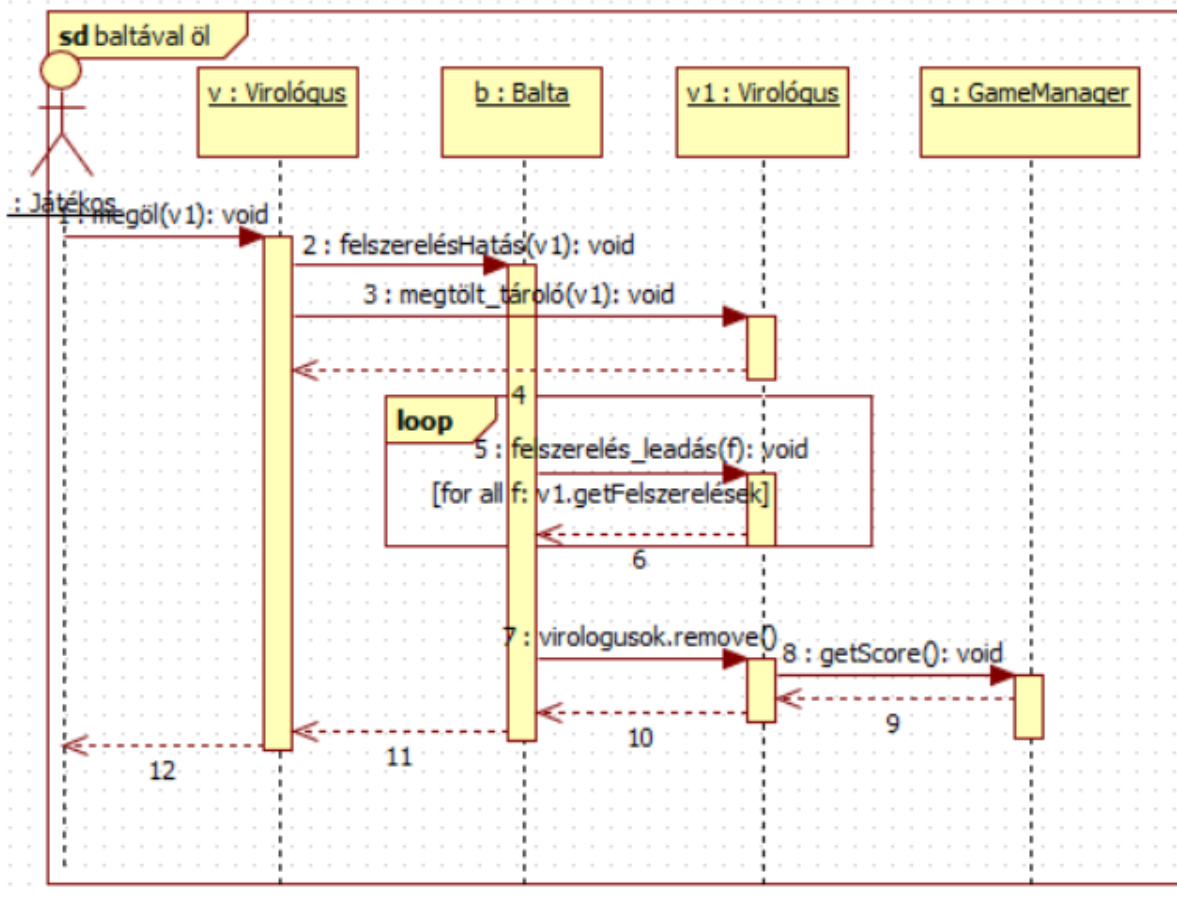
7.0.3.3. Viroológus lép medvetánc hatása alatt



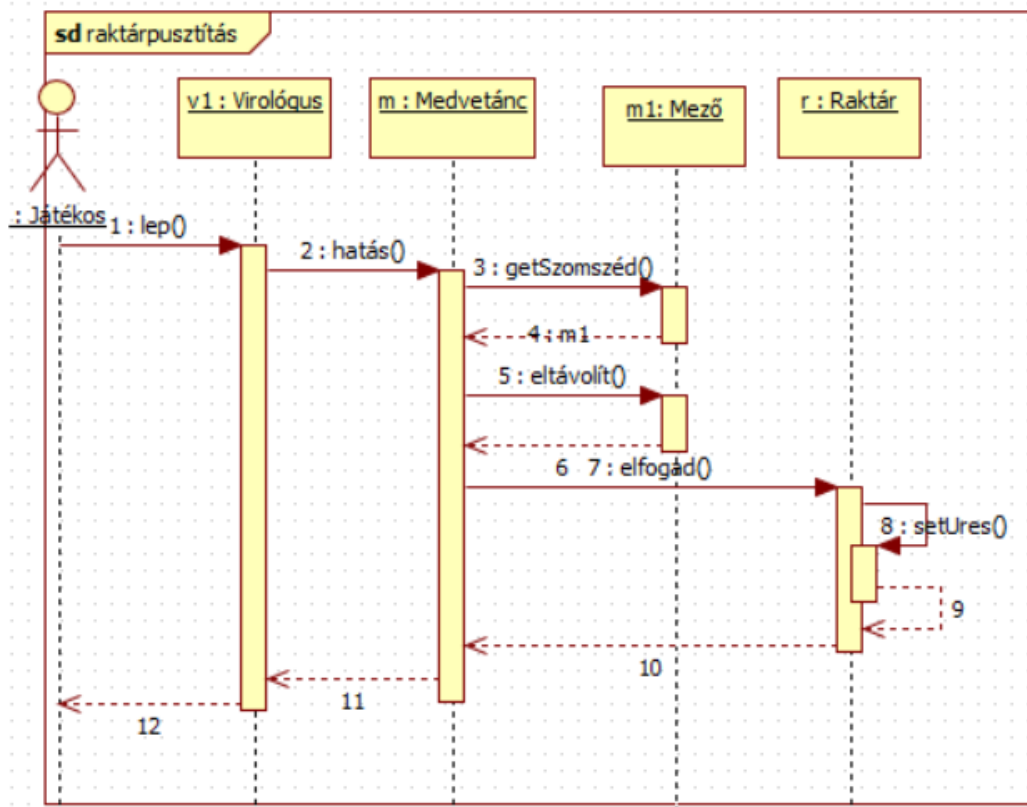
7.0.3.4. Medve ken virológust medvetánc ágenssel



7.0.3.5. Viroológus baltával öl



7.0.3.6. raktárpusztítás



7.1 Prototípus interface-definíciója

7.1.1 Az interfész általános leírása

A prototípus program a Windows parancssoron keresztül lesz vezérelhető. A megfelelő parancs és a hozzá tartozó paraméterek pontos beírása után *Enter* gomb lenyomásával azt a program végrehajtja. Soronként egy parancs írható, a lehetséges parancsok listájából (lásd 7.1.2).

Parancsok szintén hívhatóak batch fájlok (.bat) létrehozásával és azok futtatásával, a programban meg bekapcsolható (*save <on/off>*) a kimenet kiírása szöveges fájlba (.txt).

7.1.2 Bemeneti nyelv

Soronként egy parancs adható meg, minden parancs csak a megfelelő paraméterekkel és azok pontos megadásával értelmezhető. Van elhagyható/opcionális paraméter, de olyanok is, ahol választhatunk több lehetőség közül. A parancssorba beírható szövegeket *dőlt betűkkel* jelöljük.

i>

Az anyagfelvétel, lopás, kód letapogatására nincs külön parancs, mivel a játékban ezek a funkciók az adott mezőre lépéskor automatikusan végrehajtja a program. Ezek a szituációk a szükséges szcenárió beállításával, annak szimulációjával tesztelhetők.

Create

Leírás: Létrehozható ezzel a paranccsal új virológus, vagy egy adott típusú mező - város, labor, üres, óvóhely, raktár.

Opciók: *Create <virológus_neve>* vagy *Create <varos/ures/labor/raktar/ovohely>*

1. példa: *Create John* - Létrehoz egy virológust és elhelyezi a mezők listáján legelső mezőn

2. példa: *Create varos* - Létrehoz egy város típusú objektumot, de a pályán még nincs rákötve egy mezőre sem, ezt majd a *List mezok* utána meg a *Connect* parancs hívásával lehet elvégezni.

Help

Leírás: Információ kérhető egy adott parancsról, vagy kilistázható az összes parancs.

Opciók: *Help* <parancs_neve> - ahol a paraméter csak opcionális!

1. példa: *Help* - kilistázza az összes beírható parancsot, rövid leírással, hogy mit csinál.
2. példa: *Help Info* - megadja az *Info* parancs paramétereit és rövid leírását.

Info

Leírás: Első paraméterként megadhatunk egy típust a második paraméterként a megfelelő objektum nevét, ezután a program kilistázza az objektum információit.

Opciók: *Info* <Objektum_típusa> <Objektum_neve>

1. Példa: *Info Virologus John*: kiírja a Jhon nevű virológus adatait: Anyagok mennyiségét, felszereléseket.
2. Példa: *Info Mezo 1*: Kiírja a az adott mező információit pl: melyik virológusok vannak rajta, milyen eszközök vannak rajta.

Put

Leírás: Elhelyezi ("elteleportálja") a megadott virológust egy adott mezőre, mely bárhol lehet a pályán, így a játék szokványos működésének részét képező *Move* parancsot megkerülve. Ezért nem a mozgás tesztelésére van (lásd: *Move*), hanem a teszthez szükséges állapot gyors létrehozására.

Opciók: *Put* <virologus_neve> <mezo_azonosito>

Ahol a mező azonosítója lekérhető a *List mezok* paranccsal.

1. Példa: *Put John 3*

Connect

Leírás: Két mezőt összekapcsol, szomszédossá teszi őket.

Opciók: *Connect* <mező_azonosító1> <mező_azonosító2>

1. Példa: *Connect 1 3*

List

Leírás: Kilistázza a játékban szereplő mezőket vagy virológusokat a megadott paraméterne megfelelően.

Opciók: *List* <mezok> vagy *List* <virologus>

1. Példa: Kilistázza a mezőket azonosítókkal együtt. Ez később más parancsokban felhasználhatóak.

Load

Leírás: Fájlból betölt egy korábbi játék állást.

Opciók: *Load* <fajlnev>

Save

Leírás: Fájlba ment egy aktuális játék állást.

Opciók: *Save* <fajlnev>

Move

Leírás: Virológus mozog egy szomszédos mezőre. Error-t kell dobnia ha például a virológus bénult, vagy az adott mező nem szomszédos.

Opciók: *Move* <virologus> <mezo>

1. Példa: *Move John 3*

Print_to_file

Leírás: on paraméter esetén kiírja a fájlba a konzol kimenetét, off esetén nem írja ki fájlba.

Opciók: *Print_to_file* <on/off>

Give

Leírás: A megadott virológushoz adhat anyagot vagy felszerelést vagy ágenszt a meghatározott mennyiségben.

Opciók: *Give* <vir> <nukleotid>/<aminosav>/<felszerelés>/<agens>/<kod>
<anyag_mennyiség>/<felszerelés_neve>/<agens_neve>/<kod_neve>

Agens_neve vagy *kod_neve* paraméterek lehetséges értékei:

- *Amnezia*
- *Benitottság*
- *Vitustanc*
- *Vedetttség*
- *Medvetanc* (csak mint ágens, nem kód!)

Felszerelés_neve paraméter lehetséges értékei:

- *Kesztyu*
- *Vedokopeny*
- *Zsak*
- *Balta*

1. Példa: *Give John nukleotid 10*
2. Példa: *Give Jane agens Amnezia*
3. Példa: *Give John felszerelés Kesztyu*

Step

Leírás: Léptet egy megadott virológust (meghívva a lép() függvényét) vagy a játékban a soron következő virológust lépteti, ha nincs megadva paraméter.

Opciók: *Step* <Virologus> - paraméter csak opcionális.

1. Példa: *Step John* - lépteti a "John" felhasználónevű virológust.
2. Példa: *Step* - lépteti a soron következő virológust.

Generate_map

Leírás:

Ha a random ki van kapcsolva: A megadott játékos szám függvényében létrehoz egy pályát, ahol létrehoz adott arányban raktárat, labort, várost, óvóhelyet és a maradék mezők pedig üres mezők. Minden mezőt mindegyikkel összeköti. A megadott paraméter függvényében determinisztikusan hozza létre a pályát.

Ha a random be van kapcsolva:

A megadott játékos szám függvényében véletlenszerűen generálja a mezőket és a mezők egymással való szomszédságát.

Opciók: *Generate_map* <int: size>

Smear_virus

Leírás: Egy virológus megken egy másik virológust, vagy önmagát egy adott ágenssel.

Opciók: *Smear_virus* <virológus_aki_ken> <virológus2> <agens_neve>

Agens_neve paraméterek lehetséges értékei:

1. *Amnezia*
2. *Benitottsag*
3. *Vitustanc*
4. *Vedettseg*
5. *Medvetanc*

1. Példa: *Smear_virus John Jane Benitottsag*

2. Példa: *Smear John John Vedettseg*

Kill

Leírás: Kettő paramétere van, mindkettő paraméterként egy-egy virológus nevet vár.

Az első virológus megöli a másikat baltával.

Opciók: *Kill* <vir1_name> <victim_name>

1. Példa: *Kill John Jane*

Make_agent

Leírás: Ágenst hoz létre egy adott virológus, ha ismeri a hozzá szükséges kódot és van hozzá elegendő anyaga.

Opciók: *Make_agent* <virológus> <agens>

1. Példa: *Make_agent John Amnezia*

Random

Leírás: Ki- és bekapcsolja, hogy a program random eseményeket tényleg véletlenszerű kimenetellel hajtson végre, vagy determinisztikusan minden teszteléskor ugyanazt a kimenetelt kapjuk.

Opciók: *Random* <on/off>

1. Példa: *Random off*

7.1.3 Kimeneti nyelv

A parancsok rövid visszajelzést adnak a végrehajtásuk sikerességéről, különben csak akkor írnak részletesebb üzenetet ha ennek folytán hiba történt vagy valami kritérium nem teljesült.

A *Put*, *Connect*, *Create*, *Give* parancsok nem képezik a játék mechanika részét, azok pusztán tesztelésre és a tesztesetek szükséges állapotok kiépítésére vannak. Ezért a játékszabályok által hozok kritériumoknak nem kell megfelelniük, lehetővé teszik a tesztelőnek, hogy minden scenáriót létrehozson.

Ezzel szemben például a *Move*, *Kill*, *Make_agent*, *Smear_virus*, *Generate_map* parancsok csak a játék mechanikának megfelelően, a játék szabályait betartva működhetnek. Ezért a kimenetre hibát adnak vissza, ha a paramétereik vagy a játék állapota nem felel meg az elvártnak.

Move parancs esetében, ha az adott mező nem szomszédos a virológus aktuális mezőjével, akkor például a következőt írja ki a bemenet után új sorba:

Hiba: az adott mezőre a <virológus neve> virológus nem léphet.

Minden teszt esetről így jeleznek vissza a parancsok, ha az adott művelet nem teljesíthető.

A megadott parancsok közül még a **List** és az **Info** parancsok írnak ki a legtöbbet a kimenetre. Az első kilistázza a játékban lévő összes virológust nevekkal vagy az összes mezőt egy egyedi azonosítóval. Ez a szám más parancsoknál használható a mező azonosítására.

A második meg kiírja egy adott virológus vagy egy adott mező összes adatát, ebbe beleértve a rajta található ágensek és/vagy felszerelések adatait is.

Példa:

List mezok	Info Virologus John
1 Ures 2 Ures 3 Labor 4 Varos 5 Ures 6 Ovohely 7 Ures 8 Ures 9 Raktar 10 Labor 11 Ures 12 Labor	Felhasznalonev: John Mezo: 7, Ures Tarolo: 0 aminosav, 0 nukleotid Felszerelések: kesztyu (3 hasznalat), balta (1 hasznalat), vedokopeny Kodok: Vitustanc, Vedettseg Agensek: Vitustanc Rakenve: Vedettseg

7.2 Összes részletes use-case

Use-case neve	Create
Rövid leírás	Új virológust vagy mezőt hoz létre.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Virológus létrehozása 2. Virológus elhelyezése a pályán <i>Put</i> paranccsal
Alternatív forgatókönyv	1. Mező létrehozása 2. Mező bekötése a pályára <i>Connect</i> paranccsal

Use-case neve	Help
Rövid leírás	Információ kérése a parancsokról.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Kiírja az összes parancsot a konzolba

Use-case neve	Info
Rövid leírás	Kilistázza egy adott virológus vagy mező információit.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. Virológus létrehozása 2. Virológus adatainak lekérése

Use-case neve	Put
Rövid leírás	Virológust hozzárendeli egy mezőhöz.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Mező létrehozása 2. Virológus létrehozása 3. Virológus elhelyezése a mezőn

Use-case neve	Connect
Rövid leírás	Összeköt, vagyis szomszédossá tesz két mezőt.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Két mező létrehozása 2. Mezők összekötése a parancs segítségével.

Use-case neve	List
Rövid leírás	Kilistázza a játékban szereplő mezőket vagy virológusokat.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Pálya generálása, virológusok hozzáadása 2. Virológusok vagy mezők kilistázása

Use-case neve	Load
Rövid leírás	Egy játék állapot mentés betöltése.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. Pálya generálása 2. Virológusok hozzáadása 3. Játék mentése 4. Játék betöltése

Use-case neve	Save
Rövid leírás	Fájlba ment egy aktuális játék állást.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. Pálya generálása 2. Virológusok hozzáadása 3. Játék mentése

Use-case neve	Move
----------------------	------

Rövid leírás	Viológus mozog egy szomszédos mezőre. Error-t kell dobnia ha például a viológus bénult, vagy az adott mező nem szomszédos.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. Pálya generálása 2. Viológus hozzáadása 3. Viológus elhelyezése a pályán 4. Viológus mozog szomszédos mezőre

Use-case neve	Print to file
Rövid leírás	Fájlba írás bekapcsolása.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Bekapcsolja a fájlba írást a tesztelő 2. Kiírja a kimenetet egy .txt fájlba a program.

Use-case neve	Give
Rövid leírás	Egy viológusnak ad kódot, felszerelést, ágenszt avagy anyagot a meghatározott mennyiségben.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Viológus létrehozása 2. Viológusnak adunk anyagot/felszerelést/ágenszt

Use-case neve	Step
Rövid leírás	Léptet egy adott viológust.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Viológust létrehozunk. 2. Léptetjük <i>Step</i> paranccsal.

Use-case neve	Generate map
Rövid leírás	Pályát generál, lekódolt sablon szerint vagy random, a random beállítástól függően.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. A program legenerálja a pályát

Use-case neve	Smear virus
Rövid leírás	Egy viológus megken egy másik viológust, vagy önmagát egy adott ágenssel.
Aktorok	Játékos

Forgatókönyv	1. Virológus megken a másik virológust 2. Az ágens elveszik a kenő virológustól 3. A hatás hozzáadódik a bekent virológushoz
---------------------	--

Use-case neve	Make agent
Rövid leírás	Ágenst hoz létre egy adott virológus, ha ismeri a hozzá szükséges kódot és van hozzá elegendő anyaga.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. Virológus létrehoz egy darab ágenst.

Use-case neve	Random
Rövid leírás	Ki- és bekapcsolja a parancsok random eseményeit.
Aktorok	Controller
Forgatókönyv	1. Kikapcsolja a véletlenszerű kimeneteket a metódusokban.

Use-case neve	Kill
Rövid leírás	Egy virológus megöl egy másikat baltával.
Aktorok	Játékos
Forgatókönyv	1. Két virológus egy mezőn tartózkodik, legalább egyiknél van még nem használt balta. 2. Egyik virológus megöli a másikat. 3. Balta használhatatlanná válik, inaktív lesz.

7.3 Tesztelési terv

Teszteset neve	1. Virológus mozgás (üresről üresre)
Rövid leírás	A virológus lépni próbál egy Mező típusról egy másik Mező típusra. Mi az egyszerűség kedvéért az üresről-üresre lehetőséget választottuk, mivel a többi opciót másik tesztesetekben vizsgáljuk.
Teszt célja	A virológus lépése nem valósul meg, nem adja hozzá az adott listához.

Teszteset neve	2. Anyagfelvétel raktárból
Rövid leírás	A virológus belép egy tetszőleges Mező típusról egy Raktárba, ahol megpróbálkozik az anyagfelvételel.
Teszt célja	A célunk az, hogy kiderítsük azt, hogy a virológus be tud-e lépni az adott Raktárba, illetve, hogy fel tudja-e

	venni az ott fellelhető anyagokat. A felvétel meghiúsulhat, ha a virológus zsákja tele van, illetve ha az adott raktárban nincs több aminosav/nukleotid.
--	--

Teszteset neve	3. Anyagfelvétel bénult játékosról (lopás)
Rövid leírás	A virológus olyan mezőre lép, ahol bénult virológus van és megpróbálja őt megfosztani az anyagkészletétől és/vagy felszereléseitől (ezek felvétele automatikus).
Teszt célja	Célunk, hogy kiderítsük, hogy fel tudjuk-e venni a bénult virológus felszereléseit és/ vagy anyagkészletét. Ez több ok miatt megvalósulhat pld.: tele a zsák, vagy a bénult virológus már más kifosztotta.

Teszteset neve	4. Felszerelés felvétele
Rövid leírás	A virológussal belépünk egy városba, ahol különböző felszerelések találhatók, ezeknek a felvétele automatikusan megtörténik.
Teszt célja	Célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy a városban van-e egyáltalán olyan felszerelés, amit fel tudunk venni, illetve, hogy a virológus be tud-e lépni az adott városba.

Teszteset neve	5. Amnézia (plusz a többi ágens) letapogatása
Rövid leírás	A virológussal egy laboratóriumba lépünk (tegyük fel, hogy olyan laborba, ahol nincs medvetánc ágens és nem fertőzödünk meg vele, ezt másik tesztetben vizsgáljuk), ahol megtanuljuk az ott lévő kódot.
Teszt célja	Megvizsgáljuk, hogy be tudunk-e lépni az adott laborba, illetve hogy ismerjük-e már az adott kódot.

Teszteset neve	6. Játék léptetése
Rövid leírás	A controller minden körben a lépteti a léptethető dolgokat pld.: a hatásoknak az időtartamát csökkenti egy körrel.
Teszt célja	A tesztünk célja az, hogy lássuk, hogy valóban lássuk, hogy a léptethető dolgok pld.: hatások időtartama valóban csökken-e.

Teszteset neve	7. Vitustáncot (plusz a többi ágens) létrehoz
Rövid leírás	A virológus létrehoz egy vitustánc (ezt csak a példa kedvéért írjuk, valójában bármelyik ágensre igaz, kivéve a medvetáncot) ágens amit más virológusokra vagy magára kenhet.

Teszt célja	A tesztelés lényege, hogy megvizsgáljuk, hogy a virológus létre tudja-e hozni, a kiválasztott ágens, azaz megvan-e a szükséges anyagmennyiség (aminosavak , illetve nukleotidok)a készletében.
--------------------	--

Tesztelés neve	8. Vitustánc alatt lép a virológus
Rövid leírás	Úgy lépünk a virológusunkkal, hogy valaki más vagy saját maga vitustáncot okozó ágens kent rá, ami kiszámíthatatlanná teszi a virológus lépését, a játékos nem tudja irányítani, hogy melyik mezőre lépjen.
Teszt célja	Célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy a virológust nem a játékos léptette, hanem a véletlen műve.

Tesztelés neve	9. Bénítás alatt lép a virológus
Rövid leírás	A virológus a bénítottság ágens hatása alatt áll, így ezáltal teljesen el van lehetetlenítve, nem tud lépni semelyik mezőre, illetve másik virológusok megfoszthatják az anyagkészletétől és/vagy felszereléseitől.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a virológus valóban el van-e lehetetlenítve és tényleg nem tud semmilyen mezőre lépni.

Tesztelés neve	10. Amnézia alatt lép a virológus
Rövid leírás	A virológus amnézia ágens által szenvedett kenést, így az összes addig ismert kódot elfelejtette, így kezdheti előlről azoknak a megtanulását
Teszt célja	A teszt célja, hogy ellenőrizzük, hogy valóban hatásos volt-e az ágens hatása és tényleg elfelejtette a kent virológus az addig ismert kódokat. (itt feltesszük, hogy a kenést nem tudta kivédeni, mivel nem volt nála megfelelő felszerelés)

Tesztelés neve	11. Védettség alatt lép a virológus
Rövid leírás	A virológus védettség ágens kent magára, esetleg egy szövetsége megajándékozta ezzel a szívességgel, ugyanis a védettség ágens megakadályozza a rosszakaró

	virológusokat attól, hogy ágenst kenjenek a védettség viselőjére.
Teszt célja	A célunk az, hogy teszteljük, hogy valóban érinthetetlen a védettség ágenst viselő virológus más-más virológusok ágenseivel szemben.

Teszteset neve	12. Virológus amnéziát ken magára
Rövid leírás	A játékos felhasználja az amnézia ágenst saját magán, így elfelejti, az addig ismert kódokat.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához az amnéziát.

Teszteset neve	13. Virológus bénítottságot ken magára
Rövid leírás	A játékos felhasználja az bénítottság ágenst saját magán, így nem fog tudni mozogni.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a bénítottságot.

Teszteset neve	14. Virológus vitustáncot ken magára
Rövid leírás	A játékos felhasználja az vitustánc ágenst saját magán, így össze-vissza fog majd mozogni, irányíthatatlanná válik az ágens időtartama idejére.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a vitustáncot.

Teszteset neve	15. Virológus védettséget ken magára
Rövid leírás	A játékos felhasználja az védettség ágenst saját magán, így védett lesz a rosszakaró virológusok ágenseivel szemben.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

Teszteset neve	16. Virológus ken virológust amnézia ágenssel
Rövid leírás	Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így az elfelejti az összes eddig tanult kódját
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

Teszteset neve	17. Virológus ken virológust védettség ágenssel
Rövid leírás	Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így védettsége lesz más ágensekkel szembe.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

Teszteset neve	18. Virológus ken virológust bénító ágenssel
Rövid leírás	Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így a másik virológus lebénul, elejti felszereléseit és nem fog tudni mozogni.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

Teszteset neve	19. Virológus ken virológust vútustánc ágenssel
Rövid leírás	Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így az össze-vissza fog majd mozogni, irányíthatatlanná válik az ágens időtartama idejére.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

Teszteset neve	20. Játék vége
Rövid leírás	A játéknak akkor van vége, ha az egyik virológus letapogatta az összes létező kódot.
Teszt célja	A célja, hogy minden kör után megnézzük, hogy a játéknak vége van-e, vagyis, hogy van-e olyan virológus akinek a kódjainak a száma megegyezik az összes kódok számával.

Teszteset neve	21. Játék kezdése
Rövid leírás	A játék akkor kezdődik, amikor a játékosok hozzáadták a saját játékosait és elkezdik a játékot.
Teszt célja	A tetsz célja, hogy le ellenőrizi, hogy megtörtént-e a pálya generálása, valamint hogy az össze létrehozott virológus létre jött.

Teszteset neve	22. Tele a zsák
Rövid leírás	Ha egy virológusnak megtelik a zsákja, vagyis elérte a maximális anyag mennyiséget.
Teszt célja	Ellenőrizi, hogy tele van-e a virológus zsákja, amikor belép egy raktárba.

Teszteteset neve	23. Virológus belép egy óvóhelyre
Rövid leírás	Egy játékos egy mezőről óvóhely típusú mezőre lép, ahol baltát lehet felvenni.
Teszt célja	A teszttel ellenőrizzük, hogy a virológus be tud-e lépni az adott mezőre, valamint, hogy ha van az óvóhelyen balta akkor azt felveszi-e.

Teszteteset neve	24. Virológus olyan laborba lép, ahol medvetánc ágenssel megfertőződik
Rövid leírás	A virológus olyan laborba lép be ahol megfertőződik medvetánc ágenssel.
Teszt célja	A teszt megnézi, hogy a virológusnak nincs-e olyan felszerelés vagy nincs-e rajta védetség ágens amivel ki tudja védeni a medvetánc ágens.

Teszteteset neve	25. Felszerelés elvesztése
Rövid leírás	A felszerelést akkor lehet elveszíteni, ha virológus lebénul vagy meghal.
Teszt célja	A teszt megnézi, hogy ha a fenti két eset megtörténik akkor az adott virológus listájából kikerülnek a listájából és átadja a másik virológusnak aki lebénította/megölte.

Teszteteset neve	26. Virológus megöl másik virológust
Rövid leírás	Mikor két virológus azonos mezőn áll, a balta felszereléssel meg tudja ölni a másik virológust.
Teszt célja	Ellenőrizzük, hogy egy mezőn állnak, valamint hogy a sikerrel járt-e balta csapás és hogy utána már nem használhatja a baltát.

Teszteteset neve	27. Kesztyű lehámlik 3. használat után
Rövid leírás	A kesztyűt 3. használat után lehámlik vagyis elveszik a felszerelések listából. A felszerelés csak akkor aktiválódik ha más ken meg a virológust, nem önmaga.
Teszt célja	Megnézi, hogy a 3. után tényleg kidobja-e a listából.

Teszteteset neve	28. Medve elpusztít raktárban lévő anyagokat
Rövid leírás	A medve össze vissza vándorol és ha raktár mezőbe lép akkor elpusztítja az ott lévő anyagokat.
Teszt célja	Megnézi, hogy a medve sikeresen rálép-e a raktárra majd lenulazza az ott lévő anyagokat.

Teszteteset neve	29. Virológus ken virológust de van kesztyűje
Rövid leírás	Két virológus egy mezőn tartózkodik, és az egyik ráken egy ágens a másikra, azonban neki van kesztyűje, és ezáltal az ágens saját vissza verődik.

Teszt célja	A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak van kesztyűje akkor tényleg sikeresen visszadobja-e az ágenst.
--------------------	--

Teszteset neve	30. Virológus ken virológus de van köpenye
Rövid leírás	Két virológus egy mezőn tartózkodik és az egyik meg akarja keni a másikat ágenssel azonban neki van köpeny felszerelése.
Teszt célja	A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak van kesztyűje akkor tényleg 82,3% sikerrel leveri az ágenst.

Teszteset neve	31. Virológus készítené ágenst, de nincs hozzá elég anyaga
Rövid leírás	Egy virológus létre próbál hozni egy adott ágenst, de hiába van meg a genetika kódja, nincs hozzá megfelelő mennyiségű nukleotid és/vagy aminosava, ezért a rendszer hibát ad vissza.
Teszt célja	A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak nincs elegendő anyaga egy ágenshez, akkor a megfelelő hibát adja-e vissza rendszer és az ágens készítés meghiúsul.

Teszteset neve	32. Virológus készítené ágenst, de nincs meg a hozzá szükséges genetika kódja
Rövid leírás	Egy virológus létre próbál hozni egy adott ágenst, de hiába van hozzá megfelelő mennyiségű nukleotid és aminosava, nincs hozzá megfelelő genetika kódja, ezért a rendszer hibát ad vissza.
Teszt célja	A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak nincs megfelelő ismert genetikai kódja egy ágenshez, akkor a megfelelő hibát adja-e vissza rendszer és az ágens készítés meghiúsul-e.

7.4 Tesztelést támogató segéd- és fordítóprogramok specifikálása

A prototípus tesztelése konzolon keresztül, a Windows Command Prompt-ban végezhető el. A tesztesetek lefuttatásának legegyszerűbb módja a parancsok előre való leírásával történik egy batch (.bat) fájlban, a megadott interface leíró nyelven.

A kimenet fájlba való kiírásának érdekében az első meghívott parancs a *"print_to_file on"* legyen, mely elmenti a standard kimenetre kiírandó szöveget egy .txt típusú szöveges fájlba.

Így a tesztesetek könnyen előre megírhatók, majd a helyes lefutásuk a kimeneti fájlokkal ellenőrizhetők.

7.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.04.02. 12:00	1 óra	Ferenczi Németh Kubínyi Szepesi Vámosi	Értekezlet. Döntés: Ferenczi és Kubínyi elkészítik a 7.1-7.2-es és 7.4-es részeket (interface és use-casek), Németh a 7.0-ás részt (változások), Vámosi és Szepesi a 7.3-at (tesztelési terv).
2022.04.02. 18:00	4 óra	Németh	Tevékenység: Németh elkészíti az új szekvencia diagramokat, leírja az új függvényeket, osztályokat.
2022.04.03. 16:00	3 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi teszteseteket ír.
2022.04.03. 17:00	2 óra	Szepesi	Tevékenység: Szepesi teszteseteket ír.
2022.04.04. 11:00	5 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi dolgozik osztály diagramon és interfacen.
2022.04.04. 11:00	7 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi dolgozik interfacen, use-casek megírásán, dokumentumot formázásán.

Részletes tervek

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin
Ferenczi Gusztáv
Kubinyi Bálint Miklós
Szepesi Szilvia Vanda
Vámosi József

JU1WMQ
GBXWXP
OMJWZ6
U2945L
NPB8UM

kat.nemeth.nk@gmail.com
ferenczi.gusztav@gmail.com
balint.kubinyi@gmail.com
szepi.szilvi@gmail.com
vamosijoe@gmail.com

2022.04.06.

8. Részletes tervek

8.0 Módosítások

A bemeneti nyelv hiányosságait javítjuk, hogy az összes tesztet megírható legyen (determinisztikusan is).

Fontos változás, hogy a parancsok sikeres lefutásukkor mégsem írják ki, hogy működtek, csak hiba esetén adnak vissza kimenetet és a *info*, *list* és egyéb információt lekérő parancsok esetében. Szintén kivételt képez a játék a vége, amikor is kiírja, hogy vége játéknak és felsorolja melyik virológusnak hány pontja lett (hány kódot ismer).

8.0.1 Bemeneti nyelv változásai

Felveszünk egy új parancsot ahhoz hogy feltölthessük a különböző mezőket (pl.: labor, város, raktár) felszereléssel, anyaggal, kódokkal (labor esetében). Így lehetséges lesz több specifikus szcenárió felépítése majd tesztelése. A parancs célja az, hogy a mező létrehozásakor alaphoz elhelyezett kódok/felszerelések stb. objektumokat determinisztikusan felülírassuk.

Set

Leírás: Mezőkre helyez felszerelést, anyagot, vagy kódot (csak laboroknál). Ha az adott kategóriájú objektumból már van egy az adott mezőn, akkor lecseréli azt. Ha például nem laborra akarunk kódot elhelyezni akkor hibát ad vissza.

Opciók: *Set* <mező_azonosítója> <típus> [objektum_neve] [mennyiség]

A <mező_azonosítója> paraméter a *List mezok* parancs által visszaadott kódok lehetnek.

A <típus> paraméter lehetséges értékei:

- *felszerelés*
- *kod*
- *anyag*
- *medvetanc*

Az [objektum_neve] opcionális paraméter a következő értékeket lehet beírni a <típus> paraméter függvényében:

<típus>	<i>felszerelés</i>	<i>kod</i>	<i>anyag</i>	<i>medvetanc</i>
[objektum neve]	<i>Kesztyu</i> <i>Vedokopeny</i> <i>Zsak</i> <i>Balta</i>	<i>Amnezia</i> <i>Benitottsag</i> <i>Vitustanc</i> <i>Vedettseg</i>	<i>Nukleotid</i> <i>Aminosav</i>	N/A

A [mennyiség] paraméter csak a *Nukleotid* és *Aminosav* esetében adható meg, egy szám, aminek alapértelmezett értéke 1, ha kihagyjuk.

1. Példa: *Set 13 felszerelés Balta*
2. Példa: *Set 2 kod Amnezia*
3. Példa: *Set 15 anyag Nukleotid 10*
4. Példa: *Set 4 medvetanc*

Clear

Leírás: Egy mező összes törölhető rajta tárolt objektumát töröljük.

Opciók: *Clear* <mező_azonosító>

1. Példa: *Clear 03* - törli pl. a 03-as Város típusú mezőn lévő felszereléseket.

DefensiveCoat

Leírás: A védőköpeny működése determinisztikusan állítható, hogy mindig védjen, vagy semmiképp se védje ki a másik virológus általi ágens kenést. Ez a parancs csak akkor releváns, ha a *Random off* van beállítva (determinisztikus tesztelés esetén).

Opciók: *DefensiveCoat* <on/off>

1. Példa: *DefensiveCoat on*

Test_Mode

Leírás: Egy speciális parancs, amellyel a program automatikus tesztelés üzemmódba helyezhető. Ezt a **“8.3 - Tesztelést támogató programok tervei”** rész fejti ki.

8.1 Osztályok és metódusok tervei**8.1.1 Virologus****Felelősség**

A virológus a karakter amit a játékos mozgat. Tárolja, hogy melyik mezőn van éppen. Fel tud venni és le tud adni valamint lophat is védőfelszerelést és anyagokat. Meg tud tanulni Hatásokat azaz kódokat. Minden körben lép. És le tud bénulni ilyenkor nem mozog és a nála lévő anyagok elvihetők.

Ősosztályok

Nincsen ősosztálya.

Interfészek

Léptethető interface-t valósítja meg, ami a hatás léptetéséért felelős.

Attribútumok

mezo: **Mező** - Az a mező amin a virológus éppen van.

tarolo: **Anyag** - A virológus anyagait tárolja.

maxAnyag: **int** - A virológus anyag tárolójának maximális mérete.

ismert_hatasok: **List<Kod>** - Azoknak a kódoknak a listája, amelyet már a virológus letapogatott a laboratóriumokból.

rakenve: **List<Agens>** - Azoknak az ágenseknek a listája amik fel vannak kenve a virológusra.

agens: **List<Agens>** - A virológus által előállított ágensek listája

felszerelés: **List<Felszerelés>** - Azoknak a felszereléseknek a listája, amelyeket a virológus birtokol.

halott: **bool** - Ha a virológus meghal akkor az érték true, egyébként false.

userName: **String** - A játékos neve, aki az adott virológust irányítja.

Metódusok

Getterek - Setterek: Mivel mindegyik attribútum private láthatóságú, ezért mindegyikhez tartozik egy getter, ami visszaadja az attribútumot és egy setter metódus, amin keresztül értéket lehet állítani az adott attribútumnak.

kenés(Viológus cél, Ágens ágens): A cél viológusra felkeri a kiválasztott ágenst:

A cél viológus ágens listájából eltávolítjuk a paraméterben megadott ágenst. Ezután megvizsgáljuk, hogy a paraméterben megadott viológus megegyezik-e a kenést indító viológussal, ha különböznek, akkor végigmegyünk a cél viológus felszerelés listáján és mindegyik felszerelésére meghívjuk a *felszerelésHatas* metódust, ami aktiválni fogja a viológusnál lévő felszerelések hatásait. A vizsgálat ezzel befejeződött. Ezek után megvizsgáljuk, hogy a paraméterben megadott ágens nem null-e. Ha ez teljesül, akkor meghívjuk a paraméter listában megadott cél viológus megkenve metódusát és átadjuk neki a paraméterben megadott ágenst.

megkenve(Ágens ágens): Ha az adott viológust megkenik, akkor ez a függvény hívodik meg, és felkeni magára az adott ágenst:

A paraméterként kapott Ágenst beteszi a kenve listába, majd meghívja a felszerelések *felszerelésHatas* függvényeket.

Függvény pszeudokód leírása:

Virologus.rakenve.hozzaad(agens)

ciklus felszer = Virologus.felszerelés lista elemei:
felszer.felszerelésHatas();

kód_hozzaad(Kód k): új kódot ismer meg a virológus:

Az ismert hatások listájához hozzáadja a paraméterként kapott kódot.

felszerelés_hozzaad(Felszerelés f): új felszerelést vesz fel.:

A felszerelés listához hozzáadja a paraméterként megadott felszerelést.

felszerelés_leadás(Felszerelés f): A virológus leadja a felszerelést.:

A felszerelés listából eltávolítja a paraméterként megadott felszerelést.

mozgás(Mező m): A virológus új mezőre ugrik.

Meghívjuk a hívást kezdeményező virológus mező attribútumának az eltávolít(v: Virologus) metódusát, aminek a paramétere a függvény hívást indító virológus (this). Ezzel eltávolítottuk a virológusunkat arról a mezőről, ahol eddig állt. Ezek után a paraméterben megadott m, Mező típusú változó elfogad metódusát hívjuk meg, aminek a paraméterként függvény hívást indító virológust (this-t) adjuk. Ezzel a virológust felvettük egy új mezőre. Majd végezetül a virológus mező: Mező attribútumának megadjuk új értéként a paraméterben megadott m: Mező-t.

lép(): a léptethető függvénye minden körben lép a virológus.:

Meghívja a felkent ágensek lép függvényeit, ezután, ha egy felkent ágens időtartama lenullázódott, akkor kiveszi a megfelelő ágens-t a kenve listából.

Ez után a felkent ágensek hatás függvényeit hívja végig és átállítja a kenve változót true - ra

anyag_felvesz(): felvesz anyagot a raktárból. Amikor a virológus rálép egy mezőre amin van anyag akkor, a virológus szabad tároló helyeinek megfelelően felvesszük az anyag listába az anyagokat.

boolean check_ár(Kód k): visszaadja, hogy megvehető-e az ágens.

Megvizsgáljuk, hogy a tarolo: Anyag-ban lévő aminosavak és nukleotidok száma legalább olyan mennyiségben előfordul-e, mint a paraméterként megadott k: Kod ar: Anyag attribútuma, ha ez teljesül, akkor a metódus true-val tér vissza, ellenkező esetben pedig false-al.

ágens_létrehoz(Kód k): A virológus ismert_hatasok: List<Kód> (virológus által a laboratóriumban letapogatott kódok listája) listájából kiválasztunk egy tetszőleges kódot, amiből ágens-t akarunk készíteni (ez a k: Kod a paraméterünk). Ezek után meghívjuk a virológus check_ar(k: Kod) metódusát, aminek paraméterül a függvényünk k: Kod-ját adjuk meg. Ha a check_ar(k: Kod) igazzal tér vissza, akkor meghívjuk a k: Kod létrehoz() metódusát, ami vissza fog térni az újonnan elkészített ágenssel. Ezek után a virológusunk tarolo: Anyag attribútumának új értékül, megadjuk ez eddig tárolt mennyiségű nukleotidok és aminosavak, valamint a kód elkészítéséhez szükséges mennyiségű nukleotidok és aminosavak különbségét. Ha a chech_ar(k: Kod) false-al tér vissza, akkor nem csinálunk semmit.

megtolt_tarolo(v: Virológus): másik játékos tárgyait tudja felvenni, amíg van hely a tárolóban

megol(v: Virológus): megöli baltával a másik virológust:

A megölt v: Virológus meghalt változóját falsera állítja.

8.1.2 Agens

Felelősség

Ez egy abstract őosztály, ebből származtatjuk le, a Vitustanc, Benitottsag, Vedettseg, Amnezia, illetve a Medvetanc objektumokat.

Őosztályok

Nincs olyan osztály, amiből származtatnánk.

Interfészek

A Leptetheto, valamint a Cloneable interface-t implementálja.

Attribútumok

idotartam: **int** - Ez az attribútum az ágens szavatosságát reprezentálja.

kenve: **boolean** - A felkenés körében még *false* az értéke, különben meg *true*. A felszerelés hatások akkor hatnak az ágensre, ha a kenve *false*, azért, hogy a felkenés köre után pl. a köpeny már ne dobjon el régebben felkent ágenseket.

virológus: **Virologus** - Az a virológus, amelyiken az ágens kifejti a hatását.

Metódusok

Getterek - Setterek: Mivel mindegyik attribútumunk private láthatóságú, ezért mindegyik megvalósítottunk egy get, illetve egy set metódust.

void lep(): Absztrakt függvény az ágens minden leszármazottja megvalósítja.

void hatás(Virológus v): Absztrakt metódus az ágens leszármazottai valósítják meg.

Amnezia

Felelősség

Kiüríti a megkent virológus ismert hatások listáját.

Őosztályok

Az Ágens őosztály leszármazottja.

Interfészek

A Leptetheto, valamint a Cloneable interface-t implementálja.

Attribútumok

idotartam: **int** - Ez az attribútum az ágens szavatosságát reprezentálja.

kenve: **boolean** - A felkenés körében még *false* az értéke, különben meg *true*. A felszerelés hatások akkor hatnak az ágensre ha a kenve *false*, azért, hogy a felkenés köre után pl. a köpeny már ne dobjon el régebben felkent ágenseket.

virológus: **Virologus** - Az a virológus, amelyiken az ágens kifejti a hatását.

Metódusok

Getterek - Setterek: Mivel mindegyik attribútumunk private láthatóságú, ezért mindegyik megvalósítottunk egy get, illetve egy set.

void lep(): A lép nem csinál semmit, nem csökkenti a szavatosságot, mivel az ágens csak egy körben hat.

void hatás(Virológus v): Kiüríti a paraméterként megadott virológus ismert_hatasok listáját.

8.1.3 Amnezia_kod

Felelősség

Az amnézia ágens kódja, ez az osztály hozza létre az amnézia ágenst és helyezi el a virológus készletébe.

Ősosztályok

A Kód abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

ar: Anyag - A kód elkészítéséhez szükséges aminosavak és nukleotidok mennyisége.

v: Virologus - Eltárolhatja azt a virológust, akinek van *amnezia_kod*-ja az *ismert_hatasok* listájában

Metódusok

letrehoz(): Amnezia: Létrehoz egy amnézia ágenst és returnként visszaadja.

8.1.5 Benitottsag

Felelősség

Ágens okozza, magatehetetlenné teszi a virológust.

Ősosztályok

Az Ágens abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Léptethető

Attribútumok

idotartam: int - Ez az attribútum az ágens szavatosságát reprezentálja.

kenve: boolean - A felkenés körében még false az értéke, különben meg true. A felszerelés hatások akkor hatnak az ágensre ha a kenve false, azért, hogy a felkenés köre után pl. a köpeny már ne dobjon el régebben felkent ágenseket.

virologus: Virologus - Az a virológus, amelyiken az ágens kifejti a hatását.

Metódusok

lep(): Csökkenti körönként a hatás időtartamát.

hatas(v: Virologus): A virológus átadja a mezőnek az összes anyagát és felszerelését majd véget vet a virológus körének: A virológus nem léphet.

8.1.6 Benitottsag_kod**Felelősség**

A bénitottság ágens kódja.

Ősosztályok

A Kód abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

ar: Anyag - A kód elkészítéséhez szükséges aminosavak és nukleotidok mennyisége.

v: Virologus - Eltárolhatja azt a virológust, akinek van *benitottsag_kod*-ja az *ismert_hatasok* listájában.

Metódusok

letrehoz() Benitottsag: Létrehoz egy bénitottság ágenszt, amelyet returnként visszaad.

8.1.7 Vitustanc**Felelősség**

Ágens okozza, vitustáncra kényszeríti a virológust.

Ősosztályok

Hatás

Interfészek

Léptethető

Attribútumok

idotartam: int - Ez az attribútum az ágens szavatosságát reprezentálja.

kenve: boolean - A felkenés körében még false az értéke, különben meg true. A felszerelés hatások akkor hatnak az ágensre ha a kenve false, azért, hogy a felkenés köre után pl. a köpeny már ne dobjon el régebben felkent ágenseket.

virológus: Virologus - Az a virológus, amelyiken az ágens kifejti a hatását.

Metódusok

lep(): csökkenti körönként a hatás időtartamát

hatas(v: Virologus): vitustáncra kényszeríti a virológust

8.1.8 Vitustanc_kod**Felelősség**

A vitustánc ágens kódja.

Ősosztályok

A Kód abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

ar: Anyag - A kód elkészítéséhez szükséges aminosavak és nukleotidok mennyisége.

v: Virologus - Eltárolhatja azt a virológust, akinek van *vitustanc_kod*-ja az *ismert_hatasok* listájában.

Metódusok

letrehoz(): Vitustanc: Létrehoz egy vitustánc ágenszt, amelyet returnként visszaad.

8.1.9 Vedettseg

Felelősség

Ágens okozza, megvédi az ágenstől a virológust

Ősosztályok

Hatás

Interfészek

Léptethető

Attribútumok

idotartam: int - Ez az attribútum az ágens szavatosságát reprezentálja.

kenve: boolean - A felkenés körében még false az értéke, különben meg true. A felszerelés hatások akkor hatnak az ágensre ha a kenve false, azért, hogy a felkenés köre után pl. a köpeny már ne dobjon el régebben felkent ágenseket.

virologus: Virologus - Az a virológus, amelyiken az ágens kifejti a hatását.

Metódusok

lep(): Csökkenti körönként a hatás időtartamát.

hatas(v : Virologus): Védett lesz a virológus az ágensekkel szemben:

A virológus *vedett* booleanját átírja *true* értékűre.

8.1.10 Vedettseg_kod**Felelősség**

A védettség ágens kódja.

Ősosztályok

A Kód abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

ar: Anyag - A kód elkészítéséhez szükséges aminosavak és nukleotidok mennyisége.

v: Virologus - Eltárolhatja azt a virológust, akinek van *vedettseg_kod*-ja az *ismert_hatasok* listájában.

Metódusok

letrehoz(): Vedettseg: Létrehoz egy védettség ágenszt, amelyet returnként visszaad.

8.1.11 Felszerelés**Felelősség**

A felszereléseket megvalósító absztrakt őszosztály.

Ősosztályok

-

Interfészek

-

Attribútumok

lejarat: int - A még hátralévő használatok száma, -1 az értéke, ha nem használandó el az adott felszerelés.

vir: Virologus - A virológus, akinek tulajdonában van a felszerelés. Ha mezőn van (nincs felvéve) akkor *null* az értéke.

passziv: boolean - Specifikálja, hogy egy adott felszerelés automatikus működésű-e. Ha a felszerelés nem passzív (*false*) akkor nem hívódik meg a *felszerelesHatas()* fv. a virológus minden léptetésekor.

Metódusok

felszerelesHatas(forras: Virologus, cel: Virologus, a: Agens): Felszerelés objektum speciális hatása, a megadott virológusra hat a felszerelés. Felszerelésenként eltérő implementáció (lásd lejjebb).

8.1.12 Kesztyu**Felelősség**

Visszadobja a felkent ágenszt a kenőre.

Ősosztályok

A Felszerelés abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

lejarat: int - A még hátralévő használatok száma, ez a Kesztyu esetében 3 lesz.

vir: Virologus - A virológus, akinek tulajdonában van a felszerelés. Ha mezőn van (nincs felvéve) akkor *null* az értéke.

passziv: boolean - Ez a felszerelés passzív (*true*), tehát a Virologus minden léptetésekor meghívódik a *felszerelésHatas()* fv. és a Virologus *megkenve()* metódusa hívásakor is.

Metódusok

felszerelésHatas(): Végigmegy annak a virológusnak a *rakenve* listáján, akinek a tulajdonában van és ha egy ágens *kenve* attribútuma *false*, akkor visszadobja az ágensben eltárolt virológusra (ilyenkor ez még nincs átírva a bekent virológusra).

Ezt az eltárolt virológus *megkenve(Ágens)* metódusának hívásával végzi el, ahol az *Ágens* paraméter. Ellenőrzi, hogy azonos mezőn van-e a két virológus visszakenelőtt.

A *megkenve()* sikeres hívásakor csökkenti 1-el a *lejarat* változóját a kesztyű.

8.1.13 Vedokopeny

Felelősség

82.3% valószínűséggel hatástalanítja a felkent ágens

Ősosztályok

A Felszerelés abstract osztály leszármazottja.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

lejarat: int - A még hátralévő használatok száma, ez a Kesztyu esetében 3 lesz.

vir: Virologus - A virológus, akinek tulajdonában van a felszerelés. Ha mezőn van (nincs felvéve) akkor *null* az értéke.

passziv: boolean - Ez a felszerelés passzív (*true*), tehát a Virologus minden léptetésekor meghívódik a *felszerelésHatas()* fv. és a Virologus *megkenve()* metódusa hívásakor is.

Metódusok

felszerelésHatas(): Végigmegy annak a virológusnak a *rakenve* listáján, akinek a tulajdonában van és ha egy ágens *kenve* attribútuma *false*, akkor 82,3%-os eséllyel törli a listából az adott elemet.

8.1.13 Medvetanc

Felelősség

A megkent virológus véletlenszerűen lépked és ha másik virológusokkal közös mezőkre lép, akkor őket is megkeni medvetáncal.

Ősosztályok

A Vítustánc leszármazottja.

Interfészek

A léptethető interfészt implementálja.

Attribútumok

idotartam: int - Ez az attribútum a vírus lejárátát reprezentálja, hátralévő körök számában..

vir: Virologus - A virológus akié a medvetánc ágens.

kenve: boolean - alapértelmezetten *true*, mert a medvetánc nem kenhető vissza pl.: kesztyűvel.

Metódusok

AgensHatas(): A virológus körében v1 mezőről v2 re lép, ahol v1 és v2 szomszédos mezők. A v2 mezőn álló összes virológust megkeni medvetáncsal.

8.1.14 Mezo**Felelősség**

A mezőket megvalósító absztrakt őszosztály. A mezők alkotják a játék pályát.

Őszosztályok

-

Interfészek

-

Attribútumok

szomszedok - List <Mezo> - A mezővel szomszédos mezők listája.

felszerelések - List <Felszerelés> - A mezőn lévő felszerelések.

anyagok - List <Anyag> - A mezőn lévő anyagok.

Metódusok

elfogad(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg az add metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

eltavolit(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg a remove metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

addMezo(mezo : Mezo): A mező, *szomszedok* listájához új mezőt ad.

8.1.15 Raktar**Felelősség**

Raktár típusú mező, rajta lelhetőek meg az anyagok alaphól, a pálya generálása után.

Őszosztályok**Mezo****Interfészek**

-

Attribútumok

szomszedok - List <Mezo> - A mezővel szomszédos mezők listája.

felszerelések - List <Felszerelés> - A mezőn lévő felszerelések, amiket elejtettek (meghalás vagy bénulás esetén).

anyagok - List <Anyag> - A mezőn lévő anyagok amiket elejtettek (meghalás vagy bénulás esetén).

Metódusok

elfogad(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg az add metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

eltavolit(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg a remove metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

addMezo(mezo : Mezo): A mező, *szomszedok* listájához új mezőt ad.

8.1.16 Ures**Felelősség**

Sima mező eltárol minden rajta leejtett felszerelést és anyagot.

Ősosztályok

Mező

Interfészek

-

Attribútumok**szomszedok** - List <Mezo> - A mezővel szomszédos mezők listája.**felszerelések** - List <Felszerelés> - A mezőn lévő felszerelések.**anyagok** - List <Anyag> - A mezőn lévő anyagok.**Metódusok****elfogad(vir: Virologus):** A szomszedok attribútumnak hívja meg az add metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.**eltavolit(vir: Virologus):** A szomszedok attribútumnak hívja meg a remove metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.**addMezo(mezo : Mezo):** A mező, *szomszedok* listájához új mezőt ad.**8.1.17 Varos****Felelősség**

Város típusú mező, rajta lelhetőek meg a felszerelések alapból, a pálya generálása után.

Ősosztályok

Mező

Interfészek

-

Attribútumok**szomszedok** - List <Mezo> - A mezővel szomszédos mezők listája.**felszerelések** - List <Felszerelés> - A mezőn lévő felszerelések.**anyagok** - List <Anyag> - A mezőn lévő anyagok.**Metódusok****elfogad(vir: Virologus):** A *szomszedok* attribútumnak hívja meg az add metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.**eltavolit(vir: Virologus):** A szomszedok attribútumnak hívja meg a remove metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.**addMezo(mezo : Mezo):** A mező, *szomszedok* listájához új mezőt ad.**8.1.18 Laboratorium****Felelősség**

Laboratórium típusú mező, rajta lelhetőek meg a kódok.

Ősosztályok

Mező

Interfészek

-

Attribútumok**Metódusok****elfogad(vir: Virologus):** A szomszedok attribútumnak hívja meg az add metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

eltavolit(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg a remove metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

addMezo(mezo : Mezo): A mező, *szomszedok* listájához új mezőt ad.

MedveKenes(vir: Virologus): Az *elfogad()* fv. hívja meg, továbbadva a virológust. Az adott virológuson a *megkenve()* fv. hívásával és a *Medvetanc* paraméterként való megadásával fertőzi meg a labor a virológust.

8.1.18 Ovohely

Felelősség

Laboratórium típusú mező, rajta lelhető a balta.

Ősosztályok

Mezo

Interfészek

-

Attribútumok

szomszedok - List <Mezo> - A mezővel szomszédos mezők listája.

felszerelések - List <Felszerelés> - A mezőn lévő felszerelések, alapértelmezetten van benne egy balta.

anyagok - List <Anyag> - A mezőn lévő anyagok.

Metódusok

elfogad(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg az add metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

eltavolit(vir: Virologus): A szomszedok attribútumnak hívja meg a remove metódusát, amelynek paraméterül megadja a vir: Virologus-t.

addMezo(mezo : Mezo): A mező, *szomszedok* listájához új mezőt ad.

8.1.19 Zsak

Felelősség

Megnöveli a felvehető anyagok számát.

Ősosztályok

Felszerelés

Interfészek

-

Attribútumok

lejarat: int - A még hátralévő használatok száma, ez a Kesztyu esetében 3 lesz.

vir: Virologus - A virológus, akinek tulajdonában van a felszerelés. Ha mezőn van (nincs felvéve) akkor *null* az értéke.

passziv: boolean - Ez a felszerelés passzív (*true*), tehát a Virologus minden léptetésekor meghívódik a *felszerelésHatas()* fv. és a Virologus *megkenve()* metódusa hívásakor is.

tarolo: Anyag - Itt tárolhatóak az anyagok.

Metódusok

FelszerelésHatas(): A fv. üres, a *tarolo* elérhető getterek és szetterek segítségével.

8.1.19 Balta**Felelősség**

Segítségével lehet megölni egy virológust.

Ősosztályok

Felszerelés

Interfészek

-

Attribútumok

lejárati idő - **int**: A lejárat idő balta esetében 1, azaz a balta egyszer használható.

vir - **Virologus**: A tulajdonos virológus.

passzív - **boolean**: A baltát a játékos irányítja, tehát nem passzív.

Metódusok

FelszerelésHatas(): Mivel ez nem egy passzív felszerelés, tehát a játékos hívja meg, ezért nincs ilyen hatása, ez a fv. üres.

gyilkol(vir: Virologus): A paraméterként adott virológust megöli. Azaz átállítja true-ra a virológus halott változóját.

8.1.20 Anyag**Felelősség**

Eltárolja a nukleotidok és aminosavak mennyiségét.

Ősosztályok

Nincsen ősszálya.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

nukleotid: **int** - A nukleotidok mennyisége, egész típusú szám.

aminosav: **int** - A aminosavak mennyisége, egész típusú szám.

Metódusok

Getterek - **Setterek**: Mivel mindegyik attribútumunk private láthatóságú, ezért mindegyik megvalósítottunk egy get, illetve egy set.

8.1.21 GameManager

Felelősség

Össztályok

Nincsen osztálya.

Interfészek

Nem implementál semmilyen interface-t.

Attribútumok

kodok: int - A győzelemhez szükséges kódok száma (4), amiket a virológusoknak le kell tapogatni a laboratóriumok faláról, hogy megszerezzék a győzelmet.

virológusok: ArrayList<Virologus> - A játékban a győzelemért harcoló virológusok listája.

soros: int - A éppen soron lévő virológus.

Metódusok

lep(): A metódus végigmegy a virológusok: ArrayList<Virologus> tagváltozó elemein és mindegyik virológus esetében megvizsgálja, hogy az ismert_hatasok listájának a hossza megegyezik a kodok: int-el. Ha megegyezik, akkor meghívjuk az endgame() metódust, így a játék befejeződött.

palya_generalas(): A pálya generálás 2 egymásba ágyazott ciklusból áll a külső ciklus a játékoszám függvényében véletlen méretet generál. A belső ciklus maximálisan 5 és véletlen számú mezőt köt össze. És a pálya teljes egészében bejárható, tehát legalább 1 féle képpen bejárható.

getScore(v: Virologus): int Meghívja a paraméterként adott v: Virologus-nak a *getIsmert_hatasok()* metódusát, amely visszaadja az adott virológus ismert_hatasok listáját. Ezek után a függvény visszatér ennek a listának a hosszával.

endGame(): A játék befejeződik, végigmegyünk a virológusok: ArrayList<Virologus> tagváltozón és sorba rendezzük őket az ismert_hatasok listájuknak a hossza szerint csökkenő sorrendben.

addPlayer(): Az osztály virológusok: ArrayList<Virologus> tagváltozójához adja hozzá egy újonnan létrehozott virológust, amelynek a username tagváltozója a játék elején megadott felhasználónév lesz.

startGame(): Egy ciklusban az *addplayer()* függvényt meghívja minden iterációban, egészen addig amíg új felhasználóneveket kap. Ezután meghívja a *palya_generalas()* függvényt.

8.1.22 Kod

Felelősség

A különböző kódok abstract őosztálya.

Őosztályok

Nincsen semmilyen őosztálya.

Interfészek

Nem implementál interface-t.

Attribútumok

ar: Anyag - A kód elkészítéséhez szükséges aminosavak és nukleotidok mennyisége.

v: Virologus - Eltárolhatja azt a virológust, akinek van *vitustanc_kód*-ja az *ismert_hatasok* listájában.

Metódusok

letrehoz(): Agens: Létrehoz egy ágenst, amelyet returnként visszaad.

8.1.23 Léptethető

Felelősség

Azok az osztályok implementálják amik lépnek.

Őosztályok

-

Interfészek

-

Attribútumok

-

Metódusok

lép(): Ezt a függvényt implementálja a gameManager, a virológus, és az ágensek. minden körükben meghívódik.

8.2 A tesztek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén

8.2.1 Virológus mozgás (üresről üresre)

- **Leírás**

A virológus lépni próbál egy Mező típusról egy másik Mező típusra. Mi az egyszerűség kedvéért az üresről-üresre lehetőséget választottuk, mivel a többi opciót másik tesztesetekben vizsgáljuk.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A virológus lépése megvalósul, hozzáadja a megfelelő listához.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures

Connect 1 2

Create VI

Put VI 1

Move VI 2

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 2, Ures

Tarolo: 0 aminosav, 0 nukleotid

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek: -

Rakenve: -

8.2.2 Anyagfelvétel raktárból

- **Leírás**

A virológus belép egy tetszőleges Mező típusról egy Raktárba, ahol megpróbálkozik az anyagfelvétellel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A célunk az, hogy kiderítsük azt, hogy a virológus be tud-e lépni az adott Raktárba, illetve, hogy fel tudja-e venni az ott fellelhető anyagokat. A felvétel meggyűlölt, ha a virológus zsákja tele van, illetve ha az adott raktárban nincs több aminosav/nukleotid.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Raktar

Set 2 anyag Nukleotid 5

Set 2 anyag Aminosav 5

Connect 1 2

Create VI

Put VI 1

Move VI 2

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 2, Raktar

Tarolo: 5 aminosav, 5 nukleotid

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek: -

Rakenve: -

8.2.3 Anyagfelvétel bénult játékosról (lopás)

- **Leírás**

A virológus olyan mezőre lép, ahol bénult virológus van és megpróbálja őt megfosztani az anyagkészletétől és/vagy felszereléseitől (ezek felvétele automatikus).

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Célunk, hogy kiderítsük, hogy fel tudjuk-e venni a bénult virológus felszereléseit és/ vagy anyagkészletét. Ez több ok miatt megvalósulhat pld.: tele a zsák, vagy a bénult virológus már más kifosztotta.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures

Connect 1 2

Create V1

Put V1 1

Create V2

Put V2 2

Give V2 Nukleotid 5

Give V2 Aminosav 5

Move V1 2

Give V1 Agens Benitottsag

Smear_virus V1 V2 Benitottsag

Step

Step

Info Virologus V1

Info Virologus V2

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1

Mezo: 2, Ures

Tarolo: 5 aminosav, 5 nukleotid

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek: -

Rakenve: -

Felhasznalonev: V2

Mezo: 2, Ures

Tarolo: 0 aminosav, 0 nukleotid

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek: -

Rakenve: Benitottsag

8.2.4 Felszerelés felvétele

- **Leírás**

A virológussal belépünk egy városba, ahol különböző felszerelések találhatók, ezeknek a felvétele automatikusan megtörténik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy a városban van-e egyáltalán olyan felszerelés, amit fel tudunk venni, illetve, hogy a virológus be tud-e lépni az adott városba.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Varos

Set 2 felszerelés Balta

Set 2 felszerelés Kesztyu

Connect 1 2

Create VI

Put VI 1

Move VI 2

Give VI felszerelés Balta

Give VI felszerelés Kesztyu

Clear 2

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasználonev: VI

Mezo: 2, Varos

Tarolo:-

Felszerelések: kesztyu (3 hasznalat), balta (1 hasznalat)

Kodok: -

Agensek: -

Rakenve: -

8.2.5 Amnézia (plusz a többi ágens) letapogatása

- **Leírás**

A virológussal egy laboratóriumba lépünk (tegyük fel, hogy olyan laborba, ahol nincs medvetánc ágens és nem fertőzödünk meg vele, ezt másik tesztetben vizsgáljuk), ahol megtanuljuk az ott lévő kódot.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Megvizsgáljuk, hogy be tudunk-e lépni az adott laborba, illetve hogy ismerjük-e már az adott kódot.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Labor

Set 2 kod Vedettseg

Connect 1 2

Create VI

Put VI 1

Move VI 2

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasználonev: VI

Mezo: 2, Labor

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: Vedettseg

Agensek: -

Rakenve: -

8.2.6 Játék léptetése

- **Leírás**

A controller minden körben a lépteti a léptethető dolgokat pld.: a hatásoknak az időtartamát csökkenti egy körrel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A tesztünk célja az, hogy lássuk, hogy a léptethető dolgok pld.: hatások időtartama valóban csökken-e.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures

Connect 1 2

Create VI

Put VI 1

Give VI agens Vitustanc

Smear_virus VI VI Vitustanc

Step

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 2, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve: Vitustanc

8.2.7 Vitustáncot létrehoz

- **Leírás**

A virológus létrehoz egy vitustánc (ezt csak a példa kedvéért írjuk, valójában bármelyik ágensre igaz, kivéve a medvetáncot) ágens amit más virológusokra vagy magára kenhet.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A tesztet lényege, hogy megvizsgáljuk, hogy a virológus létre tudja-e hozni, a kiválasztott ágens, azaz megvan-e a szükséges anyagmennyiség (aminosavak , illetve nukleotidok)a készletében.

- **Bemenet**

Create Ures

Create VI

Put VI 1

Give VI kod Vedettseg

Give VI Nukleotid 5

Give VI Aminosav 5

Make_agent VI Vedettseg

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 2, Labor

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: Vedettseg

Agensek: Vedettseg

Rakenve: -

8.2.8 Vitustánc alatt lép a virológus

- **Leírás**

Úgy lépünk a virológusunkkal, hogy valaki más vagy saját maga vitustáncot okozó ágenst kent rá, ami kiszámíthatatlanná teszi a virológus lépését, a játékos nem tudja irányítani, hogy melyik mezőre lépjen.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Célunk az, hogy megvizsgáljuk, hogy a virológust nem a játékos léptette, hanem a véletlen műve.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures

Connect 1 2

Create VI

Put VI 1

Give VI agens Vitustanc

Smear_virus VI VI Vitustanc

Step

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 2, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve: Vitustanc

8.2.9 Bénítás alatt lép a virológus

- **Leírás**

A virológus a bénítottság ágens hatása alatt áll, így ezáltal teljesen el van lehetetlenítve, nem tud lépni semelyik mezőre, illetve másik virológusok megfoszthatják az anyagkészletétől és/vagy felszereléseitől.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a virológus valóban el van-e lehetetlenítve és tényleg nem tud semmilyen mezőre lépni.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures

Connect 1 2

Create VI

Put V1 1
 Give V1 agens Benitas
 Smear_virus V1 V1 Benitas
 Move V1 2
 Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Hiba: az adott mezőre a V1 virológus nem léphet.

Felhasznalonev: V1
 Mezo: 1, Ures
 Tarolo: -
 Felszerelések: -
 Kodok: -
 Agensek:-
 Rakenve: Benitas

8.2.10 Amnézia alatt lép a virológus

- **Leírás**

A virológus amnézia ágens által szenvedett kenést, így az összes addig ismert kódot elfelejtette, így kezdheti előlről azoknak a megtanulását.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt célja, hogy ellenőrizzük, hogy valóban hatásos volt-e az ágens hatása és tényleg elfelejtette a kent virológus az addig ismert kódokat. (itt feltesszük, hogy a kenést nem tudta kivédeni, mivel nem volt nála megfelelő felszerelés)

- **Bemenet**

Create Ures
 Create V1
 Create V2
 Put V1 1
 Put V2 1
 Give V1 kod Vitustanc
 Give V2 agens Amnezia
 Smear_virus V2 V1 Amnezia
 Step
 Step
 Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1
 Mezo: 1, Ures
 Tarolo: -
 Felszerelések: -
 Kodok: -
 Agensek:-
 Rakenve: Amnezia

8.2.11 Védettség alatt lép a virológus

- **Leírás**

A virológus védettség ágenst kent magára, esetleg egy szövetsége megajándékozta ezzel a szívességgel, ugyanis a védettség ágens megakadályozza a rosszakaró virológusokat attól, hogy ágenst kenjenek a védettség viselőjére.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A célunk az, hogy teszteljük, hogy valóban érinthetetlen a védettség ágenst viselő virológus más-más virológusok ágenseivel szemben.

- **Bemenet**

Create Ures
Create V1
Create V2
Put V1 1
Put V2 1
Give V1 kod Vitustanc
Give V1 agens Vedettseg
Give V2 agens Amnezia
Smear_virus V1 V1 Vedettseg
Smear_virus V2 V1 Amnezia
Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1
Mezo: 1, Ures
Tarolo: -
Felszerelések: -
Kodok: Amnezia
Agensek:-
Rakenve: Vedettseg

8.2.12 Virológus amnéziát ken magára

- **Leírás**

A játékos felhasználja az amnézia ágenst saját magán, így elfelejti, az addig ismert kódokat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához az amnéziát.

- **Bemenet**

Create Ures
Create V1
Put V1 1
Give V1 kod Vitustanc
Give V1 agens Amnezia
Smear_virus V1 V1 Amnezia
Step
Step
Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1
Mezo: 1, Ures
Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve: -

8.2.13 Virológus bénítottságot ken magára

- **Leírás**

A játékos felhasználja az bénítottság ágenst saját magán, így nem fog tudni mozogni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a bénítottságot.

- **Bemenet**

Create Ures

Create VI

Put VI 1

Give VI agents Benitottsag

Smear_virus VI VI Benitottsag

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 1, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve: Benitottsag

8.2.14 Virológus vitustáncot ken magára

- **Leírás**

A játékos felhasználja az vitustánc ágenst saját magán, így össze-vissza fog majd mozogni, irányíthatatlanná válik az ágens időtartama idejére

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a vitustáncot.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures

Create Ures

Connect 1 2

Connect 2 3

Connect 1 3

Create VI

Put VI 1

Give VI agents Vitustanc

Smear_virus VI VI Vitustanc

Random off

Step VI

Step VI

Step VI

Info Virologus VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasználonev: V1

Mezo: 2, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: -

Rakenve: Vitustanc

8.2.15 Virológus védettséget ken magára

- **Leírás**

A játékos felhasználja az védettség ágenst saját magán, így védett lesz a rosszakaró virológusok ágenseivel szemben.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

- **Bemenet**

Create Ures

Create V1

Create V2

Put V1 1

Put V2 1

Give V1 kod Vitustanc

Give V1 agens Vedettseg

Give V2 agens Amnezia

Smear_virus V1 V1 Vedettseg

Smear_virus V2 V1 Amnezia

Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasználonev: V1

Mezo: 1, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: Vitustanc

Agensek:-

Rakenve: Vedettseg

8.2.16 Virológus ken virológust amnezia ágenssel

- **Leírás**

Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így az elfelejti az összes eddig tanult kódját

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

- **Bemenet**

Create Ures

Create V1

Create V2

Put V1 1

Put V2 1

Give V1 kod Vitustanc

Give V2 agents Amnesia
 Smear_virus V2 V1 Amnesia
 Step
 Step
 Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1

Mezo: 1, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve: -

8.2.17 Virológus ken virológust védettség ágenssel

- **Leírás**

Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így védettsége lesz más ágensekkel szembe.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

- **Bemenet**

Create Ures
 Create V1
 Create V2
 Give V2 agents Vedettseg
 Smear_virus V2 V1 Vedettseg
 Give V2 agents Amnesia
 Give V1 kod Amnesia
 Smear_virus V2 V1 Amnesia
 Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1

Mezo: 1, Ures

Tarolo: -

Felszerelések: -

Kodok: Amnesia

Agensek:-

Rakenve: Vedettseg

8.2.18 Virológus ken virológust bénító ágenssel

- **Leírás**

Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így a másik virológus lebénul, elejti felszereléseit és nem fog tudni mozogni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Ures
 Connect 1 2
 Create V1
 Create V2
 Give V1 nukleodid 10
 Give V1 aminosav 10
 Give V2 agens Benitottsag
 Smear_virus V2 V1 Benitottsag
 Move V1 2
 Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1
 Mezo: 1, Ures
 Tarolo: -
 Felszerelések: -
 Kodok: -
 Agensek:-
 Rakenve: Benitottsag

8.2.19 Virológus ken virológust vítustánc ágenssel

- **Leírás**

Két virológus egy mezőn áll, és az egyik virológus megkeni a másikat amnézia hatással, így az össze-vissza fog majd mozogni, irányíthatatlanná válik az ágens időtartama idejére.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy a kenés valóban sikerrel járt-e és hozzáadta-e a rákent hatások listához a védettséget.

- **Bemenet**

Create Ures
 Create Ures
 Create Ures
 Connect 1 2
 Connect 2 3
 Connect 1 3
 Create V1
 Create V2
 Give V2 agens Vitustanc
 Smear_virus V2 V1 Vitustanc
 Random off
 Step V1
 Step V1
 Step V1
 Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1
 Mezo: 2, Ures
 Tarolo: -
 Felszerelések: -
 Kodok: -
 Agensek:-
 Rakenve: Vitustanc

8.2.20 Játék vége

- **Leírás**

A játéknak akkor van vége, ha az egyik virológus letapogatta az összes létező kódot.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A célja, hogy minden kör után megnézzük, hogy a játéknak vége van-e, vagyis, hogy van e olyan virológus akinek a kódjainak a száma megegyezik az összes kódok számával.

- **Bemenet**

Create V1

Give V1 kod Amnezia

Give V1 kod Benitottsag

Give V1 kod Vedettseg

Give V1 kod Vitustanc

- **Elvárt kimenet**

Játéknak vége van!

V1 4

8.2.21 Játék kezdése

- **Leírás**

A játék akkor kezdődik , amikor a játékosok hozzá adták a saját játékosait és elkezdik a játékot.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A tetsz célja, hogy le ellenőrizi, hogy megtörtént-e a pálya generálása, valamint hogy az össze létrehozott virológus létre jött.

- **Bemenet**

Create V1

Create V2

Create V3

Random on

Generate_map

List mezok

List virologus

- **Elvárt kimenet**

1 Ures

2 Ures

3 Labor

4 Varos

5 Ures

6 Ovohely

7 Ures

8 Ures

9 Raktar

10 Labor

11 Ures

12 Labor

V1

V2

V3

8.2.22 Tele a zsák

- **Leírás**

Ha egy virológusnak megtelik a zsákja, vagyis elérte a maximális anyag mennyiséget.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizi, hogy tele van -e a virológus zsákja, amikor belép egy raktárba. A maximalis anyag jelen estben 50-50.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Raktar

Set 2 anyag Nukelodid 10

Create V1

Give V1 nukleodid 50

Give V1 aminosav 50

Put V1 2

Info V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1

Mezo: 2, Raktar

Tarolo: nukleodid 50 aminosav 50

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve:-

8.2.23 Virológus belép egy óvóhelyre

- **Leírás**

Egy játékos egy mezőről óvóhely típusú mezőre lép, ahol baltát lehet felvenni.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A tesztel ellenőrizzük, hogy a virológus be tud e lépni az adott mezőre, valamint, hogy ha van az óvóhelyen balta akkor azt felveszi-e.

- **Bemenet**

Creat Ures

Create Ovohely

Set 2 felszerelés Balta

Create V1

Put V1 2

Info V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1

Mezo: 2, Ovohely

Tarolo:-

Felszerelések: Balta

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve:-

8.2.24 Virológus olyan laborba lép, ahol medvetánc ágenssel megfertőződik

- **Leírás**

A virológus olyan laborba lép be ahol megfertőződik medvetánc ágenssel.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt megnézi, hogy a virológusnka nincs-e olyan felszerelés vagy nincs-e rajta védettség ágens amivel ki tudja védeni a medvetánc ágens.

- **Bemenet**

Create Ures

Create Labor

Set 2 medvetanc

Create VI

Put VI 2

Info Mezo 2

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 2, Labor

Tarolo:-

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve:Medvetánc

8.2.25 Felszerelés elvesztése

- **Leírás**

A felszerelést akkor lehet elveszíteni, ha virológus lebénul, meghal vagy lejár a felszerelés.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt megnézi, hogy ha a fenti két eset megtörténik akkor az adott virológus listájából kikerülnek a listájából és átadja a másik virológusnak aki lebénította/megölte.

- **Bemenet**

Create Ures

Create VI

Give VI felszerelés kesztyu

Create V2

Give V2 agens Benitottsag

Smear_virus V2 VI Benitottsag

Info VI

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 1, Ures

Tarolo:-

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve:Benitottsag

8.2.26 Virológus megöl másik virológust

- **Leírás**

Mikor két virológus azonos mezőn áll, a balta felszereléssel meg tudja ölni a másik virológust.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Ellenőrizzük, hogy egy mezőn állnak, valamint hogy a sikerrel járt e balta csapás és hogy utána már nem használhatja a baltát.

- **Bemenet**

Create Ures

Create V1

Create V2

Give V2 felszerelés Balta

Give V1 kód Amnezia

Give V1 agens Amnezia

Kill V2 V1

Info V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasználat: V1

Mezo: -

Tarolo:-

Felszerelések: -

Kodok:-

Agensek:-

Rakenve:-

8.2.27 Kesztyű lehámlik 3. használat után

- **Leírás**

A kesztyűt 3. használat után lehámlik vagyis elveszik a felszerelések listából. A felszerelés csak akkor aktiválódik ha más keni meg a virológust, nem önmaga.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Megnézi, hogy a 3. után tényleg kidobja-e a listából.

- **Bemenet**

Create Ures

Create V1

Give V1 felszerelés kesztyű

Info V1

Create V2

Give V2 agens Amnezia

i V2 V1 Amnezia

Create V3

Give V3 agens Amnezia

Smear_virus V3 V1 Amnezia

Create V4

Give V4 agens Amnezia

Smear_virus V4 V1 Amnezia

Info V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: VI

Mezo: 1, Ures

Tarolo:-

Felszerelések: Kesztyu

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve:-

Felhasznalonev: VI

Mezo: 1, Ures

Tarolo:-

Felszerelések:-

Kodok: -

Agensek:-

Rakenve:-

8.2.28 Medve elpusztít raktárban lévő anyagokat

- **Leírás**

A medve össze vissza vándorol és ha raktár mezőbe lép akkor elpusztítja az ott lévő anyagokat.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

Megnézi, hogy a medve sikeresen rálép-e a raktárra majd lenulázza az ott lévő anyagokat.

- **Bemenet**

Create Labor

Create Raktar

Set 2 anyag Nukleodid 10

Set 1 medvetanc

Create VI

Put VI 2

Info Mezo 2

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev:-

Mezo: 2, Raktar

Tarolo: 0 aminosav, 0 nukleotid

Felszerelések: -

Kodok: -

Agensek: -

Rakenve: -

8.2.29 Virológus ken virológust de van kesztyűje

- **Leírás**

Két virológus egy mezőn tartózkodik, és az egyik ráken egy ágenszt a másikra, azonban neki van kesztyűje, és ezáltal az ágens saját vissza verődik.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak van kesztyűje akkor tényleg sikeresen visszadobja-e az ágenszt.

- **Bemenet**

*Create Ures**Create V1**Create V2**Give V1 kesztyu**Give V1 kod Amnezia**Give V1 kod Benitottsag**Give V2 kod Amnezia**Give V2 agens Amnezia**Smear_virus V2 V1 Amnezia**Info Virologus V1**Info Virologus V2*

- **Elvárt kimenet**

*Felhasznalonev: V1**Mezo: 1, Ures**Tarolo:-**Felszerelések: -**Kodok: Amnezia, Benitottsag**Agensek:-**Rakenve:-**Felhasznalonev: V2**Mezo: 1, Ures**Tarolo:-**Felszerelések: -**Kodok: -**Agensek:-**Rakenve: Amnezia*

8.2.30 Virológus ken virológus de van köpenye

- **Leírás**

Két virológus egy mezőn tartózkodik és az egyik meg akarja keni a másikat ágenssel azonban neki van köpeny felszerelése.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak van köpenye akkor tényleg 82,3% sikerrel leveri az ágenszt.

- **Bemenet**

*Create Ures**Create V1**Create V2**Give V1 felszerelés Vedokopeny**Random On**Give V1 kod Amnezia*

Glve V2 agens Amnezia
Smear_virus V2 V1 Amnezia
Info Virologus V1

- Elvárt kimenet

Felhasznalonev: V1

Mezo: 1, Ures

Tarolo:-

Felszerelések: Kopeny

Kodok: Amnezia

Agensek:-

Rakenve:-

8.2.31 Virológus készítene ágenst, de nincs hozzá elég anyaga

- Leírás

Egy virológus létre próbál hozni egy adott ágenst, de hiába van meg a genetika kódja, nincs hozzá megfelelő mennyiségű nukleotid és/vagy aminosava, ezért a rendszer hibát ad vissza.

- Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak nincs elegendő anyaga egy ágenshez, akkor a megfelelő hibát adja-e vissza rendszer és az ágens készítés megghiúsul. Jelen ágenshez 20 nukleotid szükséges.

- Bemenet

Create Ures

Create V1

Give V1 nukleotid 10

Give V1

Give V1 aminosav 10

Give kod Amnezia

Make_agent Amnezia

Info Virologus V1

- Elvárt kimenet

Felhasznalonev: V1

Mezo: 1, Ures

Tarolo: nukleotid 10 aminosav 10

Felszerelések: -

Kodok: Amnezia

Agensek:-

Rakenve:-

8.2.32 Virológus készítene ágenst, de nincs meg a hozzá szükséges genetika kódja

- **Leírás**

Egy virológus létre próbál hozni egy adott ágenst, de hiába van hozzá megfelelő mennyiségű nukleotid és aminosava, nincs hozzá megfelelő genetika kódja, ezért a rendszer hibát ad vissza.

- **Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek**

A teszt során megnézzük, hogy ha a virológusnak nincs megfelelő ismert genetikai kódja egy ágenshez, akkor a megfelelő hibát adja-e vissza rendszer és az ágens készítés megéri-e. Jelen esetben a kódhoz 10-10 aminosav és nukleotid szükséges.

- **Bemenet**

Create Ures

Create V1

Give V1 nukleotid 10

Give V1 aminosav 10

Give kod Amnezia

Make_agent Benitottsag

Info Virologus V1

- **Elvárt kimenet**

Felhasznalonev: V1

Mezo: 1, Ures

Tarolo: nukleotid 10 aminosav 10

Felszerelések: -

Kodok: Amnezia

Agensek:-

Rakenve:-

8.3 A tesztelést támogató programok tervei

Manuálisan:

A prototípusban a tesztelés a programban beírható parancsokkal az összes tesztet megvalósítható, letesztelhető. Ehhez az interface bemeneti nyelvét kell használni, a fentebb leírt tesztesetek szerint. A tényleges kimenet manuálisan is összehasonlítható az elvárt kimenettel, akár a korábban specifikált ***Print_to_file*** parancsal fájlba is elmenthető az.

Automatikus tesztelés:

Előre megadott bemenet, a már prototípus koncepció dokumentumban definiált módon *.bat* fájlokkal tesztelhető.

Ezt kiegészítve a program egy speciális parancs segítségével tesztelhető úgy, hogy egy adott bemenetet és egy adott elvárt kimenetet tartalmazó fájlok alapján a program kiírja, hogy sikeres volt-e a teszt.

A ***Test Mode*** parancs segítségével átváltható a program tesztelő üzemmódba. Itt a program bekéri a tesztelőtől a bemeneti fájl nevét, amelyben a végrehajtandó parancsokat soronként kell leírni, mint a parancssorba.

Majd az elvárt kimenetet tartalmazó fájl nevét is bekéri és az *enter* gomb lenyomása után lefuttatja a parancsokat, majd összehasonlítja az elvárt és tényleges kimenetet.

Ezután kiírja a teszt sikerességét. Egy tesztet akkor sikeres, ha az elvárt kimenet megegyezik a tényleges outputtal.

8.4 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.04.06. 18:00	0,5 óra	Ferenczi Németh Vámosi Kubínyi Szepesi	Értekezlet. Döntés: Ferenczi, Kubínyi leírják az interface módosításait. Szepesi és Németh az interface nyelvén megvalósítják a teszteseteket. Ferenczi, Kubínyi és Vámosi leírják az osztályok, metódusok, részletes belső működését.
2022.04.06. 18:30	1 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi leírja az interface módosításait.
2022.04.06. 18:30	1 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi leírja az interface módosításait.
2022.04.07. 17:00	1 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.07. 17:00	1 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.08. 20:00	2 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.08. 20:00	2 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.09. 17:30	1,5 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.09. 17:30	1,5 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.09. 20:30	0,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.09. 20:30	0,5 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.10. 18:00	3 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi az osztályok tervein dolgozik.
2022.04.10. 18:00	3,5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi az osztályok tervein és a 8.3-on dolgozik.
2022.04.10. 20:30	0,5 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi az osztályok és metódusok tervein dolgozik.
2022.04.10. 21:00	4 óra	Németh	Tevékenység: Németh a teszteseteken dolgozik
2022.04.10. 21:00	4 óra	Szepesi	Tevékenység: Szepesi a teszteseteken dolgozik
2022.04.11. 9:00	2 óra	Vámosi	Tevékenység: Vámosi teszteseteken dolgozik és osztályokon
2022.04.11. 9:00	3 óra	Ferenczi	Tevékenység: Ferenczi a teszteseteken dolgozik és formázza a dokumentumot.
2022.04.11. 9:00	2 óra	Kubínyi	Tevékenység: Kubínyi a teszteseteken és osztályokon dolgozik.

Prototípus beadása

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin

Ferenczi Gusztáv

Kubínyi Bálint Miklós

Szepesi Szilvia Vanda

Vámosi József

JU1WMQ

GBXWXP

OMJWZ6

U2945L

NPB8UM

kat.nemeth.nk@gmail.com

ferenczi.gusztav@gmail.com

balint.kubinyi@gmail.com

szepi.szilvi@gmail.com

vamosijoe@gmail.com

2022.04.26.

10. Prototípus beadása

10.1 Fordítási és futtatási útmutató

10.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
Amnezia.java	2 KB	2022.04.25 11:00	Az amnézia osztály
Agens.java	3 KB	2022.04.25 11:05	Az ágensek ősosztálya
Amnezia kod.java	2 KB	2022.04.25 11:10	Az amnézia kód osztály
Anyag.java	3 KB	2022.04.25 11:15	Az anyag osztály
Balta.java	1 KB	2022.04.25 11:20	Balta felszerelés osztálya
Benitottsag.java	3 KB	2022.04.25 11:25	A benitottság osztály
Benitottsag kod.java	2 KB	2022.04.25 11:30	A benitottság kód osztálya
Felszerelés.java	2 KB	2022.04.25 11:35	A felszerelés ősosztálya
GameManager.java	12 KB	2022.04.25 11:40	A GameManager osztálya
IFio.java	3 KB	2022.04.25 11:45	Interfész leíró nyelv input-out kezelő osztálya
Kesztyu.java	2 KB	2022.04.25 11:50	A kesztyű osztálya
Kod.java	2 KB	2022.04.25 11:55	A Kód ősosztály
Labor.java	4 KB	2022.04.25 12:00	A labor osztály
Leironyelv.java	64 KB	2022.04.25 12:05	A teszteléshez szükséges parancsszavak függvényei
Leptetheto.java	1 KB	2022.04.25 12:10	A léptethető interfész
Main.java	2 KB	2022.04.25 12:30	A játékot irányító osztály
Medvetanc.java	3 KB	2022.04.25 13:00	Medvetánc vírus osztálya
Mezo.java	8 KB	2022.04.25 13:05	A mező ősosztály
Ovohely.java	1 KB	2022.04.25 13:20	Óvóhely osztály
Raktar.java	2 KB	2022.04.25 13:30	A raktár osztály
Ures.java	1 KB	2022.04.25 13:40	A üres osztály
Varos.java	3 KB	2022.04.25 14:05	A város osztály
Vedettseg.java	3 KB	2022.04.25 14:10	A védettség osztály
Vedettseg kod.java	2 KB	2022.04.25 14:15	A védettség kód osztály
Vedokopeny.java	2 KB	2022.04.25 14:20	A védőköpeny osztály
Virologus.java	21 KB	2022.04.25 14:25	A virológus osztály
Vitustanc.java	3 KB	2022.04.25 14:30	A vítustánc osztály
Vitustanc kod.java	2 KB	2022.04.25 14:35	A vítustánc kód osztály
Zsak.java	4 KB	2022.04.25 14:40	A zsák osztály

10.1.2 Fordítás

A .class fájlok létrehozhatóak a parancssor használatával, a projekt mappába (babgulyasch) való navigáció után (*cd* parancs és a mappa helye beírásával) majd a

```
javac -encoding UTF16 -d bin Szkeleton/src/*.java
```

parancs használatával.

Ezen kívül fordítható a program egyszerűen a mellékelt *build.bat* fájl futtatásával.

10.1.3 Futtatás

A forrásfájlok futtatásához Windows 10 ajánlott és a számítógépen megfelelően konfigurált Java környezet szükséges (Java PATH beállítva).

A program futtatható a parancssor használatával, a projekt mappába (\babgulyasch) való navigáció és a fordítás elvégzése után a `cd bin` majd a `java Main` parancsok beírásával.

Ezen kívül futtatható a program egyszerűen a mellékelt `run.bat` fájl futtatásával.

10.2 Tesztek jegyzőkönyvei

10.2.1 Teszteset1

Tesztelő neve	Ferenczi Gusztáv
Teszt időpontja	2022.04.26 9:40
Teszt eredménye	Teszt kimenete nem felelt meg az elvárt kimenetnek: A <i>Halott: false</i> hiányzott az előre megírt kimenetről, felszerelés ékezet a rendes kimentről.
Lehetséges hibaok	Virologus toString() függvénye
Változtatások	Metódus javítva, elvárt kimenet formázva

10.2.2 Teszteset2

Tesztelő neve	Gusztáv Ferenczi
Teszt időpontja	2022.04.26 10:00
Teszt eredménye	A teszt kimenet nem felelt meg az elvárt kimenetnek. Raktárba lépéskor a virologus nem vette fel a raktárban elhelyezett anyagot.
Lehetséges hibaokok	Az virologus anyag hozzáad függvénye nem megfelelően működött.
Változtatások	Az anyag hozzáad függvén javítva.

10.2.3 Teszteset3

Tesztelő neve	Kubinyi Bálint
Teszt időpontja	2022.04.26 10:20
Teszt eredménye	A teszt nem felelt meg az elvárt kimenetnek. A bénitottság alatt levő játékos is felvette az anyagokat.
Lehetséges hibaokok	Hibás anyag felvesz függvény.
Változtatások	Anyag felvesz függvény javítva.

10.2.4 Teszteset4

Tesztelő neve	Gusztáv Ferenczi
Teszt időpontja	2022.04.26 10:40
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.5 Teszteset5

Tesztelő neve	Gusztáv Ferenczi
Teszt időpontja	2022.04.26 11:00
Teszt eredménye	A teszt nem felelt meg az elvárt kimenetnek. A védettséget a set nem adta hozzá a mezőhöz.
Lehetséges hibaokok	Set parancs nem megfelelő működése.
Változtatások	Set parancs kijavítva.

10.2.6 Teszteset6

Tesztelő neve	Gusztáv Ferenczi
Teszt időpontja	2022.04.26 11:20
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.7 Teszteset7

Tesztelő neve	Gusztáv Ferenczi
Teszt időpontja	2022.04.26 11:40
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.8 Teszteset8

Tesztelő neve	Gusztáv Ferenczi
Teszt időpontja	2022.04.26 12:00
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.9 Teszteset9

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 10:00
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.10 Teszteset10

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 10:20
Teszt eredménye	Nem felelt meg a kimenetnek: Vitustánc nem lép másik mezőre.
Lehetséges hibaokok	Vitustánc hatás hibája. Step hibás implementációja.
Változtatások	Vitustánc hatás kijavítva.

10.2.11 Teszteset11

Tesztelő neve	Kubinyi Bálint
Teszt időpontja	2022.04.26 10:40
Teszt eredménye	Nem felelt meg a kimenetnek.
Lehetséges hibaokok	Védettség hibás hatás függvénye.
Változtatások	Védettség hatás kijavítása.

10.2.12 Teszteset12

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 11:00
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.13 Teszteset13

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 15:14
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel
Lehetséges hibaok	Halott: false hiányzott az eredeti output fájlból
Változtatások	Fájl kiegészítése

10.2.14 Teszteset14

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 11:40
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.15 Teszteset15

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 12:20
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel
Lehetséges hibaok	Védettség hatás függvénye nem jó.
Változtatások	Védettség hatás függvény javítása.

10.2.16 Teszteset16

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 12:00
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel
Lehetséges hibaok	A step függvény hibás implementációja.
Változtatások	Step függvényi kijavítva.

10.2.17 Teszteset17

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 12:40
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.18 Teszteset18

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 13:00
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel
Lehetséges hibaok	Virologus toString függvény a hibás működése
Változtatások	Virologus toString függvény kijavítva.

10.2.19 Teszteset19

Tesztelő neve	Vámosi József
---------------	---------------

Teszt időpontja	2022.04.26 9:00
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.20 Teszteset20

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 11:00
Teszt eredménye	error
Lehetséges hibaokok	Elírás az input fájlban
Változtatások	Fájl módosítása

10.2.21 Teszteset21

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 9:20
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.22 Teszteset22

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 9:20
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.23 Teszteset23

Tesztelő neve	Kubinyi Bálint
Teszt időpontja	2022.04.26 9:40
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel
Lehetséges hibaokok	A balta automatikus tulajdonságánál hiba lépett fel
Változtatások	Metódus javítva

10.2.24 Teszteset24

Tesztelő neve	Szepesi Szilvia
Teszt időpontja	2022.04.26 10:00
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel
Lehetséges hibaokok	A medvetánc kente meg a laborra lépett játékost
Változtatások	Metódus javítása

10.2.25 Teszteset25

Tesztelő neve	Szepesi Szilvia
Teszt időpontja	2022.04.26 11:20
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.26 Teszteset26

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 10:00
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.27 Teszteset27

Tesztelő neve	Kubinyi Bálint
Teszt időpontja	2022.04.26 11:00

Teszt eredménye	Sikeres
------------------------	---------

10.2.28 Teszteset28

Tesztelő neve	Kubinyi Bálint
Teszt időpontja	2022.04.26 11:00
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel.
Lehetséges hibaokok	Mezo info() metódusát nem az elvárt kimenethez igazítva hoztuk létre.
Változtatások	Metódus javítása

10.2.29 Teszteset29

Tesztelő neve	Vámosi József
Teszt időpontja	2022.04.26 11:00
1. Teszt eredménye	error
1. Lehetséges hibaokok	Elírt input.
1. Változtatások	Input kijavítása.
2. Teszt eredménye1	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel.
2. Lehetséges hibaokok	Virologus toString()-ben lévő miatt a smear_virus által kent ágens 2x adódott a kimenethez.
2. Változtatások	Metódus módosítása

10.2.30 Teszteset30

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 11:20
Teszt eredménye	Sikeres

10.2.31 Teszteset31

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 9:50
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel.
Lehetséges hibaok	Elfelejtettük kezelni a hibaüzenetet és nagy elírás volt az input fájlban.
Változtatások	Az elvárt kimenethez hozzáírtam a <Nincs elég anyag az agens elkeszítéséhez.t> hibaüzenetet.

10.2.32 Teszteset32

Tesztelő neve	Németh Katalin
Teszt időpontja	2022.04.26 9:50
Teszt eredménye	A teszt kimenete NEM egyezik meg az elvárt kimenettel.
Lehetséges hibaok	Elfelejtettük kezelni a hibaüzenetet.
Változtatások	Az elvárt kimenethez hozzáírtam a <A virológus nem ismeri a szükséges kódot> hibaüzenetet.

10.3Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Kubínyi Bálint Miklós	OMJWZ6	20,8%
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	25,2%
Németh Katalin	JU1WMQ	16,9%
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	16,2%
Vámosi József	NPB8UM	21,0%

10.4 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022. 04. 24. 20:00	4 óra	Ferenczi	Tevékenység: Leírónyelv készítése
2022. 04. 24. 20:00	4 óra	Vámosi	Tevékenység: Leírónyelv készítése
2022.04.24. 19:00	5 óra	Szepesi	Tevékenység: Leírónyelv készítése
2022. 04. 25. 10:00	9 óra	Ferenczi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022. 04. 25. 10:00	9 óra	Vámosi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022. 04. 26. 12:00	7 óra	Ferenczi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022. 04. 25. 11:00	6 óra	Kubinyi	Tevékenység: Tesztelés
2022. 04. 26. 10:00	6 óra	Vámosi	Tevékenység: Tesztelés
2022.04.24. 20:00	4 óra	Németh	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022. 04. 25. 10:00	9 óra	Kubinyi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022. 04. 25. 10:00	6 óra	Szepesi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.04.25. 12:00	4 óra	Németh	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022. 04. 26. 13:20	3 óra	Kubinyi	Tevékenység: Tesztelés
2022. 04. 26. 13:20	1 óra	Vámosi	Tevékenység: Tesztelés
2022.04.26. 8:30	3 óra	Németh	Tevékenység: Tesztelés
2022.04.26 16:00	6 óra	Németh	Tevékeny

2022. 04. 26 12:00	5 óra	Szepesi	Tevékenység: Tesztelés
2022.04.26	3 óra	Szepesi	Tevékenység: Kommentezés Dokumentáció készítés

Grafikus felület specifikációja

60 – Babgulyásch

Konzulens:
Salvi Péter

Csapattagok

Németh Katalin	JU1WMQ	kat.nemeth.nk@gmail.com
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	ferenczi.gusztav@gmail.com
Kubinyi Bálint Miklós	OMJWZ6	balint.kubinyi@gmail.com
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	szepi.szilvi@gmail.com
Vámosi József	NPB8UM	vamosijoe@gmail.com

2022.05.01.

Grafikus felület specifikációja

11.1 A grafikus interfész

A játék indításakor az alábbi , ablak rajzolódik ki, ahol meg lehet adnia játékosok nevét, valamint a megfelelő gombokkal elkezdni egy játékot vagy betölteni egy elmentettet.

Játékos neve :

hozzáadás

Start

Előző játék betöltése

A játék indításakor az alábbi ablak rajzolódik ki:

Szomszédos mező

Labor ID: 3 Üres ID: 6

Mentés

Mezőn lévő Vírusok

Banán ID: 1

Bitokolt kódok

Amnézia

Felhasználható Ágensek

1. Amnézia

Rajtam lévő Ágensek

Vibustánc

Felszerelések

Lépés

Kenés

Ágens létrehozás

Védőköpeny

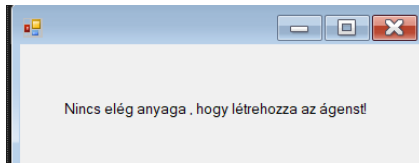
Mező aminosavjai: Labor ID: 9

Anyag:

Nukleotid: 15

Aminosav: 13

Ha esetleg olyan akciót akarunk véghez vinni amit nem lehet, akkor egy felugró ablak kiríja a hibaüzenetet.



Ha pedig vége a játéknak az alábbi ablak rajzolódik ki :



11.2 A grafikus rendszer architektúrája

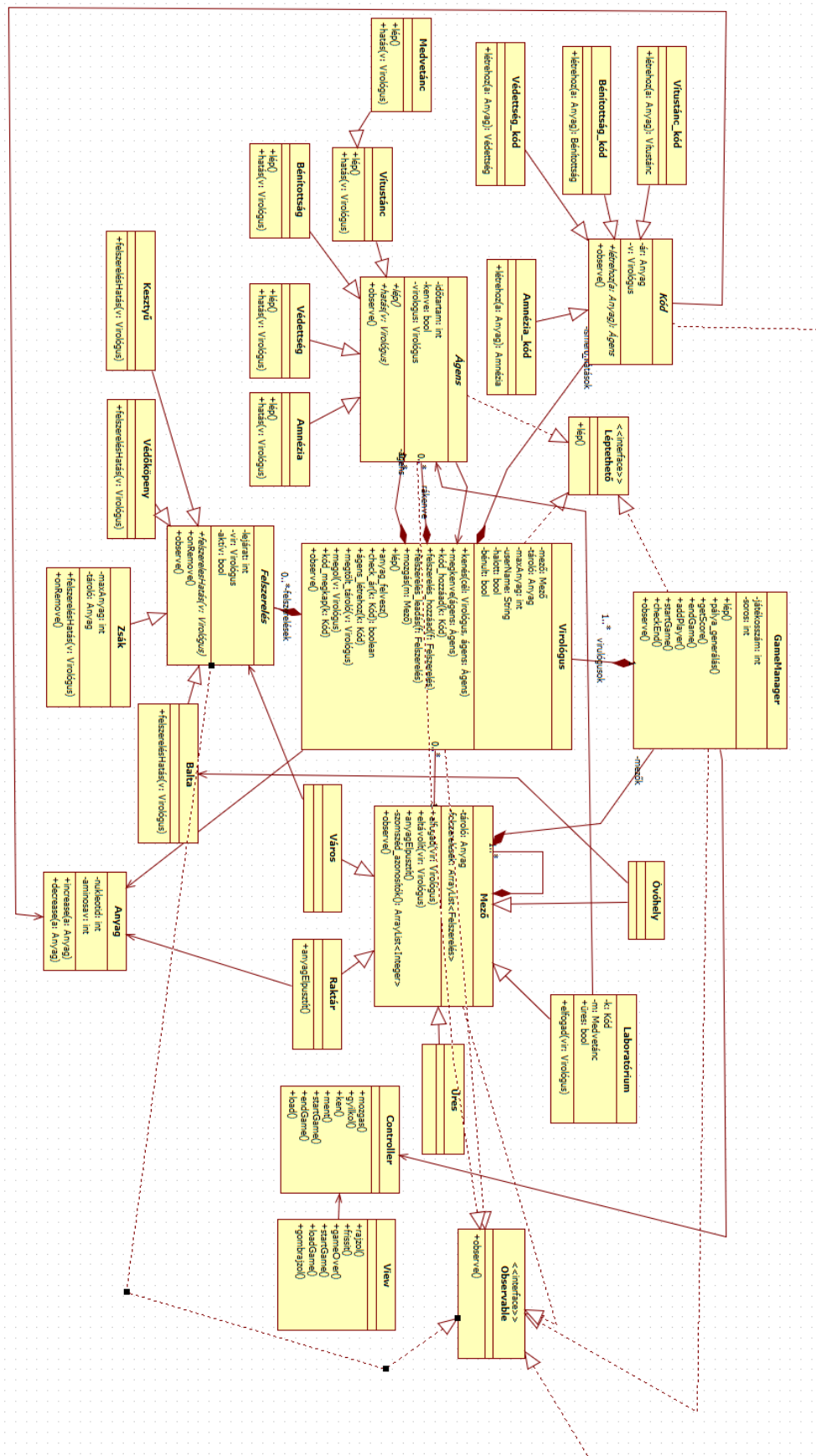
11.2.1 A felület működési elve

A felhasználói kezelőfelület tervezésekor törekedtünk az MVC architektúra megvalósítására. Ezért hoztunk létre két új osztályt, a *Controller*-t és a *View*-t. Ezen kívül még kiegészítettük az eddigi terveket egy *Observable* interfésszel, amit a legtöbb kiírandó adatot tartalmazó osztály implementál.

Ez egy *pull* elven működő rendszer, ahol terveink szerint egy gomb lenyomásakor a *Controller* az *Observable* interfész által létrejött *observe()* metódust meghívja az összes releváns objektumon, majd továbbítja az adatokat a *View* osztály metódusainak.

Ez utóbbi feladata lesz az új felület változások utáni kirajzolása, és a *Controller* értesítése felhasználói interakciókról (pl. gombok lenyomása, szöveges input).

11.2.2 A felület osztály-struktúrája



11.3 A grafikus objektumok felsorolása

11.3.1 Observable

- **Felelősség**

Ez egy interface, amit megvalósítanak: *Kod*, *Agens*, *Felszereles*, *Mezo*, *Virologus*, *GameManager*. Aki ezt megvalósítja, vissza tudja adni a tárolt információit.

- **Ősosztályok**

-

- **Interfészek**

Nem valósít meg interface-t, maga egy interface.

- **Attribútumok**

-

- **Metódusok**

- **void observe():** Lekéri az objektum adatait

11.3.2 View

- **Felelősség**

A játék ablakban való megjelenítéséért és a játékosoktól származó inputok fogadásáért felelős osztály.

- **Ősosztályok**

Nincs ősosztálya.

- **Interfészek**

Nem valósít meg interface-t.

- **Attribútumok**

-

- **Metódusok**

- **void rajzol():** Java Swing metódusok használatával kirajzolja az adott objektumot.
- **void frissit():** Körönként és/vagy felhasználói input esetén változtatja a kinézetet.
- **void gameOver():** Kiírja a játék befejezésével járó információkat (helyezések, nyertes stb...)
- **void startGame():** A játék elindításával járó információkat jeleníti meg a képernyőn és bekéri a szükséges inputokat (pl.: játékosok nevei).
- **void loadGame():** A félbehagyott játékot tudunk betölteni fájlból.

- **void gombRajzol():** Kirajzol egy adott objektumhoz szükséges gombot, amit a felhasználó megnyomhat (JButton használatával).

11.3.3 Controller

- **Felelősség**

Kezeli a felhasználóktól jött inputokat.

- **Össztályok**

Nincs osztálya.

- **Interfészek**

Nem valósít meg interface-t.

- **Attribútumok**

-

- **Metódusok**

- **void mozgas():** Meghívásával a virológust mozgatjuk egyik mezőről a másikra.
- **void gyilkol():** Meghívásával egy virológust ütünk le egy a baltával, akinek ezzel a játék befejeződött.
- **void ken():** Egy kiválasztott virológust helyezünk ágens hatása alá.
- **void ment():** Kimentjük a játékot egy fájlba.
- **void startGame():** Játék megkezdése.
- **void endGame():** Játék vége.
- **void load():** A félbehagyott játékot tudjuk betölteni egy fájlból.

11.3.4 Felszerelés

Attribútumok

- **lejárat** -int
- **vir** -Virologus
- **aktiv** -boolean

11.3.5 GameManager

Attribútumok

- **játékoszám** -int
- **soros** -in

Metódusok

- **lép()**: Számolja a játék kezdete óta eltelt köröket. Minden körben másik játékos körét aktiválja
- **pálya_generálás()**: generálja a pályát
- **getScore()**: Visszaadja a gyűjtött pontokat
- **endGame()**: Hatására véget ér a játék, kiírja a győztest
- **addPlayer()**: új játékost ad a játékhoz
- **startGame()**: elkezdi a játékot
- **checkEnd()**: ellenőrzi, hogy valamelyik játékos teljesítette-e a nyeres feltételeit

11.3.6 Kód

- **Attribútumok**
 - **ár** -Anyag
 - **v** -Virologus

11.3.7 Mező

Attribútumok

- **tarolo** -Anyag
- **felszereselek** -ArrayList<Felszerelés>
- **szomszed_azonositok()** -ArrayList<Integer>

Metódusok

- **elfogad(vir: Virologus)**: felveszi a mezőre a virológust
- **eltávolít(vir: Virologus)**: eltávolítja a mezőről a virológust

11.3.8 anyagElpusztit(): Medvetanc agens hatása hívja meg, de csak nem üres raktárban, ahol elpusztítja az anyagot.

11.3.9 Virologus

Attribútumok

- **mező** -Mezo
- **tároló** -Anyag

- `maxaAnyag` -int
- `userName` -String
- **halott** -boolean
- **benult** -boolean

Metódusok

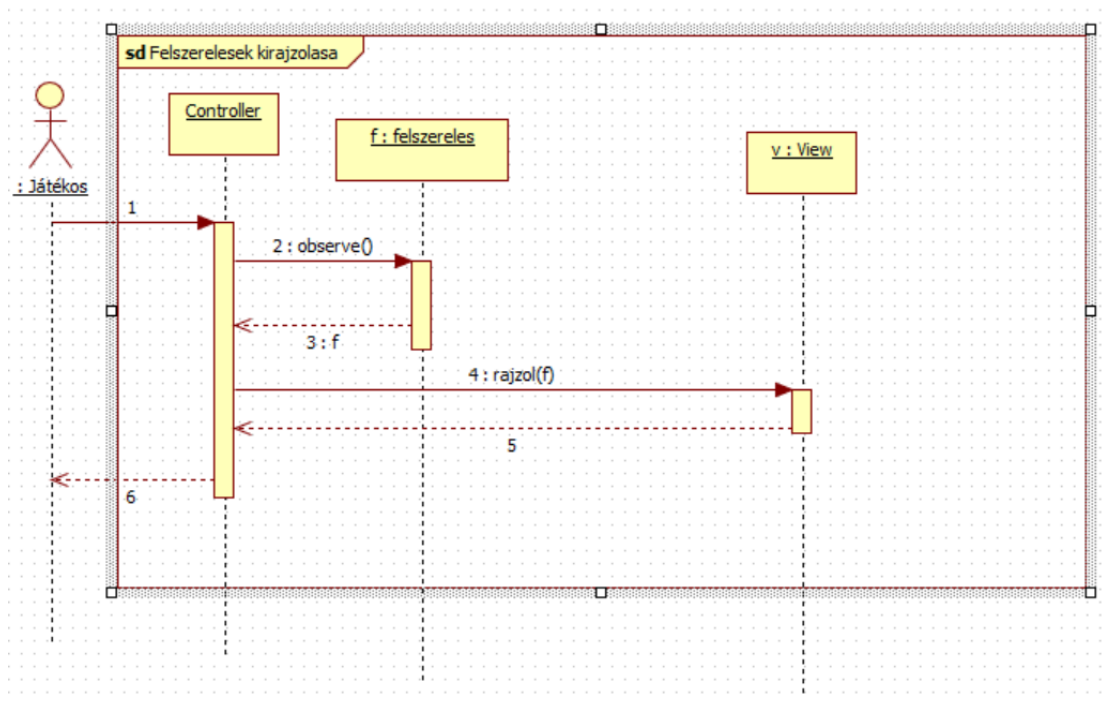
- **kenés(Virológus cél, Ágens ágens):** A cél virológusra felkeri a kiválasztott ágenst.
- **megkenve(Ágens ágens):** Ha az adott virológust megkenik, akkor ez a függvény hívodik meg, és felkeni magára az adott ágenst
- **kód_hozzáad():** új kódot ismer meg a virológus
- **felszerelés_hozzáad():** új felszerelést vesz fel.
- **felszerelés_leadás(Felszerelés f):** A virológus leadja a felszerelést.
- **mozgás(Mező m):** A virológus új mezőre ugrik.
- **lép():** a léptethető függvénye minden körben lép a virológus.
- **anyag_felvesz():** felvesz anyagot a raktárból.
- **bool_check_ár(Kód k):** visszaadja, hogy megvehető-e az ágens.
- **agens_létrehoz(Kód k):** a kódok Hatás típusú listájából választunk kódot az alapján ha van elég anyag létrehozunk egy hatás típusú ágenst, amit az ágens listában helyezünk el jelezve, hogy ő ágens és nem kód.
- **kod_megkap(k: Kód):** Hozzáadja a kapott kódot a virológus ismert listájába, de ellenőrzi, hogy már megvan-e neki

11.3.10 Zsák**Metódusok**

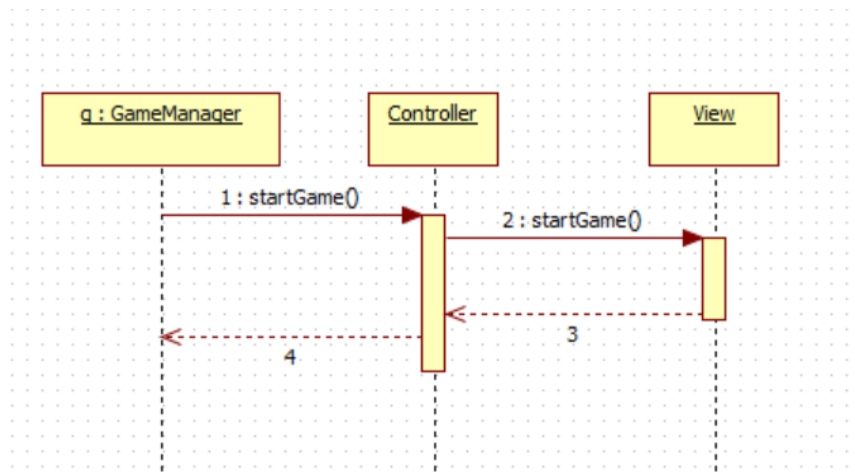
- **FelszerelésHatás(v: Virológus):** Felszerelés objektum speciális hatása , a megadott virológusra hat a felszerelés hatása
- **onRemove():** Ha a felszerelések listából kidobjuk a zsákot akkor csökkenti a zsák méretét és eldobja a felesleges anyagokat.

11.4 Kapcsolat az alkalmazói rendszerrel

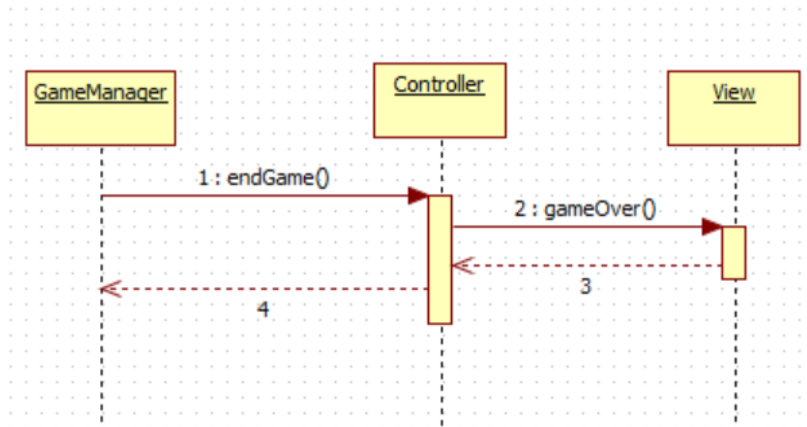
11.4.1 Felszerelés kirajzolása



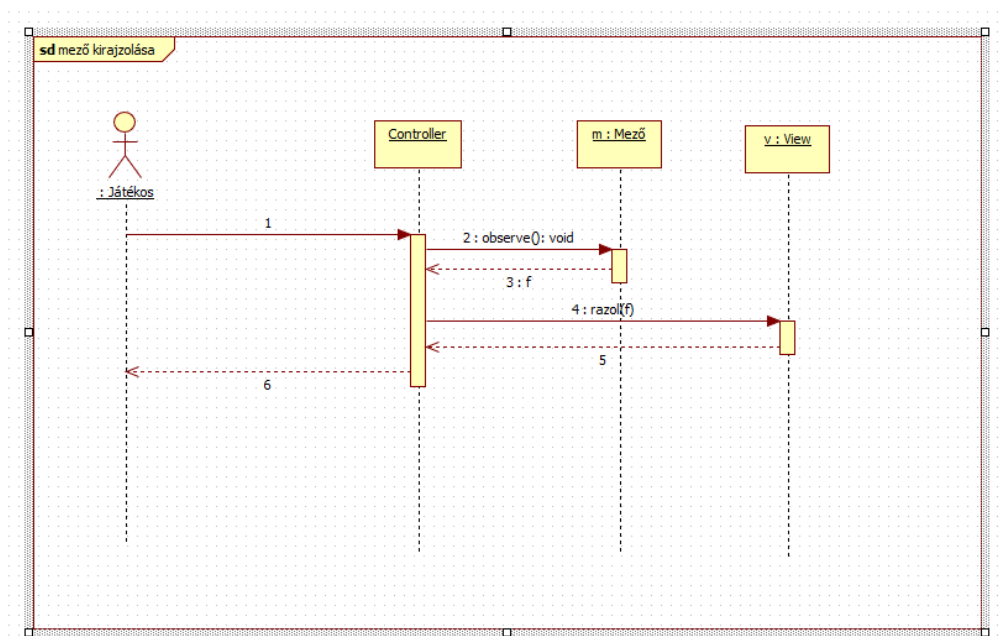
11.4.2 Játék kezdete



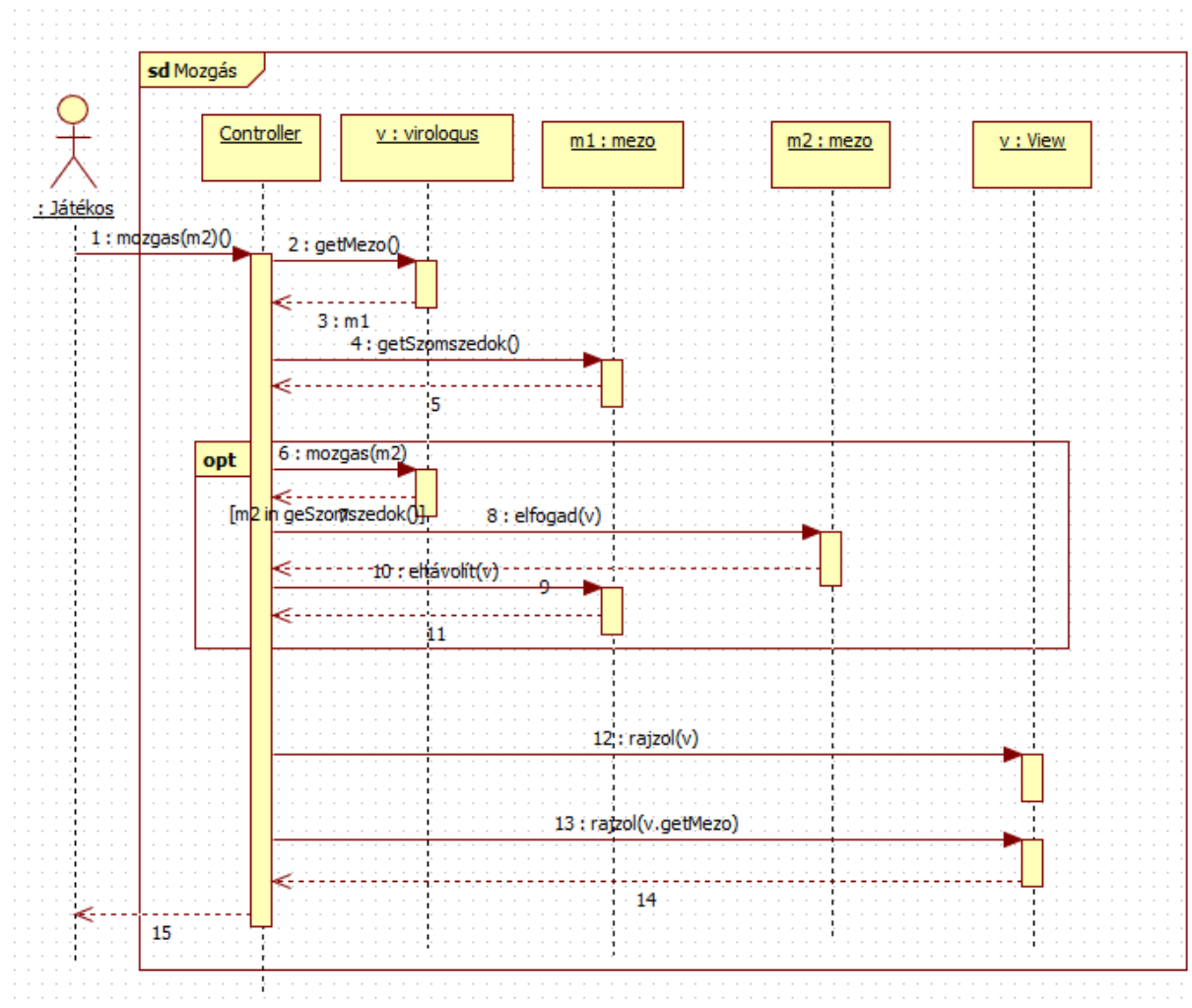
11.4.3 Játék vége



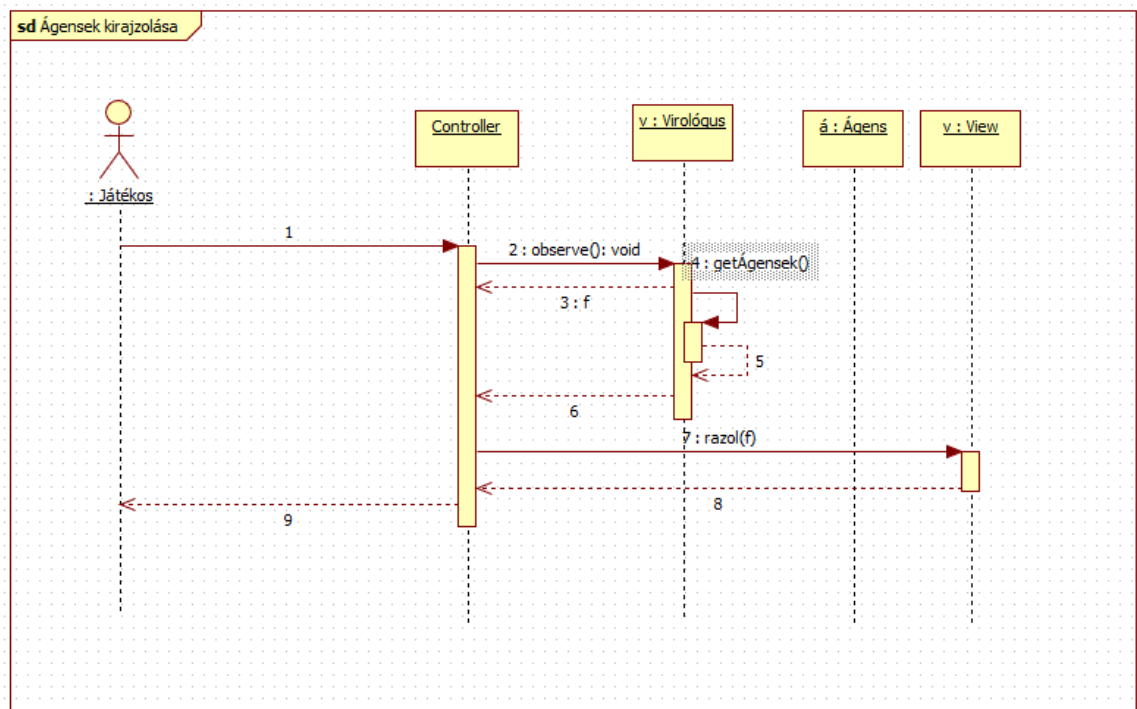
11.4.4 Mező kirajzolása



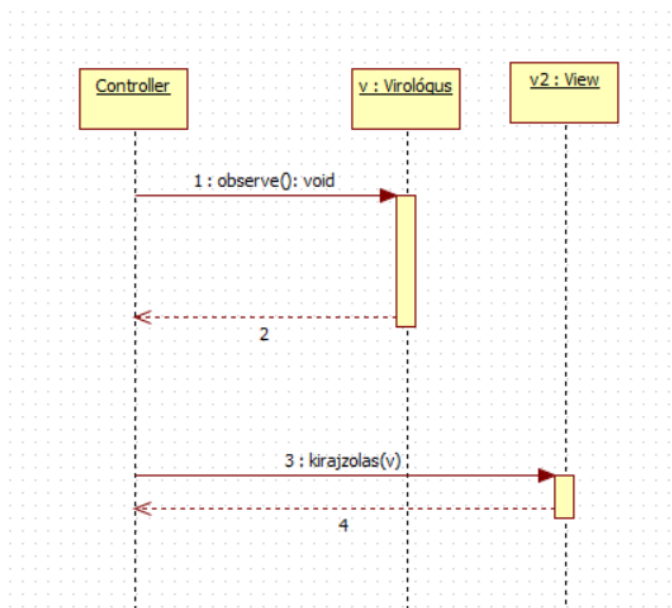
11.4.5 Mozgás

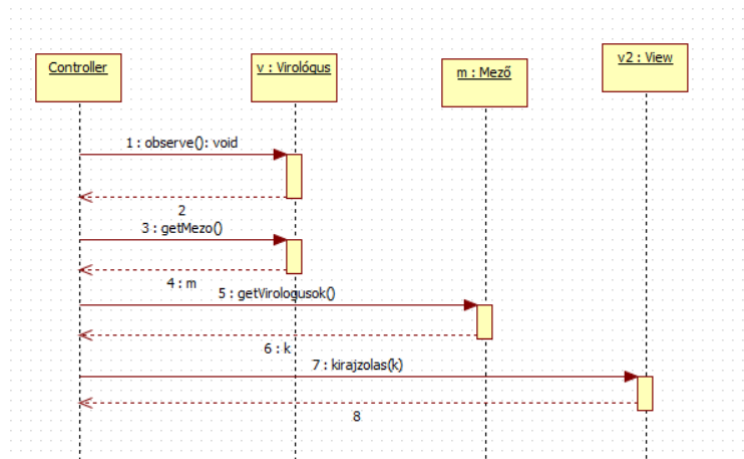


11.4.6 Ágensek kirajzolása



11.4.7 Virológus kirajzolása



11.4.8 Virológusok kiírása

11.5 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.04. 29. 15:00	0,5 óra	Németh Ferenczi Kubinyi Vámosi Szepesi	Értekezlet. Feladatok beosztása: Osztályok leírása: Németh, Vámosi Architektúra leírása: Ferenczi Interface leírása: Szepesi Szekvencia diagramok: Szepesi, Ferenczi, Kubinyi, Németh Osztálydiagram: Kubinyi, Vámosi, Ferenczi
2022. 04. 30. 20:30	2 óra	Németh	Tevékenység: Az régi osztályok közül azoknak a felsorolása, ahol változás volt.
2022.05.01. 13.00	2,5 óra	Vámosi	Tevékenység: UML Class diagram kiegészítése, változások dokumentálása
2022.05.01. 20:45	3 óra	Ferenczi	Tevékenység: Architektúra leírása, szekvencia diagramok készítése, dokumentum formázása, javítások.
2022.05.01 15:00	3 óra	Kubinyi	Tevékenység: Szekvencia diagramok készítése.
2022.05.01 15:00	2,5 óra	Szepesi	Tevékenység: Szekvencia diagramok, Grafikus kinézet

13. Grafikus változat beadása

13.1 Fordítási és futtatási útmutató

13.1.1 Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
Amnezia.java	2 KB	2022.04.25 11:00	Az amnézia osztály
Agens.java	3 KB	2022.04.25 11:05	Az ágensek ősosztálya
Amnezia kod.java	2 KB	2022.04.25 11:10	Az amnézia kód osztály
Anyag.java	3 KB	2022.04.25 11:15	Az anyag osztály
Balta.java	1 KB	2022.04.25 11:20	Balta felszerelés osztálya
Benitottsag.java	3 KB	2022.04.25 11:25	A bénitottság osztály
Benitottsag kod.java	2 KB	2022.04.25 11:30	A bénitottság kód osztálya
Felszerelés.java	2 KB	2022.04.25 11:35	A felszerelés ősosztálya
GameManager.java	12 KB	2022.04.25 11:40	A GameManager osztálya
IFio.java	3 KB	2022.04.25 11:45	Interfész leiro nyelv input-out kezelő osztálya
Kesztyu.java	2 KB	2022.04.25 11:50	A kesztyű osztálya
Kod.java	2 KB	2022.04.25 11:55	A Kód ősosztály
Labor.java	4 KB	2022.04.25 12:00	A labor osztály
Leironyelv.java	64 KB	2022.04.25 12:05	A teszteléshez szükséges parancsszavak függvényei
Leptetheto.java	1 KB	2022.04.25 12:10	A léptethető interfész
Main.java	2 KB	2022.04.25 12:30	A játékot irányító osztály
Medvetanc.java	3 KB	2022.04.25 13:00	Medvetánc vírus osztálya
Mezo.java	8 KB	2022.04.25 13:05	A mező ősosztály
Ovohely.java	1 KB	2022.04.25 13:20	Óvóhely osztály
Raktar.java	2 KB	2022.04.25 13:30	A raktár osztály
Ures.java	1 KB	2022.04.25 13:40	A üres osztály
Varos.java	3 KB	2022.04.25 14:05	A város osztály
Vedettseg.java	3 KB	2022.04.25 14:10	A védettség osztály
Vedettseg kod.java	2 KB	2022.04.25 14:15	A védettség kód osztály
Vedokopeny.java	2 KB	2022.04.25 14:20	A védőköpeny osztály
Virologus.java	21 KB	2022.04.25 14:25	A virológus osztály
Vitustanc.java	3 KB	2022.04.25 14:30	A vítustánc osztály
Vitustanc kod.java	2 KB	2022.04.25 14:35	A vítustánc kód osztály
Zsak.java	4 KB	2022.04.25 14:40	A zsák osztály
View.java	42 KB	2022.05.10 15:40	A View osztály
Controller.java	21 KB	2022.05.10 16:40	A Controller osztály

13.1.2 Fordítás és telepítés

A .class fájlok létrehozhatóak a parancssor használatával, a projekt mappába (babgulyasch) való navigáció után (`cd` parancs és a mappa helye beírásával) majd a

javac -encoding UTF16 -d bin Szkeleton/src/.java*

parancs használatával.

Ezen kívül fordítható a program egyszerűen a mellékelt *build.bat* fájl futtatásával.

13.1.3 Futtatás

A forrásfájlok futtatásához Windows 10 ajánlott és a számítógépen megfelelően konfigurált Java környezet szükséges (Java PATH beállítva).

A program futtatható a parancssor használatával, a projekt mappába (\babgulyasch) való navigáció és a fordítás elvégzése után a *cd bin* majd a *java Main* parancsok beírásával.

Ezen kívül futtatható a program egyszerűen a mellékelt *run.bat* fájl futtatásával.

13.2Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Kubínyi Bálint Miklós	OMJWZ6	21
Ferenczi Gusztáv	GBXWXP	24,4
Németh Katalin	JU1WMQ	17,8
Szepesi Szilvia Vanda	U2945L	17,8
Vámosi József	NPB8UM	18,9

13.3 Napló

Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
2022.05.14 16:40	1.5 óra	Vámosi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.14 16:40	1.5 óra	Kubinyi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 10:40	1 óra	Vámosi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.14 10:40	1 óra	Ferenczi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 17:00	1.5 óra	Ferenczi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 17:00	1.5 óra	Vámosi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 14:00	6 óra	Kubinyi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.10. 16:00	0,5 óra	Németh	Tevékenység: Új osztályok és metódusok hozzáadása az osztálydiagram alapján
2022.05.10 16:00	6,5 óra	Szepesi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 14:00	6 óra	Ferenczi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 14:00	7.5	Szepesi	Tevékenység: Kommentek, Osztályok és

			metódusok implementálása
2022.05.14. 15:00	2 óra	Németh	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15. 18:00	6 óra	Németh	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.15 14:00	3 óra	Kubinyi	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása
2022.05.16. 9:00	2,5 óra	Németh	Tevékenység: Osztályok és metódusok implementálása

14. Összefoglalás

14.1 A projektre fordított összes munkaidő

Tag neve	Munkaidő (óra)
Ferenczi Gusztáv	89
Kubinyi Bálint Miklós	76,5
Németh Katalin	65
Szepesi Szilvia Vanda	65
Vámosi József	69
Összesen	364,5

- A feltöltött programok forrássorainak száma**

Fázis	Kódsorok száma
Szkeleton	619
Prototípus	1870
Grafikus változat	1673
Összesen	

14.2 • Projekt összegzés

14.2.1 Mit tanultak a projektből konkrétan és általában?

Megismertük egy szoftver projekt kivitelezésének teljes folyamatát, a megrendelőtől egészen a kész változatig, annak dokumentálását és a szükséges tervek elkészítését.

Így megtapasztaltuk a tervezési folyamatot is és mindezen felül azt, hogy milyen csapatban dolgozni.

14.2.2 Mi volt a legnehezebb és a legkönnyebb?

Az egyik nehéz része a projektnek a feladatok csapaton belüli beosztása volt. Mindenki azt a részét látta át a projektnek amin már dolgozott, így csak azon tudott tovább dolgozni, építeni. Ezért fontos volt, hogy mindenki megismerje a többiek által végzett részeket is és tisztában legyen a feladatban elvárakkal.

Emelett arra is figyelniünk kellett, hogy mindenki kb. ugyanannyit dolgozzon időben és elvégzett munka mennyiségében is, hisz volt aki ugyanannyi idő alatt többet vagy kevesebbet tudott hozzáadni a projekthez.

Szintén nehéz volt megoldani azt, hogy a kezdetleges tervek és az elkészített kód összhangban legyenek, annak ellenére, hogy sok előre nem látott problémába ütköztünk a kivitelezés során.

14.2.3 Összhangban állt-e az idő és a pontszám az elvégzendő feladatokkal?

Igen.

14.2.4 Ha nem, akkor hol okozott ez nehézséget?

-

14.2.5 Milyen változtatási javaslatuk van?

A feladatok nyomtatott formában való beadását nem gondoljuk indokoltnak. Főleg ha online is elküldjük.

14.2.6 Milyen feladatot ajánlanának a projektre?

-

14.2.7 Egyéb kritika és javaslat

-